

PROYEK AKHIR

RANCANG BANGUN APLIKASI MANAJEMEN HOTEL KAPSUL MULTI-CABANG BERBASIS WEBSITE (TAMU.ID)



Oleh:

ALIIF ARIEF MAULANA

21/479029/SV/19418

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025**

PROYEK AKHIR

RANCANG BANGUN APLIKASI MANAJEMEN HOTEL KAPSUL MULTI-CABANG BERBASIS WEBSITE (TAMU.ID)

Proyek Akhir
Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan Teknik pada
Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Departemen Teknik Elektro dan
Informatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Oleh:
ALIIF ARIEF MAULANA
21/479029/SV/19418

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : RANCANG BANGUN APLIKASI MANAJEMEN HOTEL KAPSUL
MULTI-CABANG BERBASIS WEBSITE (TAMU.ID)
Nama : Aliif Arief Maulana
Program Studi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Pembimbing : Dr.Eng. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng.
Waktu Ujian : Kamis, 4 Juni 2025, pukul 13.00 s.d. 15.00 ruang HS209 Gedung
Herman Yohannes

Telah dipertanggungjawabkan dan diuji oleh Tim Penguji serta disetujui dan disahkan
Sebagai syarat kelengkapan studi jenjang Sarjana Terapan Program Studi Teknologi
Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta, 4 Agustus 2025

Diterima dan disetujui oleh,

Ketua Penguji

Pembimbing/Sekretaris Penguji

Nama Ketua Penguji
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dr.Eng. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng.
NIP. 111198701202201101

Anggota Penguji

Nama Anggota Penguji
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mengetahui,

Ketua Departemen
Teknik Elektro dan Informatika

Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Dr. Ronald Adrian, S.T., M.Eng.
NIP. 199002162024061001

Dr. Umar Taufiq, S.Kom., M.Cs.
NIP. 111198212201610101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Aliif Arief Maulana
NIM : 21/479029/SV/19418
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Fakultas : Sekolah Vokasi

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Proyek Akhir ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Proyek Akhir ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2025

Yang menyatakan,

Aliif Arief Maulana
21/479029/SV/19418

HALAMAN MOTTO

"Dunia ini ibarat bayang-bayang, ketika engkau kejar, maka engkau tak akan dapat menangkapnya. Tapi, ketika engkau balikkan badanmu darinya, maka bayang-bayang tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu."

(Ibnu Qayyim al-Jauziyah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada tara sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Proyek akhir ini dengan judul "Rancang bangun Aplikasi Manajemen Hotel Kapsul multi-Cabang berbasis Website (Tamu.id)" yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada.

Proyek Akhir ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua dan Adik - Adikku tercinta, yang selalu memberikan dukungan apapun, semangat, serta doa yang tak henti-hentinya selama perjalanan hidup penulis hingga saat ini.
2. Dr.Eng. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan laporan ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir ini.
3. Nur Rohman Rosyid, S.T., M.T., D.Eng, selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada
4. Dr. Umar Taufiq, S.Kom., M.Cs., selaku Kepala Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam penyusunan laporan ini.

Alhamdulillah selesai juga dan semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan buah karma baik di masa kini maupun di masa mendatang. Semoga Proyek Akhir ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 16 Juni 2025

Aliif Arief Maulana
21/479029/SV/19418

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR KODE.....	x
INTISARI	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Proyek Akhir	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 Tinjauan Pustaka	8
2.1 Studi Pustaka	8
2.1.1 Tabel Perbandingan Studi	11
2.2 Dasar Teori	13
2.2.1 Hotel Kapsul	13
2.2.2 Sistem Informasi.....	13
2.2.3 Website.....	13
2.2.4 OAuth 2.0	13
2.2.5 Webhook	14
2.2.6 <i>Rest API (Representational State Transfer Application Programming Interface)</i>	14
2.2.7 SDLC dengan Metode Kanban Board	15

2.2.8	Latex Workshop (VSCode Extension).....	16
2.2.9	Draw.io (VSCode Extension)	16
2.2.10	Unified Modeling Language (UML)	16
2.2.11	<i>Use Case Diagram</i>	17
2.2.12	<i>Activity Diagram</i>	17
2.2.13	<i>Entities Relationship Diagram (ERD)</i>	18
2.2.14	Teknologi dan Kakas Pengembangan	19
2.2.15	Pengujian Sistem	20
BAB 3	METODE PROYEK AKHIR	23
3.1	Bahan	23
3.2	Perlaatan dan Kakas.....	23
3.2.1	Perangkat Lunak.....	23
3.2.2	Perangkat Keras	24
3.3	Tahapan Proyek Akhir	25
3.4	Analisis Kebutuhan Sistem	27
3.4.1	Analisis Pengguna Sistem.....	27
3.4.2	Analisis Kebutuhan Fungsional.....	27
3.4.3	Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	30
3.4.4	Pengembangan Sistem	31
3.5	Rancangan Sistem.....	31
3.5.1	Use Case Diagram.....	31
3.5.2	Activity Diagram	37
3.5.3	Entity Relationship Diagram.....	50
3.5.4	Pengujian Sistem	53
3.5.5	Ilustrasi Implementasi <i>Offline Fault Tolerance</i> pada rotasi Kunci Pod	75
3.5.6	Ilustrasi Integrasi <i>WebHook Payment Gateway</i>	77
3.5.7	Ilustrasi Integrasi <i>Passwordless</i> dengan OAuth2 Google.....	77
3.5.8	Peluncuran Aplikasi (<i>Deployment</i>)	78
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	81
4.1	Hasil dan Pembahasan	81
4.1.1	Halaman User.....	81
4.2	Hasil Pengujian.....	81
BAB 5	PENUTUP	82
5.1	Kesimpulan	82
5.2	Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR GAMBAR

3.1	Diagram Tahapan Proyek Akhir	26
3.2	Use Case Diagram Integrasi	32
3.3	Use Case Diagram SuperAdmin (Admin Pusat)	33
3.4	Use Case Diagram Admin (Admin Cabang) 1	34
3.5	Use Case Diagram Admin (Admin Cabang) 2	35
3.6	Use Case Diagram User (Pengunjung)	36
3.7	Diagram Aktivitas Pengguna: Registrasi Email	37
3.8	Diagram Aktivitas Pengguna: Verifikasi Email	37
3.9	Diagram Aktivitas Pengguna: Registrasi dan Login dengan Google OAuth2	38
3.10	Diagram Aktivitas Pengguna: Reservasi	39
3.11	Diagram Aktivitas Pengguna: Checkin dan Stay	40
3.12	Diagram Aktivitas Pengguna: Checkout dan Review	41
3.13	Diagram Aktivitas Pengguna: Verifikasi Identitas (KYC)	41
3.14	Diagram Aktivitas Pengguna: Payout Referral	42
3.15	Diagram Aktivitas Pengguna: Sinkronisasi Data Reservasi OTA	42
3.16	Diagram Aktivitas Admin: Login Email dan Google OAuth2	43
3.17	Diagram Aktivitas Admin: Kelola Cabang (Hotel)	43
3.18	Diagram Aktivitas Admin: Kelola Jenis Pod	44
3.19	Diagram Aktivitas Admin: Kelola Pod	44
3.20	Diagram Aktivitas Admin: Moderasi Review	45
3.21	Diagram Aktivitas Admin: Kelola Voucher Cabang	45
3.22	Diagram Aktivitas Admin: Kelola Pindah Pod	46
3.23	Diagram Aktivitas Admin: Kelola Pembersihan Pod	46
3.24	Diagram Aktivitas SuperAdmin: Login Email dan Google OAuth2	47
3.25	Diagram Aktivitas SuperAdmin: Kelola Data Master	47
3.26	Diagram Aktivitas SuperAdmin: Kelola Data Cabang (Hotel)	48
3.27	Diagram Aktivitas SuperAdmin: Kelola Data Staff	48
3.28	Diagram Aktivitas SuperAdmin: Kelola Data Verifikasi Identitas (KYC)	49
3.29	Diagram Aktivitas SuperAdmin: Kelola Data Voucher	49
3.30	Diagram Aktivitas SuperAdmin: Kelola Payout Request	50
3.31	ERD User, Verifikasi Identitas, Admin, dan Token Verifikasi Global	50
3.32	ERD Kota, Cabang(Hotel), Fasilitas, Jenis Pod, Pod, Fasilitas, Staff (Admin), dan Gambar	51
3.33	ERD Transaksi, Item Transaksi, Booking, dan QR Code	51
3.34	ERD Voucher, Referral, dan Payout Request	52

3.35	ERD OTA Platform, OTA Transaction, dan Review	52
3.36	ERD Dyanmic Pricing, Pod Cleaning, dan Switch Pod	53
3.37	Diagram Sekuensial Implementasi <i>Offline Fault Tolerance</i> pada Rotasi Kunci Pod	76
3.38	Diagram Sekuensial Integrasi <i>WebHook Payment Gateway</i>	77
3.39	Diagram Sekuensial Integrasi <i>Passwordless</i> dengan OAuth2 Google	78
3.40	Diagram Arsitektur Peluncuran Aplikasi Tamu.id	79

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Perbandingan Studi Pustaka	12
2.2	Notasi <i>Use Case Diagram</i>	17
2.3	Notasi <i>Activity Diagram</i>	18
2.4	Notasi <i>Entity Relationship Diagram</i>	18
2.5	Bobot Jawaban UAT	21
2.6	Kategori Kelayakan UAT	22
3.1	Skenario Pengujian Black Box (User)	53
3.2	Skenario Pengujian Black Box (Admin)	61
3.3	Skenario Pengujian Black Box (SuperAdmin)	66
3.4	Kuesioner UAT Aplikasi Tamu.id - Perspektif Pengguna	72
3.5	Kuesioner UAT Aplikasi Tamu.id - Perspektif Admin Cabang	72
3.6	Kuesioner UAT Aplikasi Tamu.id - Perspektif SuperAdmin	74

DAFTAR KODE

3.1	Struktur Data dalam Pertukaran kunci <i>Backend</i> dan <i>Hardware IOT</i>	76
-----	---	----

Rancang bangun Aplikasi Manajemen Hotel Kapsul multi-Cabang berbasis Website (Tamu.id)

Oleh :

Aliif Arief Maulana

21/479029/SV/19418

INTISARI

Hotel kapsul merupakan salah satu bentuk akomodasi modern yang tengah populer, terutama di kawasan perkotaan dengan tingkat mobilitas tinggi. Konsepnya yang mengedepankan efisiensi ruang, biaya terjangkau, serta pengalaman menginap yang unik menjadikan hotel kapsul pilihan menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, efisiensi fisik tersebut perlu didukung oleh sistem manajemen operasional yang setara dari sisi teknologi agar pengelolaan hotel berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi manajemen tiket hotel kapsul berbasis web yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan operasional di era digital. Aplikasi ini dikembangkan dengan mengedepankan kemudahan proses pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan tiket baik dari sisi penyedia layanan maupun tamu hotel. Sistem ini mendukung tiga jenis pengguna, yaitu superadmin sebagai pemilik waralaba (Tamu.id), admin sebagai pengelola masing-masing hotel kapsul, dan pengguna sebagai tamu. Fitur utama yang diimplementasikan meliputi autentikasi pengguna (termasuk login tanpa kata sandi melalui integrasi Google OAuth2), pemesanan tiket dengan batas waktu dan mekanisme optimistic locking untuk mencegah race condition, pembayaran daring secara real-time melalui QRIS yang diintegrasikan dengan webhook Midtrans via WebSocket, serta sistem kunci kamar berbasis QR code dengan metode regenerasi berantai (chained QR) yang memungkinkan integrasi dengan perangkat IoT secara offline ready. Selain itu, sistem ini juga mendukung pemberian voucher diskon dengan sistem aturan majemuk (multiple ruling), skema referral untuk promosi, pengaturan harga dinamis berdasarkan rentang waktu tertentu (temporal pricing), sinkronisasi data pemesanan dari online travel agency (OTA) eksternal, dan fitur manajemen konten (CMS) untuk kebutuhan informasi hotel. Pengembangan sistem ini menggunakan pendekatan metodologi Agile dengan model Kanban untuk menjaga fleksibilitas dan ketepatan waktu pengembangan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi manajemen tiket hotel kapsul berbasis web yang mampu meningkatkan efisiensi operasional hotel, memperkaya pengalaman pengguna, dan menyediakan solusi teknologi yang siap diintegrasikan ke dalam ekosistem digital perhotelan modern.

Kata kunci: Sistem Informasi, Website, Hotel Kapsul, OAuth2, Webhook, E-Ticketing, Kode QR, QRIS, Harga Dinamis, Booking Online, IoT, CMS

Design and Development of a Web-Based Multi-Tenant Capsule Hotel Management Application (Tamu.id)

by:

Aliif Arief Maulana

21/479029/SV/19418

ABSTRACT

Capsule hotels have emerged as a modern form of accommodation that is increasingly popular, especially in urban areas with high mobility. With their space-efficient design, affordable cost, and unique lodging experience, capsule hotels are becoming a favored option among both domestic and international travelers. However, this physical efficiency must be supported by an equally efficient and integrated operational management system to ensure optimal hotel operations. This research aims to design and develop a web-based capsule hotel ticket management application that is integrated and responsive to the digital era's operational demands. The application is designed to streamline the processes of ticket booking, payment, and hotel management for three types of users: the superadmin (as the franchise owner via Tamu.id), the admin (as the capsule hotel manager), and the user (as the guest). Key features implemented in this system include user authentication (including passwordless login via Google OAuth2 integration), time-limited ticket booking with optimistic locking to prevent race conditions, real-time online payments via QRIS integrated with the Midtrans payment gateway webhook using WebSocket, and a QR-based room key system with chained regeneration, enabling offline-ready IoT integration. Additional features include discount vouchers with a multiple ruling system, referral-based promotions, temporal dynamic pricing, booking data synchronization from third-party online travel agencies (OTAs), and a content management system (CMS) for hotel information management. The system was developed using the Agile methodology with a Kanban approach to maintain development flexibility and timely delivery. The final outcome of this research is a web-based capsule hotel ticket management application that improves operational efficiency, enhances user experience, and offers a technology solution ready to be integrated into the modern digital hospitality ecosystem.

Keywords: Information System, Website, Capsule Hotel, OAuth2, Webhook, E-Ticketing, QR Code, QRIS, Dynamic Pricing, Online Booking, IoT, CMS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hotel kapsul merupakan bentuk akomodasi yang berasal dari Jepang dan kini telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsepnya yang menawarkan ruang tidur minimalis namun fungsional menjadikannya pilihan populer di kalangan wisatawan, terutama mereka yang mencari penginapan hemat biaya dan efisien ruang. Di Indonesia, hotel kapsul telah berkembang pesat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Beberapa contoh hotel kapsul yang populer di Indonesia antara lain Bobobox, Digital Airport Hotel, dan Tab Capsule Hotel [1].

Pertumbuhan hotel kapsul di Indonesia didorong oleh meningkatnya mobilitas urban dan pergeseran perilaku konsumen ke arah digital, yang menuntut akomodasi praktis serta terjangkau. Meskipun model bisnis ini efisien, banyak pengelola masih menghadapi tantangan operasional akibat proses pemesanan yang manual dan sistem pembayaran yang tidak terintegrasi. Solusi yang dibutuhkan adalah sistem manajemen terpadu berbasis web seperti Tamu.id, yang mampu memfasilitasi proses bisnis secara real-time untuk berbagai tingkat pengguna, mulai dari pemilik waralaba hingga tamu akhir. Penerapan teknologi informasi yang komprehensif seperti ini terbukti secara signifikan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan efisiensi operasional dalam industri perhotelan [2].

Seiring dengan perkembangan teknologi finansial di Indonesia, Bank Indonesia telah meluncurkan standar QR Code untuk pembayaran yang dikenal dengan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) pada tahun 2019 . QRIS memungkinkan berbagai aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan Dana untuk menggunakan satu kode QR yang sama, sehingga memudahkan proses transaksi bagi konsumen dan pelaku usaha [3]. Adopsi QRIS telah meningkat secara signifikan di Indonesia, dengan jutaan transaksi yang dilakukan setiap bulannya . Integrasi QRIS dalam sistem manajemen hotel kapsul akan memungkinkan tamu untuk melakukan pembayaran secara cepat dan aman, serta membantu pengelola hotel dalam memantau transaksi secara real-time [4]

Dalam industri perhotelan, strategi harga dinamis atau dynamic pricing telah menjadi praktik umum untuk memaksimalkan pendapatan. Dengan strategi ini, harga kamar dapat disesuaikan berdasarkan permintaan pasar, musim, atau waktu tertentu. Misalnya, harga kamar dapat dinaikkan saat permintaan tinggi seperti musim liburan, dan diturunkan saat permintaan rendah untuk menarik lebih banyak tamu [5]. Penerapan harga dinamis dalam sistem manajemen hotel kapsul akan memberikan fleksibilitas bagi pengelola hotel dalam menentukan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kondisi pasar. Hal ini juga akan

meningkatkan efisiensi operasional dan pendapatan hotel secara keseluruhan.

Keamanan dan kenyamanan dalam proses autentikasi pengguna menjadi aspek penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web. OAuth2 adalah protokol otorisasi yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga untuk mengakses sumber daya pengguna tanpa harus mengetahui kredensial pengguna tersebut [6]. Dengan mengintegrasikan OAuth2, pengguna dapat melakukan login ke sistem manajemen hotel kapsul menggunakan akun Google mereka tanpa perlu membuat akun baru atau mengingat kata sandi tambahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Dalam arsitektur pembayaran digital, webhook digunakan sebagai mekanisme notifikasi real-time yang esensial untuk mengirimkan data secara otomatis dari penyedia layanan pembayaran ke sistem merchant, seperti pada sistem hotel kapsul. Pendekatan yang digerakkan oleh peristiwa (event-driven) ini, misalnya saat mengonfirmasi pembayaran QRIS dari Midtrans, secara drastis mengurangi kebutuhan verifikasi manual dan menekan biaya server dengan menghindari metode polling yang tidak efisien [7]. Dengan demikian, sistem manajemen hotel dapat secara instan memperbarui status pemesanan menjadi lunas sesaat setelah transaksi berhasil, tanpa intervensi manusia. Alhasil, integrasi webhook tidak hanya mengoptimalkan efisiensi operasional, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kualitas pengalaman bagi tamu dan pengelola hotel.

Penerapan teknologi QR Code merevolusi sistem kontrol akses di perhotelan modern, menggantikan kunci fisik dengan solusi digital yang lebih aman dan efisien bagi tamu hotel kapsul. Untuk mengatasi potensi kendala koneksi internet pada perangkat IoT (kunci pintu), implementasi struktur data LinkedList digunakan untuk menyinkronkan daftar kredensial yang valid ke dalam memori perangkat; setiap node pada list ini menyimpan data QR Code unik beserta Unix timestamp yang secara presisi mendefinisikan waktu mulai dan berakhirnya masa berlaku kunci tersebut. Saat beroperasi dalam mode offline, perangkat kunci pintu akan memvalidasi QR Code yang dipindai oleh tamu dengan mencocokkannya terhadap data dan rentang waktu yang tersimpan secara lokal di memorinya, sebuah prinsip yang sejalan dengan arsitektur keamanan untuk sistem akses IoT [8]. Dengan demikian, sistem cerdas ini tidak hanya secara drastis meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi tamu, tetapi juga menjamin reliabilitas akses kamar secara penuh bahkan ketika terjadi gangguan konektivitas jaringan.

Agar dapat bersaing secara efektif, sistem manajemen hotel kapsul modern harus mampu melakukan sinkronisasi dua arah dengan berbagai Online Travel Agency (OTA) melalui channel manager terpusat, serta dilengkapi Content Management System (CMS) yang fleksibel untuk menjaga akurasi informasi properti. Meskipun OTA krusial untuk akuisisi pelanggan, strategi jangka panjang yang vital adalah mendorong pergeseran pelanggan untuk melakukan pemesanan melalui platform mandiri seperti Tamu.id. Keberhasilan migrasi ini bergantung

pada kemampuan platform direct-booking untuk menawarkan proposisi nilai yang unik, misalnya melalui fitur eksklusif, pengalaman pengguna yang lebih baik, atau insentif khusus yang tidak tersedia di OTA [9]. Dengan demikian, hotel tidak hanya mengurangi risiko overbooking dan inefisiensi, tetapi juga membangun loyalitas pelanggan secara langsung dan meningkatkan margin keuntungan dengan memotong biaya komisi yang tinggi.

Dalam pengembangan sistem manajemen hotel kapsul Tamu.id, metodologi Agile dengan pendekatan Kanban memungkinkan proses kerja yang iteratif dan sangat responsif terhadap perubahan kebutuhan. Dengan memvisualisasikan alur kerja pada papan Kanban, tim pengembang dapat secara proaktif mengidentifikasi hambatan untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan [10]. Transparansi proses ini juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara tim teknis dan para pemangku kepentingan, sehingga memastikan adanya keselarasan visi. Pada akhirnya, pendekatan ini menjamin bahwa produk akhir yang dikembangkan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan spesifik pengguna secara lebih efektif dan tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya antara lain:

1. Bagaimana mengimplementasikan passwordless authentication menggunakan OAuth Google pada aplikasi Tamu.id dengan mengimplementasikan protokol OAuth 2.0 dan JSON Web Token (JWT) sebagai mekanisme autentikasi dan otorisasi untuk mengurangi resource operasional transactional email.
2. Bagaimana mengintegrasikan webhook dalam aplikasi Tamu.id untuk fitur pembayaran QRIS menggunakan Midtrans sebagai payment gateway.
3. Bagaimana mengimplementasikan dynamic pricing pada aplikasi Tamu.id untuk mengoptimalkan pendapatan hotel kapsul sesuai dengan demand pasar berdasarkan waktu dan musim.
4. Bagaimana mengimplementasikan Linked-List dalam rotasi QR Code sebagai kunci akses kamar pada aplikasi Tamu.id untuk mengani delayed dan offline fault tolerance pada integrasi Rest API Backend dengan IoT pada pintu kamar untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan tamu serta menghemat biaya operasional server.

1.3 Tujuan dan Manfaat Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini sesuai dengan uraian dan pada latar belakang, rumusan, serta penyelesaian masalah adalah:

1. Meningkatkan reservasi hotel kapsul Tamu.id via web app yang lebih user friendly, responsive, dan kaya fitur yang sesuai dengan kebutuhan sehingga memudahkan

pengguna dalam melakukan reservasi dan saat menginap di hotel kapsul Tamu.id dan meningkatkan revenue hotel kapsul Tamu.id karena lebih banyak pengguna yang melakukan reservasi melalui platform sendiri serta mengurangi ketergantungan pada platform pihak ketiga dengan mengimplementasikan fitur voucher multi jenis dengan flexibility rule.

2. Meningkatkan promosi dan pemasaran hotel kapsul Tamu.id berbasis komunitas dan mulut kemulut dengan mengimplementasikan fitur referral dan affiliate marketing yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang mereka referensikan dan untuk yang direferensikan juga mendapatkan diskon dari transaksi yang dilakukan.
3. Meningkatkan kualitas layanan hotel kapsul Tamu.id dengan adanya rating dan review dari pengguna yang sudah menginap di hotel kapsul Tamu.id.
4. Mengimplementasikan passwordless authentication menggunakan OAuth Google pada aplikasi e-ticketing dengan mengimplementasikan protokol OAuth 2.0 dan JSON Web Token (JWT) sebagai mekanisme autentikasi dan otorisasi sehingga memungkinkan pengguna untuk login tanpa menggunakan kata sandi.
5. Mengintegrasikan webhook untuk pembayaran pada aplikasi tamu.id dengan 3rd party payment gateway Midtrans sehingga memungkinkan pembeli tiket untuk melakukan pembayaran dengan QRIS.
6. Meningkatkan pengalaman pengguna khususnya pada saat checkin sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektifitas integrasi server backend dan IoT pada kunci kamar yang berbasis QRCode dengan mengimplementasikan konsep LinkedList yang dikombinasikan dengan Unix Timestamp sebagai keamanannya.
7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan operasional hotel kapsul Tamu.id dari terutama mengintegrasikan sumber data terpusat untuk reservasi dari platform Tamu.id, reservasi dari pihak ketiga, pengelolaan pindah kamar, pengelolaan pembersihan kamar, dan pengelolaan harga dinamis berdasarkan waktu.

1.4 Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, Tamu.id memiliki beberapa batasan masalah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Aplikasi hanya dapat diakses pada web browser dan membutuhkan jaringan internet.
2. User tidak dapat melakukan pemesanan tanpa login ke dalam sistem.
3. User tidak dapat melakukan pemesanan lebih dari satu jenis Pod dalam satu waktu dengan pemesanan via Platform Tamu.id.

4. Integrasi Payment gateway yang digunakan adalah Midtrans dengan metode pembayaran QRIS saja menimbang QRIS adalah standar QR Code yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan hampir semua bank dan e-wallet di Indonesia sudah mendukung QRIS.
5. Karena keterbatasan dokumen perizinan dan waktu belum ada integrasi API otomatis via webhook dengan online travel agent (OTA) seperti Traveloka, Agoda, dan Booking.com.
6. Integrasi API Backend dengan IoT diilustrasikan dengan menggunakan aplikasi web simulasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Proyek Akhir ini disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami alur pembahasan dengan jelas dan runtut. Penulisan dibagi ke dalam beberapa bab, mulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya proyek akhir, perumusan masalah yang akan dikaji, tujuan yang hendak dicapai, serta manfaat yang diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga memuat batasan masalah yang menjadi ruang lingkup kajian agar fokus pembahasan lebih terarah. Di akhir bab, dijelaskan pula sistematika penulisan yang memberikan panduan mengenai struktur dan isi masing-masing bab dalam laporan ini.

BAB II : STUDI PUSTAKA

Bab ini membahas berbagai teori, konsep, dan referensi dari penelitian atau sumber ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik proyek akhir. Kajian pustaka ini mencakup pembahasan mengenai sistem e-ticketing, mekanisme reservasi daring, pemanfaatan teknologi QRCode, serta ulasan terhadap perangkat teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem, baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras. Studi pustaka ini menjadi dasar pijakan dalam merumuskan solusi dan pendekatan teknis yang digunakan dalam proyek akhir ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan selama pelaksanaan proyek akhir. Penjelasan mencakup tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem, mulai dari perencanaan, perancangan, implementasi, hingga pengujian. Penggunaan metode Agile dengan pendekatan Kanban dijelaskan sebagai strategi manajemen proyek yang fleksibel dan adaptif. Selain itu, dibahas pula integrasi sistem secara teknis, seperti penerapan one-time token untuk penggabungan otentikasi OAuth2 milik Google dengan sistem login konvensional menggunakan email dan sandi, integrasi API dan webhook untuk sistem pembayaran otomatis, serta rancangan struktur data linked list berbasis timestamp sebagai mekanisme rotasi kunci pada sistem QRCode yang terintegrasi dengan perangkat IoT secara offline dan fault-tolerant.

BAB IV

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari proses implementasi sistem yang telah dirancang pada bab sebelumnya. Uraian dilakukan secara sistematis mulai dari hasil pengembangan antarmuka pengguna, proses backend, serta integrasi sistem secara keseluruhan. Hasil pengujian terhadap sistem turut disertakan dalam bab ini, meliputi User Acceptance Testing (UAT) untuk menilai kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna, Black Box Testing untuk menguji fungsionalitas sistem, serta Load Testing untuk mengevaluasi performa sistem dalam kondisi beban tinggi. Pembahasan disusun secara analitis untuk mengkaji sejauh mana sistem memenuhi tujuan dan spesifikasi yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V

: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan proyek akhir yang berisi kesimpulan dari seluruh proses pelaksanaan proyek, mulai dari identifikasi masalah hingga hasil pengujian sistem. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan proyek. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengembangan sistem lanjutan atau penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik ini, dengan harapan dapat menyempurnakan dan memperluas cakupan sistem yang telah dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA : DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat seluruh referensi dan sumber literatur yang digunakan sebagai landasan teori dan acuan teknis dalam penyusunan laporan proyek akhir. Daftar pustaka dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel daring, dokumentasi perangkat lunak, maupun sumber lainnya yang kredibel dan relevan.

LAMPIRAN

: LAMPIRAN

Bagian lampiran menyajikan dokumen-dokumen pendukung yang tidak dicantumkan dalam bab utama, namun memiliki relevansi penting terhadap keseluruhan isi laporan. Lampiran dapat mencakup tangkapan layar sistem, potongan kode program penting, dokumentasi pengujian, konfigurasi sistem, diagram tambahan, serta dokumen lainnya yang mendukung validitas dan keterlacakan hasil proyek akhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Pustaka

Laporan proyek akhir ini didasarkan pada berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan aplikasi berbasis web untuk sistem penjualan tiket. Fokus penelitian ini mencakup integrasi QR Code untuk sistem *e-ticketing*, penggunaan OAuth2 sebagai metode otentikasi tanpa kata sandi, serta implementasi *webhook* untuk integrasi pembayaran. Studi pustaka ini bertujuan memberikan wawasan terkini terkait teknologi yang digunakan untuk membangun sistem penjualan tiket yang efisien, aman, dan mudah digunakan.

Menurut penelitian yang dilakukan pada [11] dengan studi kasus pengembangan *Sistem Informasi Pendaftaran Seminar Dengan Tiket Berbasis Qr Code* dengan menggunakan database MySQL, Bahasa PHP, dan Framework Bootstrap dengan tiket berbasis dokumen pdf yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pendaftaran seminar dengan tiket berbasis QR Code. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QR Code dalam sistem pendaftaran seminar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pendaftaran ditunjukkan dengan hasil uji coba *blackbox* yang dilakukan oleh pengguna yang menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan 91.74% dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pendaftaran seminar.

Selain itu, pada penelitian ini [12] yang melakukan perancangan *Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus Damri di Bandara menggunakan QR Code dan Web Base* bahwa digitalisasi dalam konteks pemesanan tiket dapat mempermudah baik dari sisi pengguna maupun pihak penyedia layanan. penelitian ini [12] dilakuakn dengan tujuan untuk meningkatkan visibilitas dan efisiensi dalam proses pemesanan tiket bus Damri di Bandara XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QR Code dalam sistem pemesanan tiket bus Damri di Bandara Soekarno-Hatta dapat meningkatkan visibilitas dengan sistem informasi yang bebrbasikan website dan efisiensi dengan QR Code dalam proses pengelolaan tiket bus Damri di Bandara XYZ.

Penelitian juga dilakukan oleh [13] dengan topik *Perancangan Aplikasi Pemesanan Tiket Masuk Pada Central Park Zoo Medan*, sistem ini dibangun dengan memadukan antara aplikasi berbasis web dan mobile yaitu di sisi admin menggunakan aplikasi berbasis web dan di sisi pengguna menggunakan aplikasi berbasis mobile, aplikasi web dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, sedangkan aplikasi mobile dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis Android. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pemesanan tiket masuk pada Central Park Zoo Medan dapat mempermudah pengunjung dalam melakukan pemesanan tiket secara online dengan berbagai

metode pembayaran dan mempermudah pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan data pengunjung serta mempercepat proses validasi tiket masuk.

Penelitian yang dilakukan pada [14] dengan judul *Implementasi teknologi quick response code dalam sistem e-ticketing pada event organizer* dengan menggunakan framework Filament admin panel, Laravel, MySQL, PHP, Database MySQL, dan Payment gateway Tripay dengan metode redirect menunjukkan bahwa implementasi teknologi QR Code dalam sistem e-ticketing pada event organizer memiliki dampak yang positif yang signifikan ditunjukkan dengan hasil uji coba dengan berbagai metode seperti Usability Testing, Survey Kepuasan Pengguna, uji realibilitas dengan menggunakan Cronbach Alpha, dan lain sebagainya.

Dengan sudut pandang yang lebih menarik pada penelitian [15] dengan judul *Development of IoT-Based E-ticket Selling and Management System with QR Code Scanner (Tickets.now)* yang mengintegrasikan teknologi Internet of Things (IoT) dalam pengembangan sistemnya yaitu dengan menggunakan ESP32-Cam dengan modul WiFi sebagai QR Code Scanner berbeda dengan penelitian lain yang menggunakan perangkat lunak kamera seperti smartphone ataupun webcam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi IoT dalam sistem e-ticketing juga dapat dilakukan dan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki.

Mirip seperti penelitian dengan IoT sebelumnya, pada penelitian ini [16] dengan judul *Implementasi Pembayaran Dan Palang Otomatis Pada Sistem Smart Parking Di Lahan Parkir Menggunakan Metode QR Code* memiliki pembahasan mengenai IoT yang lebih komprehensif ditunjukkan dengan integrasi perangkat *Hardware* yang lebih lengkap, selain itu juga tentunya menggunakan QR Code sebagai basis Tiket dengan website yang dikembangkan dengan PHP dan MySQL serta TriPay sebagai payment gateway dalam sistem smart parking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembayaran dan palang otomatis pada sistem smart parking di lahan parkir menggunakan metode QR Code dapat mempermudah pengguna dalam melakukan pembayaran dan mempercepat proses keluar masuk lahan parkir ditunjukkan dengan hasil uji coba fungsionalitas manual baik secara software yaitu website Admin dan website User untuk kemudian melakukan pembayaran, serta hardware yaitu palang otomatis berbasis QR Code dengan pengujian QoS (*Quality of Service*), Pengujian *Throughput*, dan Pengujian *Packet Loss*.

Penelitian berkaitan dengan payment gateway tripay juga dilakukan [17] dengan judul *Pembangunan Sistem Transaksi Penjualan Barang dan Jasa (Studi Kasus: Startup Botanis Kota)* yang membuat website untuk mendigitalisasi UMKM dalam proses operasinya dengan konsep MVC (model, view, controller) menggunakan Yii Framework, MySQL, dan Payment Gateway Tripay, metode pengembangan dilakukan secara *Waterfall*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan sistem transaksi penjualan barang dan jasa pada startup Botanis Kota dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam operasionalnya ditunjukkan

dengan pengujian unit menggunakan cyclomatic complexity paling tinggi bernilai 10 dan uji fungsi terhadap 3 sampel komponen dan integrasi perangkat lunak bernilai 100% valid.

Penelitian [18] juga dilakukan dengan judul *Implementasi Backend System Untuk Integrasi Payment Gateway Pada Sistem Pembayaran Kost Menggunakan Express.js* yang bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran kost dengan menggunakan Express.js sebagai backend system, MySQL sebagai database, dan Payment Gateway Midtrans, yang menarik dari penelitian ini adalah fokusnya yang ada pada membandingkan keamanan dari sisi integrasi payment gateway khususnya midtrans yaitu via *snap* tanpa backend dan *core API* menggunakan backend. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi backend system untuk integrasi payment gateway pada sistem pembayaran kost menggunakan Express.js dapat meningkatkan keamanan sistem pembayaran kost dibandingkan dengan sistem pembayaran menggunakan midtrans snap tanpa backend, disini secara tidak langsung menyebutkan bahwa sistem dengan backend yang mengimplementasikan webhook lebih baik dalam hal keamanan maupun efektifitas dan efisiensi.

Ada juga penelitian [19] dengan judul *Sistem Pengesahan Dokumen dengan QR Code dan Memanfaatkan JSON Web Token (JWT) untuk Mengurangi Penyimpanan: Studi Kasus Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi* yang bertujuan untuk mempermudah proses pengesahan dokumen dengan menggunakan QR Code dan JSON Web Token (JWT) untuk mengurangi penyimpanan, penelitian ini menggunakan metode Waterfall dengan menggunakan PHP, MySQL, Laravel, Codeigniter, dan JWT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengesahan dokumen dengan QR Code dan memanfaatkan JSON Web Token (JWT) untuk mengurangi penyimpanan dapat mempermudah proses pengesahan dokumen dan mengurangi penyimpanan data yang tidak perlu dengan kemampuan JWT yang dapat menyimpan data dalam bentuk token stateless yang aman dan dapat diverifikasi keabsahannya tanpa perlu selalu terhubung dengan database.

Terakhir penelitian [20] dengan judul *Student Mobile Attendance Application Using QR Code and Integrated with SSO at Universitas Sebelas Maret* yang bertujuan untuk mempermudah proses absensi mahasiswa oleh dosen via Aplikasi Android yang terintegrasi dengan SSO (Single Sign On) dalam proses autentikasinya, pengembangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan metode SDLC dengan bahasa pemrograman Java sedangkan untuk autentikasinya itulah yang mengimplementasikan JWT lalu untuk absensi menggunakan QR Code. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi absensi mahasiswa menggunakan QR Code dan terintegrasi dengan SSO di Universitas Sebelas Maret dapat mempermudah proses absensi mahasiswa oleh dosen dan mempercepat proses autentikasi mahasiswa.

Dengan merujuk pada penelitian-penelitian tersebut, laporan ini bertujuan mengembangkan sistem penjualan tiket berbasis web yang tidak hanya efisien tetapi juga aman serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, Sistem ini mengadopsi pendekatan

semi-passwordless dengan memanfaatkan **OAuth2 Google** sebagai mekanisme utama untuk proses login dan registrasi. OAuth2 adalah protokol otorisasi yang telah banyak digunakan untuk memungkinkan pengguna mengakses aplikasi tanpa perlu membuat dan mengingat kata sandi baru, melainkan menggunakan akun Google yang sudah terdaftar [21]. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada kata sandi tradisional sekaligus menyederhanakan proses autentikasi bagi pengguna. Menurut penelitian oleh [22], sistem berbasis OAuth2 seperti ini dapat meningkatkan keamanan dan pengalaman pengguna karena mengurangi risiko serangan seperti phishing dan credential stuffing. Meskipun tidak sepenuhnya passwordless seperti implementasi **FIDO2** atau **WebAuthn**, penggunaan OAuth2 Google memberikan keseimbangan antara keamanan dan kemudahan implementasi, terutama untuk aplikasi berbasis web. FIDO2 dan WebAuthn, meskipun menawarkan keamanan yang lebih tinggi dengan autentikasi berbasis kriptografi [23], memiliki tingkat kompleksitas yang lebih besar dalam implementasinya. Misalnya, penelitian oleh [24] menunjukkan bahwa integrasi WebAuthn memerlukan dukungan perangkat keras khusus, penanganan kredensial yang rumit, dan pemahaman mendalam tentang protokol kriptografi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk aplikasi web berbasis React.js yang memprioritaskan kemudahan pengembangan dan kompatibilitas lintas platform. Oleh karena itu, OAuth2 Google dipilih sebagai solusi yang lebih praktis dan mudah diintegrasikan, sambil tetap memberikan manfaat semi-passwordless kepada pengguna. Untuk implementasi WebHook dalam integrasi sistem dipilih menggunakan **Tripay** dikarenakan Tripay memiliki dokumentasi yang lengkap dan mudah dipahami, selain itu Tripay juga menyediakan berbagai metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan dari sisi pengurusan legalitas Tripay juga jauh lebih mudah diurus dibandingkan dengan payment gateway lainnya.

2.1.1 Tabel Perbandingan Studi

Berikut adalah tabel perbandingan dari studi pustaka yang telah dibahas:

Penelitian	Fokus	Metode	Hasil
[11]	Penggunaan QR Code untuk pendaftaran seminar	Studi kasus, Blackbox Testing	QR Code meningkatkan efisiensi & efektivitas pendaftaran seminar (91.74%)
[12]	Digitalisasi tiket bus Damri	Studi kasus	Digitalisasi tiket meningkatkan visibilitas & efisiensi layanan
[13]	Penggunaan tiket online untuk pengelolaan pengunjung	Studi kasus	Aplikasi tiket online mempermudah pengelolaan pengunjung & validasi tiket

Penelitian	Fokus	Metode	Hasil
[14]	Penggunaan QR Code dalam e-ticketing event organizer	Usability Testing, Survey, Reliability Test (Cronbach Alpha)	QR Code pada e-ticketing event organizer meningkatkan kepuasan pengguna
[15]	Integrasi IoT dalam e-ticketing	Pengembangan sistem berbasis IoT	Integrasi IoT dalam e-ticketing memungkinkan otomatisasi lebih lanjut
[16]	Penerapan smart parking berbasis QR Code	Pengujian QoS, Throughput, Packet Loss	QR Code & otomatisasi smart parking mempercepat pembayaran & akses
[17]	Digitalisasi transaksi UMKM	Waterfall, Uji Unit (Cyclomatic Complexity)	Digitalisasi transaksi UMKM meningkatkan efisiensi operasional
[18]	Perbandingan integrasi Midtrans (Snap vs Core API)	Perbandingan teknis	Backend webhook lebih aman dibandingkan Snap tanpa backend
[19]	Verifikasi QR Code menggunakan JWT	Waterfall	QR Code + JWT mengurangi penyimpanan data & mempermudah verifikasi
[20]	Implementasi SSO dengan QR Code	SDLC, Implementasi SSO	Integrasi QR Code & SSO mempercepat autentikasi & absensi mahasiswa

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Studi Pustaka

Dari berbagai penelitian tersebut banyak menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman utama, MySQL sebagai database, dan QR Code sebagai metode autentikasi. Namun bukan itu sebenarnya yang menjadi titik beratnya namun semua lebih ke implementasi dan integrasi yang dilakukan, seperti pada penelitian [15] yang mengintegrasikan IoT dalam e-ticketing, [16] yang mengintegrasikan hardware pada smart parking, [17] yang mengintegrasikan payment gateway Tripay pada UMKM, dan [18] yang membandingkan keamanan integrasi payment gateway Midtrans. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dan integrasi teknologi yang tepat dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi sistem yang dikembangkan.

2.2 Dasar Teori

Pembuatan proyek akhir ini tentunya merujuk pada beberapa teori dan konsep yang relevan. Studi pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang mendukung pengembangan proyek akhir ini. Beberapa konsep yang menjadi dasar dalam proyek akhir ini antara lain:

2.2.1 Hotel Kapsul

Hotel kapsul adalah jenis akomodasi yang menawarkan ruang tidur kecil dan efisien, biasanya dalam bentuk kapsul atau pod. Konsep ini berasal dari Jepang dan telah menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Hotel kapsul dirancang untuk memberikan pengalaman menginap yang nyaman dengan harga terjangkau, terutama bagi pelancong yang mencari akomodasi sementara [1], istilah kamar/room dalam hotel konvensional bila dalam hotel kapsul berubah sesuai dengan bentuknya sebut saja pada platform Tamu.id kamar disebut sebagai Pod, dan dalam satu kapsul hotel terdiri dari beberapa jenis Pod dan tiap jenis pod memiliki spesifikasi dan jumlah Pod yang berbeda-beda.

2.2.2 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengelola, memproses, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien [25]. Sistem informasi terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, manusia, data, dan prosedur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.3 Website

Website adalah sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan protokol HTTP atau HTTPS [26]. Website dirancang untuk menyediakan informasi, layanan, atau hiburan kepada pengguna. Dalam konteks modern, website menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari e-commerce, pendidikan, hingga media sosial.

Website terdiri dari dua komponen utama: front-end dan back-end. Front-end mengacu pada tampilan antarmuka pengguna yang dapat diakses melalui browser, sedangkan back-end mencakup server, database, dan logika aplikasi yang mendukung fungsi website tersebut.

Perkembangan teknologi web, seperti HTML5, CSS3, dan JavaScript, telah memungkinkan website menjadi lebih interaktif dan responsif. Selain itu, keberadaan sistem manajemen konten (CMS) seperti WordPress dan Joomla memudahkan pengguna tanpa latar belakang teknis untuk mengelola konten website mereka.

2.2.4 OAuth 2.0

OAuth 2.0 adalah protokol otorisasi yang dirancang untuk memberikan akses terbatas ke sumber daya pengguna di server tanpa perlu membagikan kredensial mereka secara langsung

[27]. Protokol ini biasanya digunakan dalam aplikasi web, perangkat mobile, dan layanan pihak ketiga lainnya.

Prinsip kerja OAuth 2.0 melibatkan beberapa entitas, yaitu resource owner (pemilik sumber daya), client (aplikasi pihak ketiga), authorization server (server otorisasi), dan resource server (server sumber daya). Dalam skenario OAuth 2.0, pengguna memberikan izin kepada aplikasi pihak ketiga untuk mengakses data mereka melalui token akses yang diterbitkan oleh server otorisasi.

OAuth 2.0 sering digunakan oleh platform besar seperti Google, Facebook, dan GitHub untuk memungkinkan integrasi dengan layanan mereka. Keamanan dalam OAuth 2.0 sangat bergantung pada implementasi yang benar, termasuk penggunaan HTTPS, pengelolaan token dengan benar, dan mitigasi serangan seperti CSRF.

2.2.5 Webhook

Webhook adalah mekanisme komunikasi antara server yang memungkinkan pemberitahuan secara real-time melalui HTTP POST ketika suatu peristiwa tertentu terjadi [28]. Webhook sering digunakan dalam pengintegrasian aplikasi untuk memastikan data tetap sinkron tanpa perlu polling terus-menerus.

Dalam praktiknya, webhook bekerja dengan cara mengirimkan payload berupa data JSON atau XML ke URL tertentu yang telah ditentukan oleh pengguna. Misalnya, layanan pembayaran online dapat menggunakan webhook untuk memberi tahu merchant ketika pembayaran berhasil dilakukan.

Keuntungan utama webhook adalah efisiensi karena server hanya mengirimkan data saat diperlukan, dibandingkan dengan polling yang memeriksa perubahan secara berkala. Namun, implementasi webhook memerlukan pengamanan ekstra untuk mencegah akses tidak sah, seperti menggunakan token validasi atau enkripsi data.

2.2.6 Rest API (*Representational State Transfer Application Programming Interface*)

REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) adalah arsitektur layanan web yang dirancang untuk mendukung komunikasi antara klien dan server melalui protokol HTTP. REST diperkenalkan oleh Roy Fielding dalam disertasinya pada tahun 2000, dengan prinsip utama bahwa setiap sumber daya pada server diidentifikasi melalui URI (Uniform Resource Identifier) [29].

REST API memanfaatkan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk melakukan operasi pada sumber daya. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan layanan web yang skalabel, sederhana, dan mudah diintegrasikan dengan berbagai platform. REST API banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern karena sifatnya yang ringan dan kompatibel dengan format data seperti JSON dan XML [30]. Beberapa karakteristik utama

REST API meliputi:

1. Client-Server: Memisahkan antara klien dan server, memungkinkan evolusi independen dari kedua komponen.
2. Stateless: Setiap permintaan dari klien ke server harus berisi semua informasi yang dibutuhkan untuk memahami dan memproses permintaan tersebut.
3. Cacheability: Respons dapat ditandai sebagai dapat di-cache atau tidak untuk mengoptimalkan efisiensi.
4. Layered System : Klien tidak perlu mengetahui detail implementasi server, memungkinkan fleksibilitas arsitektur.

REST API telah menjadi standar de facto untuk menghubungkan berbagai aplikasi, terutama dalam ekosistem aplikasi berbasis cloud dan microservices [31].

2.2.7 SDLC dengan Metode Kanban Board

Software Development Life Cycle (SDLC) adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Dalam konteks ini, metode Kanban Board digunakan sebagai alat untuk mengelola alur kerja dalam setiap tahap SDLC.

Kanban Board adalah pendekatan visual untuk mengatur tugas, yang memanfaatkan papan dengan kolom-kolom yang merepresentasikan status pekerjaan, seperti To Do, In Progress, dan Done. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung [10], Elemen Kunci Kanban Board dalam SDLC meliputi:

- Visualisasi Alur Kerja : Setiap tugas direpresentasikan sebagai kartu yang bergerak melintasi kolom sesuai dengan statusnya.
- Limitasi Work In Progress (WIP) : Membatasi jumlah pekerjaan yang dapat dikerjakan secara bersamaan untuk menghindari multitasking berlebihan.
- Aliran yang Berkesinambungan : Mendukung aliran pekerjaan yang stabil dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam SDLC.
- Perbaikan Berkesinambungan : Retrospektif dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi proses kerja dan mengidentifikasi peluang peningkatan.
- Tahapan SDLC dengan Kanban Board : Perencanaan, Pengembangan, Pengujian, Penerapan dan Pemeliharaan.
 - Perencanaan : Tugas seperti pengumpulan kebutuhan dan perancangan sistem

ditambahkan ke kolom To Do.

- Pengembangan : Tugas pengkodean dipindahkan ke kolom In Progress.
- Pengujian : Setelah pengembangan selesai, kartu tugas dipindahkan ke kolom Testing.
- Penerapan dan Pemeliharaan : Setelah lulus pengujian, tugas dipindahkan ke kolom Done.
- Selama fase pemeliharaan, bug atau perubahan baru ditambahkan kembali ke alur kerja.

Metode Kanban Board dalam SDLC memberikan fleksibilitas dan visibilitas tinggi terhadap kemajuan proyek, menjadikannya pilihan yang ideal untuk proyek yang dinamis atau berbasis Agile [32].

2.2.8 Latex Workshop (VSCode Extension)

Penulis menggunakan Latex Workshop di VSCode untuk membuat dokumen proyek akhir ini. Latex Workshop adalah ekstensi Visual Studio Code yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan mengelola dokumen Latex dengan mudah. Ekstensi ini menyediakan berbagai fitur seperti penyorotan sintaks, kompilasi otomatis, dan tampilan pratinjau yang mempermudah pengguna dalam menulis dokumen Latex.

2.2.9 Draw.io (VSCode Extension)

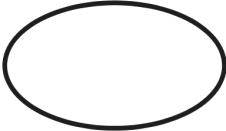
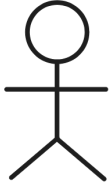
Karena penulis menggunakan Latex Workshop di VSCode untuk membuat dokumen proyek akhir ini, penulis menggunakan ekstensi Draw.io pada Visual Studio Code untuk membuat diagram alur. Draw.io adalah aplikasi web open-source yang memungkinkan pengguna untuk membuat diagram secara bebas dan mudah. Ekstensi Draw.io pada Visual Studio Code memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit diagram alur langsung dari editor kode sumber.

2.2.10 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak perangkat lunak serta sistem lainnya. UML memfasilitasi pemahaman antar tim dalam proses pengembangan dengan menyediakan serangkaian notasi yang konsisten dan formal. Komponen utama dalam UML mencakup diagram struktural seperti diagram kelas dan diagram komponen, serta diagram perilaku seperti diagram aktivitas dan diagram use case. UML dirancang untuk mendukung berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak dan menjadi alat penting dalam rekayasa perangkat lunak modern [33].

2.2.11 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk memahami interaksi antara sistem dan aktor, yang merupakan entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem tanpa menjadi bagian dari sistem. Diagram ini menggambarkan fungsi-fungsi utama sistem, yang disebut sebagai *use case*, serta hubungan antara aktor dan *use case*. Elemen-elemen dalam *use case diagram* meliputi aktor, *use case*, dan hubungan yang menghubungkan keduanya, membantu menyederhanakan representasi kebutuhan fungsional sistem [33].

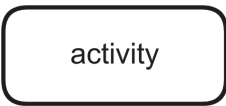
Notasi	Nama	Keterangan
	<i>Use Case</i>	Deskripsi serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu sistem yang menghasilkan efek terukur bagi seorang aktor.
	<i>Actor</i>	Mendefinisikan serangkaian peran yang dimainkan pengguna saat berinteraksi dengan <i>use case</i>
	<i>Association</i>	Garis menghubungkan satu objek dengan objek lainnya <i>use case</i>
	<i>Include</i>	Menjelaskan secara eksplisit bahwa <i>use case</i> adalah sumbernya <i>use case</i>
	<i>Extend</i>	Pada titik tertentu, <i>use case</i> target memperluas perilaku <i>use case</i> sumber. <i>use case</i>
	<i>System</i>	Mendefinisikan paket yang membatasi tampilan sistem dalam konteks tertentu.
	<i>Generalization</i>	Hubungan antara <i>use case</i> yang umum dan <i>use case</i> yang khusus, apabila salah satu mempunyai fungsi yang lebih umum dibandingkan dengan yang lain.

Tabel 2.2 Notasi *Use Case Diagram*

2.2.12 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam suatu sistem. Diagram ini menampilkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan urutan alurnya. Setiap aktivitas merepresentasikan tindakan tertentu yang dilakukan oleh aktor atau sistem. Elemen penting dalam activity diagram meliputi nodes (kegiatan atau tindakan), edges (aliran), decision points, dan forks. Diagram ini sangat bermanfaat untuk menganalisis alur proses dan

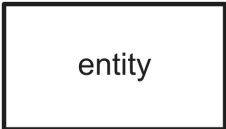
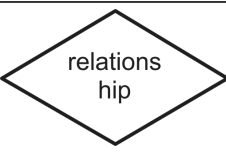
mengidentifikasi area untuk optimasi [34].

Notasi	Nama	Keterangan
	<i>Initial Node</i>	Menandakan titik awal dari proses atau alur aktivitas.
	<i>Final Node</i>	Menandakan akhir dari proses atau alur aktivitas.
	<i>Activity</i>	Menggambarkan aktivitas tertentu dalam proses atau alur kerja.
	<i>Condition</i>	Menunjukkan keputusan atau kondisi yang menentukan percabangan alur aktivitas.

Tabel 2.3 Notasi *Activity Diagram*

2.2.13 *Entities Relationship Diagram (ERD)*

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk memodelkan struktur data dalam suatu sistem. Diagram ini merepresentasikan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Entitas biasanya digambarkan sebagai persegi panjang, atribut sebagai elips, dan hubungan sebagai belah ketupat. ERD membantu memvisualisasikan bagaimana data diatur dan dihubungkan, mempermudah perancangan database secara terstruktur [35].

Notasi	Nama	Keterangan
	<i>Association</i>	Menggambarkan hubungan antara dua entitas dalam model data.
	<i>Entity</i>	Merepresentasikan objek atau konsep yang memiliki data yang disimpan dalam sistem.
	<i>Attribute</i>	Menunjukkan informasi atau properti yang dimiliki oleh sebuah entitas atau hubungan.
	<i>Relation</i>	Menjelaskan hubungan antara dua atau lebih entitas, termasuk kardinalitasnya.

Tabel 2.4 Notasi *Entity Relationship Diagram*

2.2.14 Teknologi dan Kakas Pengembangan

Dalam pengembangan proyek akhir ini, penulis menggunakan beberapa teknologi dan kakas pengembangan yang mendukung proses pengembangan. Beberapa teknologi dan kakas pengembangan yang digunakan antara lain:

- **VueJS:** VueJS adalah pustaka JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. VueJS menggunakan konsep komponen yang dapat digunakan kembali untuk memisahkan tampilan dari logika aplikasi, memungkinkan pengembangan yang lebih efisien dan mudah diatur [36].
- **Python:** Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi web, analisis data, dan kecerdasan buatan. Python memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, serta mendukung berbagai pustaka dan kerangka kerja yang mempermudah pengembangan perangkat lunak [37].
- **Flask:** Flask adalah kerangka kerja web berbasis Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web dan API. Flask dirancang untuk menjadi ringan dan fleksibel, memungkinkan pengembang untuk memilih komponen yang sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Flask juga mendukung berbagai ekstensi yang mempermudah pengembangan aplikasi web [38].
- **PostgreSQL:** PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. PostgreSQL mendukung berbagai fitur seperti transaksi, indeks, dan fungsi yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang aman dan efisien [39].
- **Git:** Git adalah sistem kontrol versi yang digunakan untuk mengelola perubahan kode sumber dalam pengembangan perangkat lunak. Git memungkinkan pengembang untuk bekerja secara kolaboratif, melacak perubahan kode, dan mengelola versi kode dengan mudah [40].
- **GitLab:** GitLab adalah platform pengembangan perangkat lunak berbasis Git yang menyediakan repositori kode, manajemen proyek, dan alat kolaborasi untuk tim pengembang. GitLab memungkinkan pengembang untuk menyimpan kode sumber, melacak masalah, dan berkolaborasi dalam proyek secara efisien [41].
- **Visual Studio Code:** Visual Studio Code adalah editor kode sumber ringan dan kuat yang dikembangkan oleh Microsoft. Visual Studio Code menyediakan berbagai fitur seperti penyorotan sintaks, debugging, dan ekstensi yang mempermudah pengembangan perangkat lunak [42].
- **Google Cloud Run:** Google Cloud Run adalah layanan komputasi tanpa server yang memungkinkan pengembang untuk menjalankan aplikasi kontainer di infrastruktur

Google Cloud. Cloud Run secara otomatis mengelola skala dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi, memungkinkan pengembang untuk fokus pada pengembangan tanpa perlu khawatir tentang manajemen infrastruktur [43].

- **Hoppscotch:** hoppscotch adalah aplikasi web open-source yang digunakan untuk menguji dan mengelola API. hoppscotch menyediakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan untuk membuat dan mengirim permintaan HTTP ke API, serta melihat respons yang dihasilkan [44].
- **JSON Web Token (JWT):** JSON Web Token (JWT) adalah standar terbuka yang digunakan untuk membuat token akses yang aman dan dapat diverifikasi. JWT digunakan dalam aplikasi web modern untuk otentikasi dan otorisasi pengguna, serta pertukaran informasi yang aman antara klien dan server [45].
- **SQLAlchemy:** SQLAlchemy adalah ORM (Object-Relational Mapping) yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Backend python yang menggunakan Flask dengan basis data. SQLAlchemy menyediakan API yang intuitif dan deklaratif untuk berinteraksi dengan basis data, memungkinkan pengembang untuk fokus pada logika aplikasi tanpa perlu menulis query SQL secara manual [46].
- **Google Cloud Storage:** Google Cloud Storage adalah server penyimpanan objek (object storage) yang merupakan salah satu lini produk dari google cloud [47].
- **Docker:** Docker adalah platform open-source yang digunakan untuk mengemas, mengirim, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Docker memungkinkan pengembang untuk membuat lingkungan yang konsisten dan portabel untuk aplikasi, serta mempercepat siklus pengembangan dan penyebaran aplikasi [48].
- **K6:** K6 adalah alat pengujian beban open-source yang digunakan untuk menguji kinerja aplikasi web dan API. K6 menyediakan skrip pengujian yang mudah digunakan dan hasil pengujian yang terperinci, memungkinkan pengembang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kinerja dengan cepat [49].
- **Latex:** Latex adalah sistem penyiapan dokumen yang digunakan untuk membuat dokumen yang berkualitas tinggi, seperti artikel ilmiah, laporan, dan buku. Latex menggunakan sintaks markup untuk mengatur struktur dokumen, memungkinkan pengembang untuk fokus pada konten tanpa perlu khawatir tentang tata letak [50].

2.2.15 Pengujian Sistem

Setelah pengembangan sistem selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian sistem adalah proses verifikasi dan validasi yang dilakukan untuk mengevaluasi kualitas sistem dan memastikan bahwa sistem memenuhi spesifikasi yang telah

ditentukan. Beberapa jenis pengujian sistem yang umum dilakukan antara lain:

1. **Pengujian Black Box:** Pengujian ini berfokus pada validasi fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau kode sumbernya. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa masukan (input) menghasilkan keluaran (output) yang sesuai dengan spesifikasi [51].
2. **Pengujian Beban :** Pengujian beban dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem di bawah kondisi beban tertentu, seperti jumlah pengguna atau permintaan data yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem dapat menangani beban kerja yang diharapkan tanpa mengalami penurunan performa secara signifikan [52].
3. **User Acceptance Testing (UAT) :** UAT adalah tahap akhir pengujian yang melibatkan pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pada UAT, setiap fungsi sistem diuji berdasarkan skenario yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna [53]. Tingkat keberhasilan UAT dapat dihitung dengan rumus berikut:

Jawaban	Bobot
Sangat Setuju(SS)	5
Setuju(S)	4
Cukup Setuju(CS)	3
Tidak Setuju(TS)	2
Sangat Tidak Setuju(STS)	1

Tabel 2.5 Bobot Jawaban UAT

Penentuan skor UAT dihitung menggunakan rumus pada Persamaan (2.4), Persamaan (2.5), dan Persamaan (2.6) dengan acuan bobot jawaban pada Tabel 2.5.

$$\text{Skor UAT} = \sum_{n=1}^5 x_n \quad (2.4)$$

$$\text{Rata - rata UAT} = \frac{\text{Skor UAT}}{\text{Jumlah Responden}} \quad (2.5)$$

$$\text{Persentase UAT} = \frac{\text{Rata - rata UAT}}{5} \times 100\% \quad (2.6)$$

Keterangan:

- x : jumlah responden

- n : bobot jawaban

Persentase akhir UAT kemudian dapat dijadikan sebagai indikator kelayakan sesuai kategori yang ditunjukkan pada Tabel 2.6.

No.	Skor	Kategori Kelayakan
1.	< 21%	Sangat Tidak Layak
2.	21-40%	Tidak Layak
3.	41-60%	Cukup Layak
4.	61-80%	Layak
5.	81-100%	Sangat Layak

Tabel 2.6 Kategori Kelayakan UAT

BAB III

METODE PROYEK AKHIR

Metodologi yang diterapkan pada penelitian menjadi pokok bahasan pada bab ini. Alur perencanaan penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta hasil penelitian akan dijelaskan secara terperinci. Sebagai tambahan, penjelasan dalam bab ini juga meliputi komponen-komponen lain seperti pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data yang terkumpul, metode analisis, dan instrumen pendukung yang digunakan.

3.1 Bahan

Bahan berupa data yang digunakan penulis untuk mengerjakan penelitian ini diambil langsung dari sistem hotel kapsul Tamu.id cabang jalan Magelang Yogyakarta yang sudah ada dengan observasi langsung ke lokasi. Data yang diambil berupa data detail cabang, gambar, fasilitas, jenis pod, pod, staff, harga, dan lain-lain.

3.2 Perlaatan dan Kakas

Peralatan dan kakas yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Tamu.id dan proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perangkat Lunak

1. Visual Studio Code: Editor kode sumber yang digunakan untuk menulis kode program.
2. Flask: Framework Python yang digunakan untuk membangun backend aplikasi.
3. VueJS: Library JavaScript yang digunakan untuk membangun frontend aplikasi.
4. Tailwind CSS: Framework CSS yang digunakan untuk mendesain antarmuka pengguna.
5. PrimeVue: Komponen UI yang digunakan untuk mempercepat pengembangan antarmuka pengguna terutama bagian Super Admin dan Admin.
6. Axios: Library JavaScript yang digunakan untuk melakukan permintaan HTTP dari frontend ke backend.
7. JSON Web Token (JWT): Standar terbuka yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara frontend dan backend.
8. Docker: Platform yang digunakan untuk mengemas aplikasi dan dependensinya ke dalam kontainer, sehingga memudahkan pengembangan, pengujian, dan penyebaran.
9. GitLab: Platform pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola kode sumber.

10. Figma: Aplikasi desain grafis yang digunakan untuk mendesain antarmuka pengguna dan membuat diagram alur.
11. PostgreSQL: Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi.
12. Google Cloud Run: serverless platform tempat deploy aplikasi backend.
13. Google Cloud Storage: Layanan penyimpanan objek yang digunakan untuk menyimpan file statis.
14. Google Cloud SQL: Layanan basis data terkelola yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi di lingkungan Produksi.
15. Cloudflare Pages: Layanan hosting statis yang digunakan untuk menyajikan aplikasi frontend.
16. Midtrans Core API: Layanan pembayaran yang digunakan untuk memproses transaksi pembayaran.
17. Ngrok: Alat yang digunakan untuk membuat terowongan ke localhost, memungkinkan akses ke aplikasi yang sedang dikembangkan di mesin lokal.
18. Hoppscotch: Alat pengujian API yang digunakan untuk menguji endpoint API.
19. PostgreSQL: Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi.
20. K6: Platform pengujian beban yang digunakan untuk menguji performa aplikasi.
21. Latex: Bahasa markup yang digunakan untuk menulis dokumen proyek akhir.
22. Draw.io (VSCode Extension): Ekstensi Visual Studio Code yang digunakan untuk membuat diagram alur.
23. PlantUML: Alat yang digunakan untuk membuat diagram UML, seperti diagram kelas, diagram urutan, dan diagram aktivitas.
24. Mermaid: Alat yang digunakan untuk membuat diagram alur, diagram kelas, dan diagram lainnya dalam format teks.

3.2.2 Perangkat Keras

Berikut spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan aplikasi AtleTiket dan proyek akhir ini:

1. Laptop Thinkpad T480s

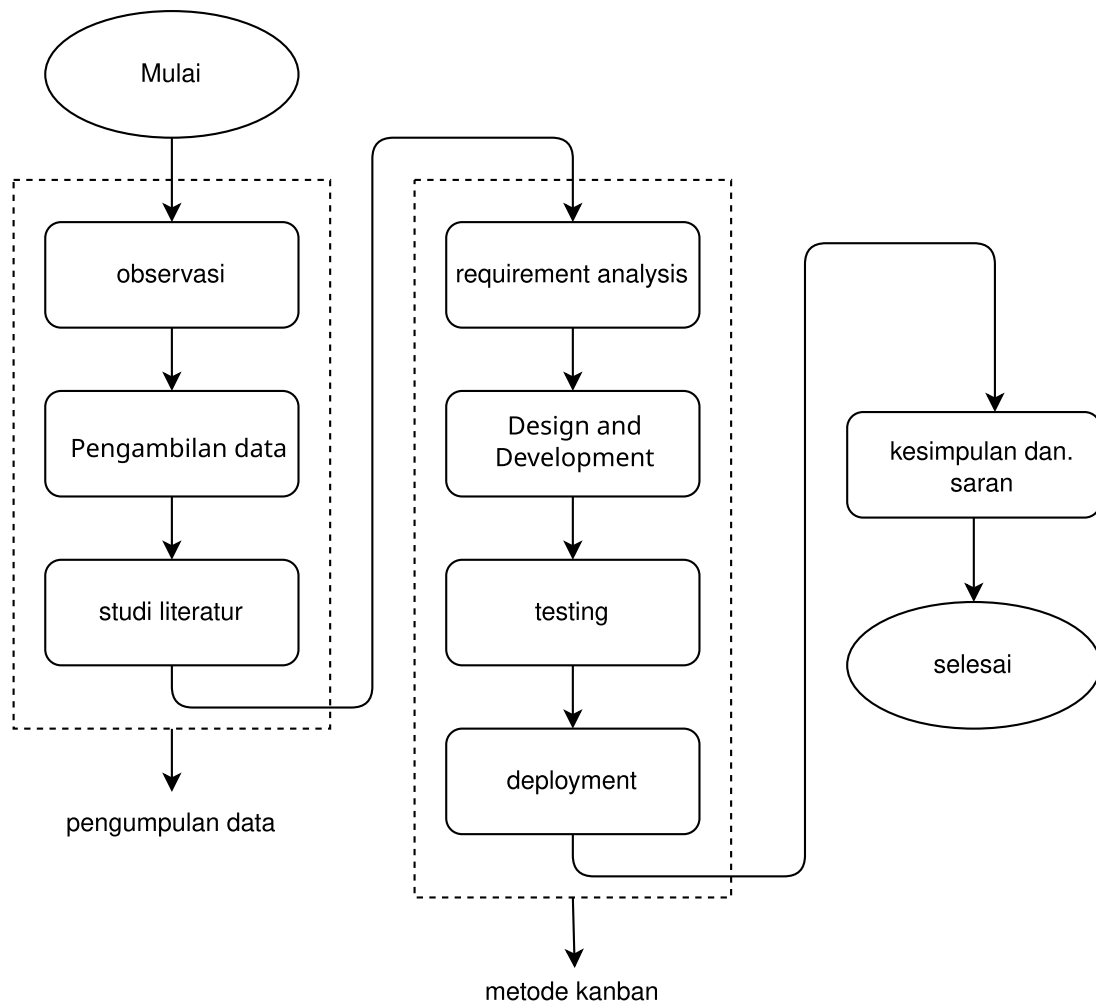
- Prosesor: Intel Core i5-8350U
- RAM: 16 GB DDR4 2400 MHz
- Penyimpanan: 256 GB SSD NVMe M.2
- Kartu Grafis: Intel UHD Graphics
- Sistem Operasi: Ubuntu 24.02 LTS

2. Smartphone Infinix Hot 9

- Prosesor: MediaTek Helio A25
- RAM: 4 GB
- Penyimpanan: 128 GB
- Sistem Operasi: Android 10
- Browser: Google Chrome
- Resolusi Layar: 720 x 1600 piksel
- Ukuran Layar: 6.6 inci

3.3 Tahapan Proyek Akhir

Tahapan dalam proyek akhir ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang harus dilalui oleh penulis yang terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu tahap pengumpulan data, tahap pengembangan aplikasi dengan metode kanban, dan di akhir yaitu kesimpulan dan saran. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut pada gambar 3.1:



Gambar 3.1 Diagram Tahapan Proyek Akhir

Berikut uraian lebih lengkap mengenai tahapan pada gambar 3.1:

1. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam proyek akhir ini, yaitu dengan survei langsung ke hotel kapsul Tamu.id yang sudah ada. Penulis melakukan survei untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proyek akhir ini, seperti data hotel, fasilitas, jenis pod, dan pod. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak hotel kapsul Tamu.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai sistem yang sudah ada.

2. Tahap Pengembangan Aplikasi dengan Metode Kanban

Tahap ini merupakan tahap pengembangan aplikasi Tamu.id yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode Kanban. Penulis melakukan pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode Kanban untuk mempermudah dalam mengelola proyek akhir ini. Penulis juga menggunakan alat bantu seperti ClickUp untuk mengelola proyek akhir ini. Dalam tahap ini, penulis melakukan pengembangan aplikasi dengan

menggunakan bahasa pemrograman Python dan JavaScript. Penulis juga menggunakan framework Flask untuk membangun backend aplikasi dan VueJS untuk membangun frontend aplikasi. Penulis juga menggunakan Tailwind CSS untuk mendesain antarmuka pengguna. Penulis juga menggunakan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi.

3. Tahap Kesimpulan dan Saran

Tahap ini merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh penulis untuk menyimpulkan hasil dari proyek akhir ini. Penulis juga akan memberikan saran-saran untuk pengembangan aplikasi Tamu.id ke depannya.

3.4 Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini penulis melakukan proses analisis kebutuhan sesuai dengan hasil wawancara dengan *stakeholder*. Tujuan utama dari analisis kebutuhan ini adalah untuk menentukan kebutuhan sistem yang akan dibangun, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi yang harus ada dalam sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem seperti keamanan, performa, dan lain-lain.

3.4.1 Analisis Pengguna Sistem

Pada tahap ini penulis melakukan analisis terkait pengguna sistem dan *role* yang ada dalam sistem. Pengguna sistem Tamu.id terdiri dari beberapa *role* sebagai berikut:

1. Admin Pusat (SuperAdmin) Superadmin adalah pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem, termasuk mengelola data cabang, admin untuk cabang, fasilitas, kota, voucher multi cabang, verifikasi identitas pengguna, verifikasi pencairan referral pengguna, dan lain-lain.
2. Admin Cabang (Admin) Admin cabang adalah pengguna yang memiliki hak akses untuk mengelola data pada cabang tertentu, seperti mengelola data fasilitas, voucher cabang, jenis pod cabang, pod cabang, dan melakukan aktifitas operasional pada cabang tersebut.
3. Pengunjung (User) Pengunjung adalah pengguna yang dapat mendaftar, membuat akun, dan melakukan pemesanan tiket untuk mengunjungi cabang tertentu. Pengunjung juga dapat melakukan identitas untuk mengakses lebih banyak fitur seperti mendapatkan penghasilan dari referral, mengelola data diri, dan melakukan pencairan referral.

3.4.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional dilakukan untuk menentukan fungsi-fungsi yang harus ada dalam sistem. Kebutuhan fungsional yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi Tamu.id adalah sebagai berikut:

1. Admin Pusat (SuperAdmin)

- (a) SuperAdmin dapat melihat grafik dan statistik global dari seluruh cabang sebagai garis besar informasi keseluruhan sistem Tamu.id untuk membantu pengambilan keputusan.
- (b) Superadmin dapat melakukan *CRUD (Create, Read, Update, Delete)* pada data master Cabang, Kota, *Online Travel Agent (OTA)*, Staff, fasilitas, dan voucher multi cabang.
- (c) Superadmin dapat memberikan ataupun mengedit hak akses pada admin cabang untuk mengelola satu atau beberapa cabang.
- (d) Superadmin dapat melakukan verifikasi identitas pengguna baik itu menerima ataupun menolak verifikasi identitas pengguna dengan alasan yang jelas serta melihat catatan verifikasi identitas yang telah dilakukan.
- (e) SuperAdmin dapat menolak ataupun menerima permintaan pencairan referral pengguna dengan serta melihat catatan pencairan referral yang telah dilakukan.
- (f) SuperAdmin dapat mengubah data dirinya sendiri seperti nama, email, dan password.

2. Admin Cabang (Admin)

- (a) Admin dapat melihat grafik dan statistik cabang untuk membantu pengambilan keputusan.
- (b) Admin dapat mengelola data cabangnya sendiri seperti mengubah gambar, nama, alamat, dan informasi lainnya.
- (c) Admin dapat mengelola data admin untuk cabang tersebut, termasuk menambah, mengubah, dan menghapus admin cabang.
- (d) Admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan *Online Travel Agent (OTA)* yang bekerja sama dengan cabang tersebut.
- (e) Admin dapat melakukan *CRUD (Create, Read, Update, Delete)* pada data master jenis pod cabang, pod cabang, voucher cabang.
- (f) Admin dapat melihat dan mengelola review dari pengguna yang telah mengunjungi cabang tersebut.
- (g) Admin dapat melakukan *CRUD (Create, Read, Update, Delete)* pada pengaturan harga dinamis untuk jenis pod pada cabang tersebut dengan rentang waktu tertentu.
- (h) Admin dapat menginputkan data Transaksi Reservasi via *Online Travel Agent (OTA)* yang bekerja sama dengan cabang tersebut untuk kemudian nantinya diclaim oleh

pengguna yang bersangkutan.

- (i) Admin dapat memindahkan pengunjung(*User*) yang sedang checkin pada pod ke pod lain yang tersedia jika terjadi masalah pada pod yang sedang digunakan serta melihat catatan pemindahan pod yang telah dilakukan.
- (j) Admin dapat melakukan pembersihan pada pod yang telah digunakan oleh pengunjung untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan pod serta melihat catatan pembersihan pod yang telah dilakukan.
- (k) Admin dapat melakukan *monitoring dan controlling* pada pod cabangnya, termasuk melihat status pod dan mengubah status pod jika diperlukan.
- (l) Admin dapat mengubah data dirinya sendiri seperti nama, email, dan password.

3. Pengunjung (*User*)

- (a) Pengunjung dapat mendaftar dan membuat akun untuk mengakses fitur-fitur yang ada di aplikasi Tamu.id via Email atau Google OAuth2.
- (b) Pengunjung dapat melakukan verifikasi identitas untuk mendapatkan akses lebih banyak fitur seperti referral, pencairan referral, dan lain-lain.
- (c) Pengunjung dapat melakukan pencairan referral yang telah didapatkan dari pengguna lain dengan minimal saldo referral yang telah ditentukan.
- (d) Pengunjung dapat melakukan pencarian dengan memilih cabang dan menetapkan tanggal checkin dan checkout untuk melihat ketersediaan pod pada cabang tersebut.
- (e) Pengunjung dapat melihat detail cabang, jenis pod, dan fasilitas yang tersedia pada cabang tersebut.
- (f) Pengunjung dapat melakukan pemesanan tiket dengan memilih jenis pod, tanggal checkin, dan checkout, serta melakukan pembayaran melalui QRIS.
- (g) Pengunjung dapat memasukkan kode voucher yang valid dan juga kode referral yang valid untuk mendapatkan potongan harga pada pemesanan tiket.
- (h) Pengunjung yang telah melakukan reservasi via *Online Travel Agent (OTA)* dapat mengsinkronisasi data reservasi tersebut dengan memasukkan kode reservasi yang diberikan oleh OTA.
- (i) Pengunjung dapat melakukan checkin pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan dan memilih pod yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan jenis pod yang telah dipesan.

- (j) Pengunjung yang telah melakukan checkin dapat mengakses pod dengan menggunakan QR Code yang dihasilkan oleh sistem.
- (k) Pengunjung dapat melakukan checkout pada pod yang telah digunakan dan sistem akan otomatis mengubah status pod menjadi dalam pembersihan.
- (l) Pengunjung dapat melihat riwayat transaksi dan detail transaksi yang telah dilakukan,
- (m) Pengunjung dapat memberikan ulasan dan rating terhadap cabang yang telah dikunjungi.
- (n) Pengunjung dapat mengelola data diri seperti nama, username, email, nomor telepon, dan password.
- (o) Pengunjung dapat melihat dan mengelola saldo referral yang dimiliki, termasuk melakukan permintaan pencairan saldo referral.
- (p) Pengunjung dapat melihat promo yang sedang berlaku.

3.4.3 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Pada bagian ini analisis kebutuhan Non Fungsional dilakukan untuk menentukan kebutuhan sistem yang berkaitan dengan kualitas sistem seperti keamanan, performa, dan lain-lain. Kebutuhan non-fungsional yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi Tamu.id adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat menangani 10 pengguna secara bersamaan dengan waktu respons kurang dari 2 detik pada halaman detail kunci pod sisi pengguna.
2. Sistem dapat menangani 30 request secara bersamaan dengan waktu respons kurang dari 2 detik untuk endpoint API Hardware IoT pintu Pod.
3. Walaupun pod dalam keadaan offline sementara ataupun dalam interval belum mengambil data kunci valid terbaru, pengguna yang baru checkin harus dapat langsung mengakses pod dengan QR Code yang telah dihasilkan sebelumnya.
4. Sistem dapat mengamankan pesanan pengguna yang masih dalam proses pembayaran sehingga tidak terjadinya *double booking* pada pod yang sama serta dapat otomatis menghapus pesanan yang tidak dibayar dalam waktu satu jam untuk menghindari pemborosan kapasitas pod serta sistem harus dapat otomatis mencheckout pengguna yang tidak melakukan checkout sesuai waktu yang telah ditentukan.
5. Sistem dapat berjalan pada peramban (*browser*) modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari serta memiliki tampilan yang responsif pada perangkat seluler dan desktop.

3.4.4 Pengembangan Sistem

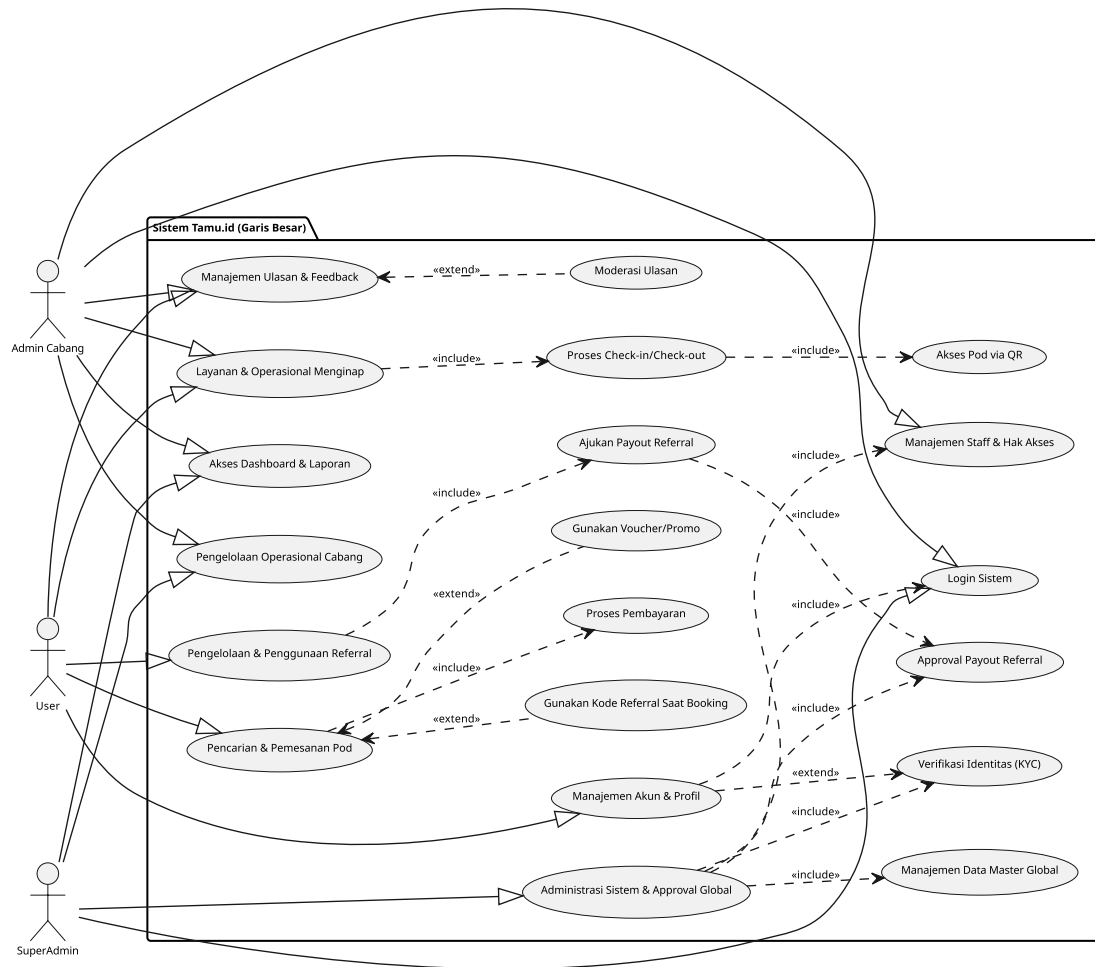
Pengembangan sistem Tamu.id dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Agile* dengan metode *Kanban*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk melakukan pengembangan sistem secara iteratif dan inkremental, sehingga dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan yang mungkin terjadi selama proses pengembangan. Pengembangan sistem dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu perencanaan, pengembangan, pengujian, dan peluncuran.

3.5 Rancangan Sistem

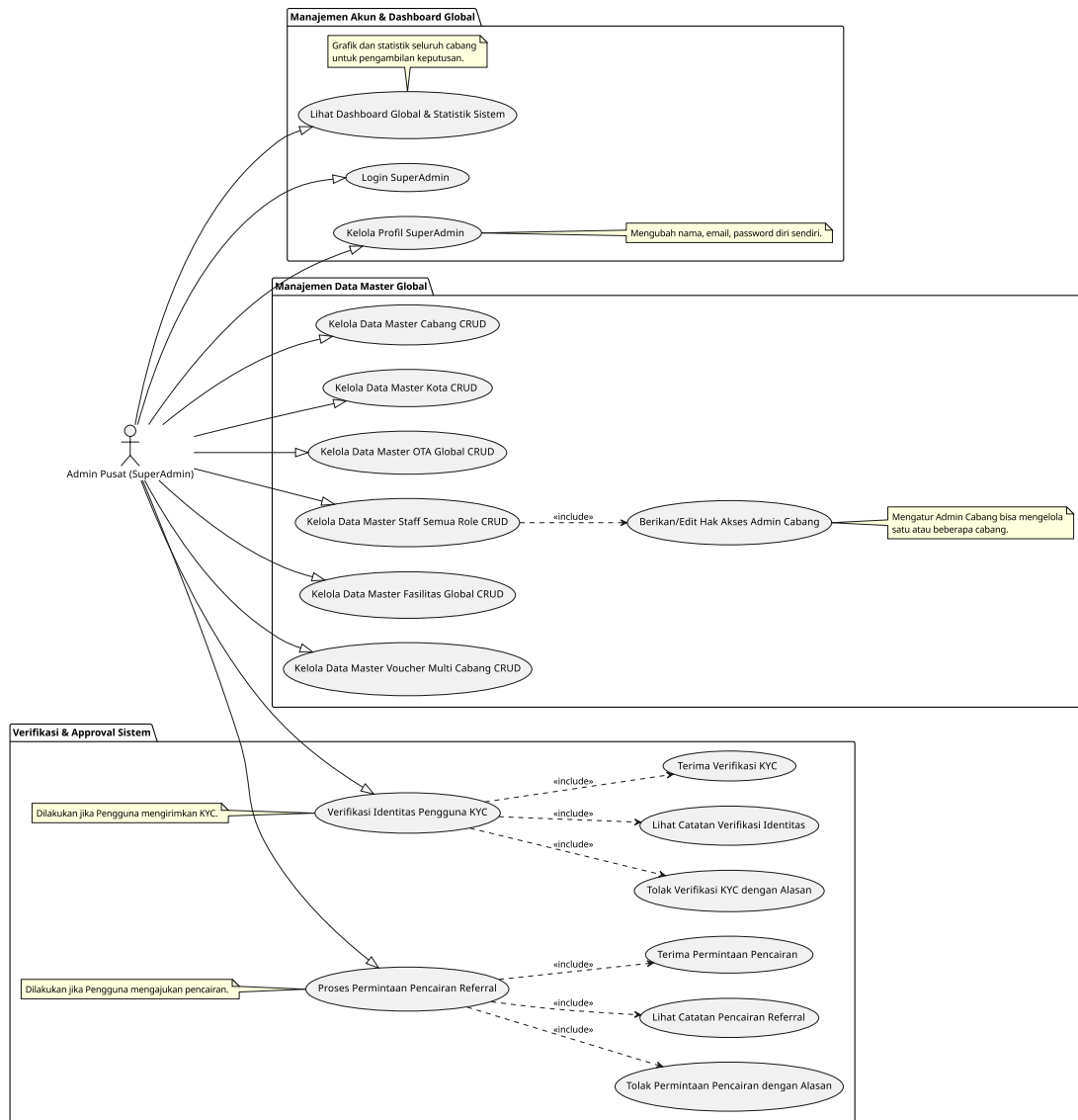
Pada tahap ini penulis melakukan proses perancangan sistem berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah dianalisis sebelumnya. Rancangan sistem ini mencakup arsitektur sistem, desain basis data, *Unified Modeling Language (UML)* diagram yang mencakup beberapa diagram, desain antarmuka pengguna, rancangan alur kerja, dan lain-lain yang diperlukan untuk membangun sistem Tamu.id.

3.5.1 Use Case Diagram

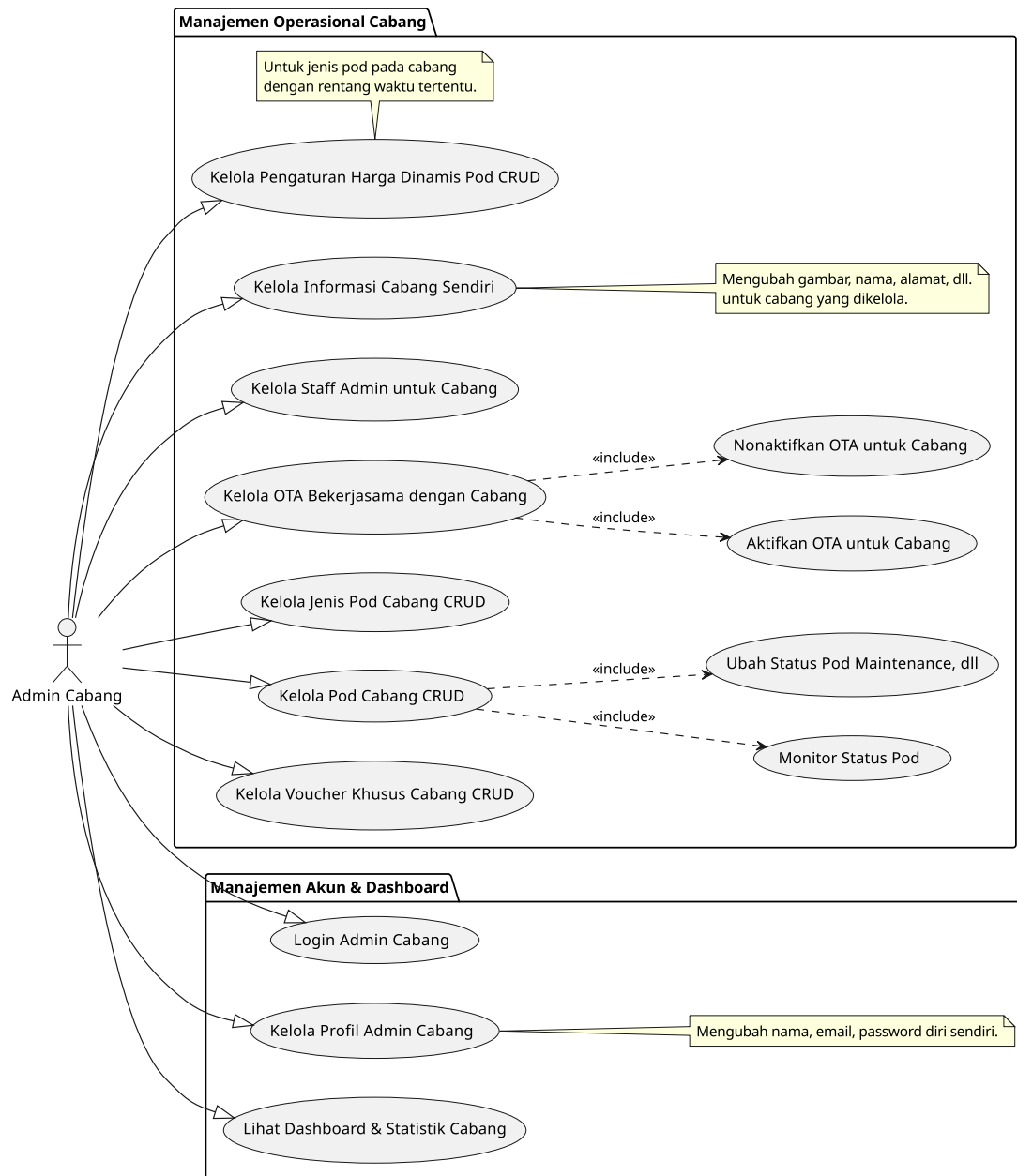
Pada tahap ini *Use Case Diagram* dibuat untuk menggambarkan interaksi antara pengguna sistem dan sistem itu sendiri. Use Case Diagram ini mencakup aktor-aktor yang terlibat, seperti SuperAdmin, Admin Cabang, dan Pengunjung, serta use case yang menggambarkan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor. *Use Case Diagram* ini akan membantu dalam memahami kebutuhan sistem dan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem sesuai pada gambar ?? hingga 3.6.



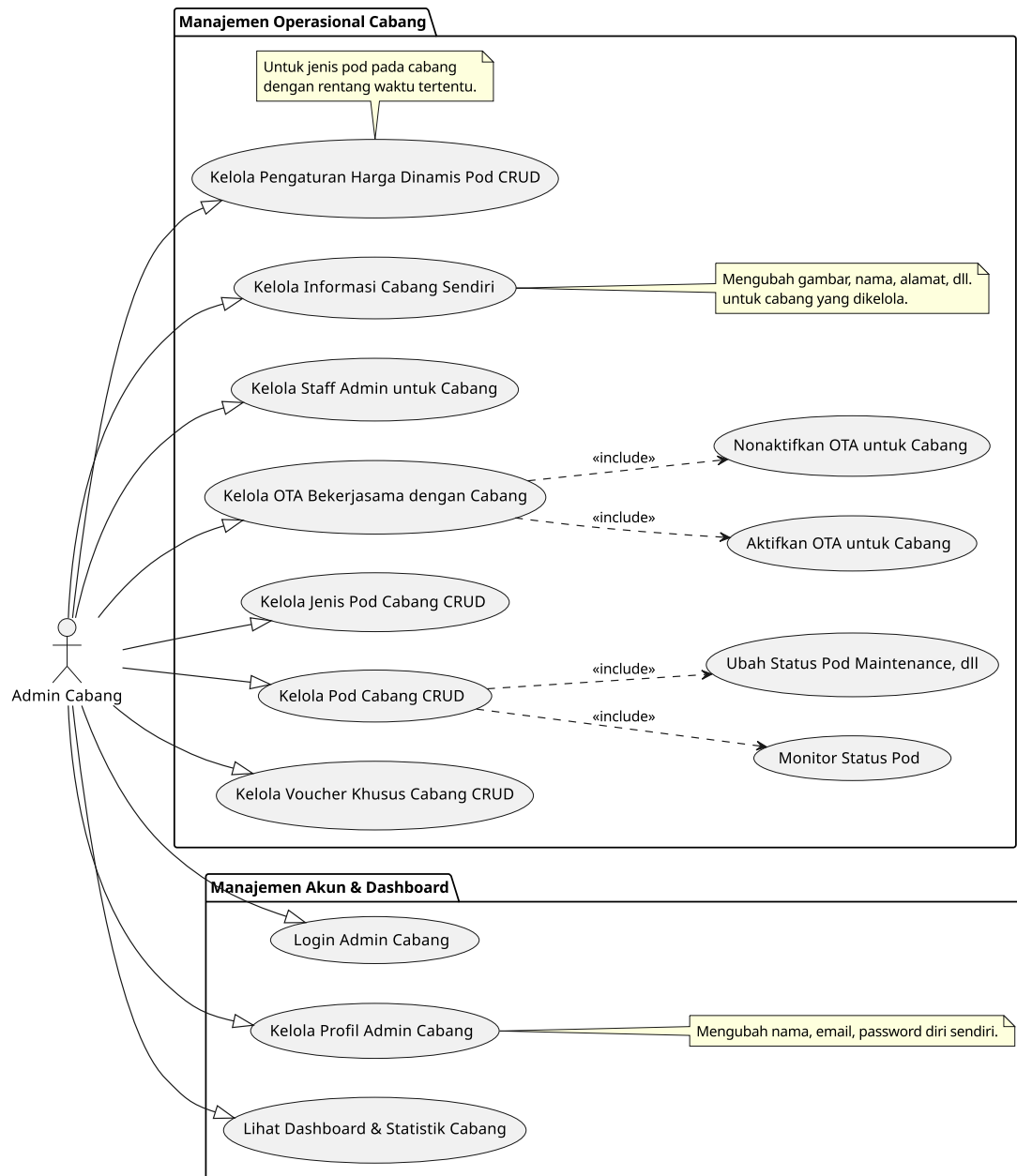
Gambar 3.2 Use Case Diagram Integrasi



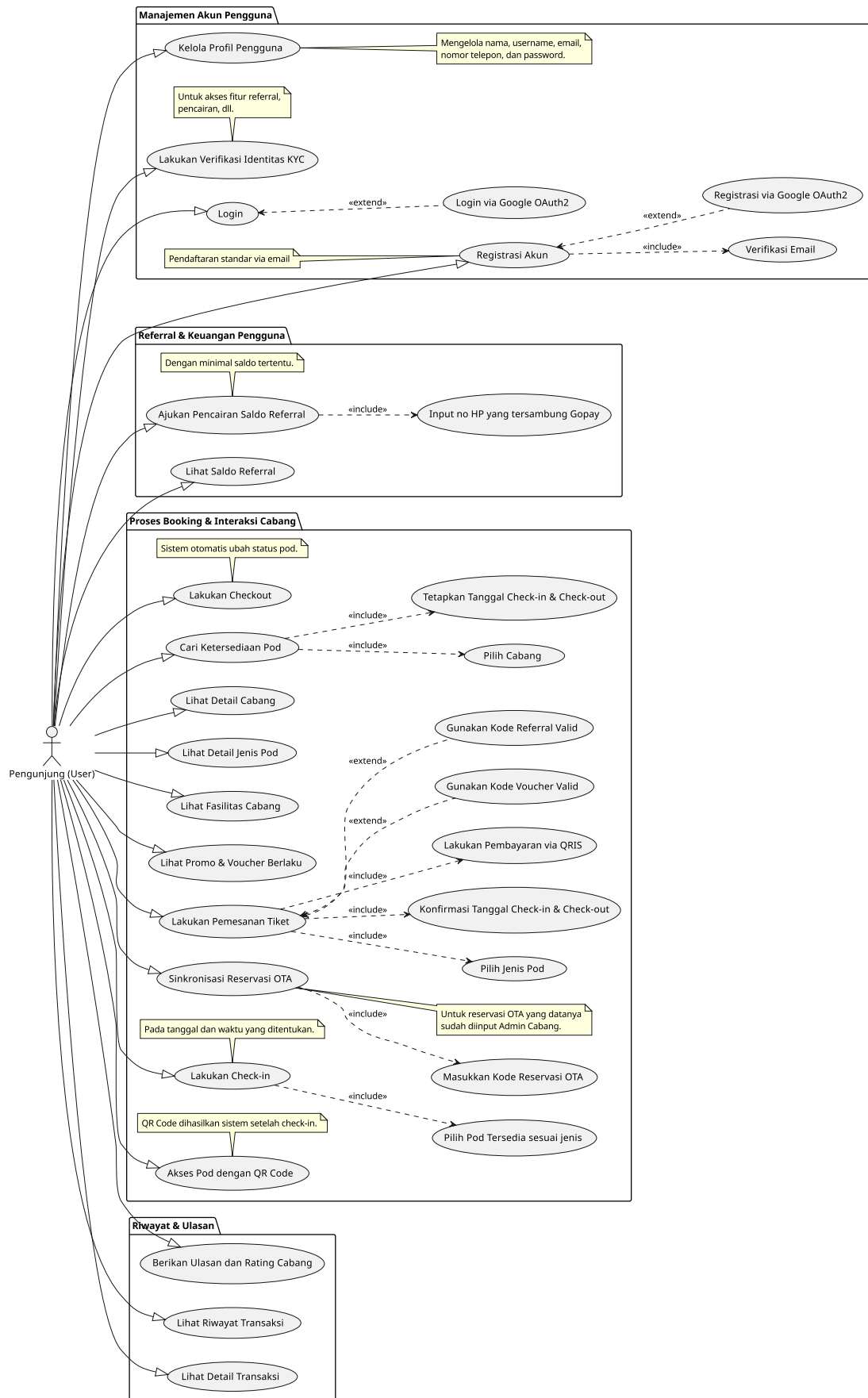
Gambar 3.3 Use Case Diagram SuperAdmin (Admin Pusat)



Gambar 3.4 Use Case Diagram Admin (Admin Cabang) 1



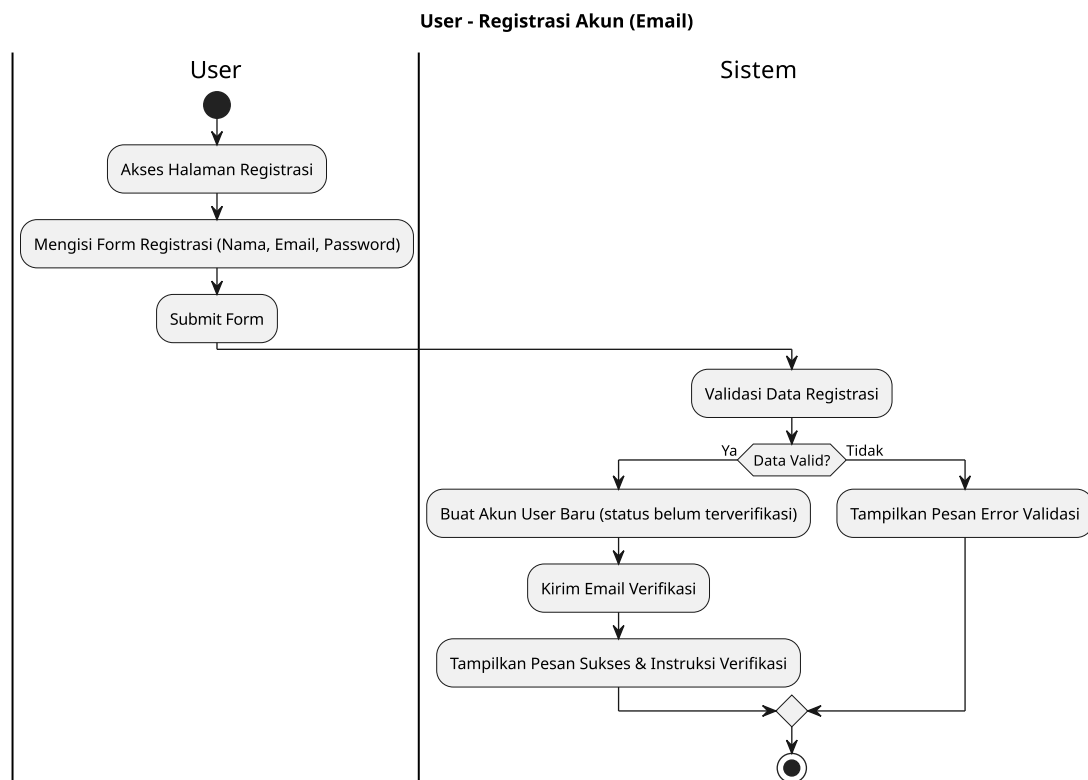
Gambar 3.5 Use Case Diagram Admin (Admin Cabang) 2



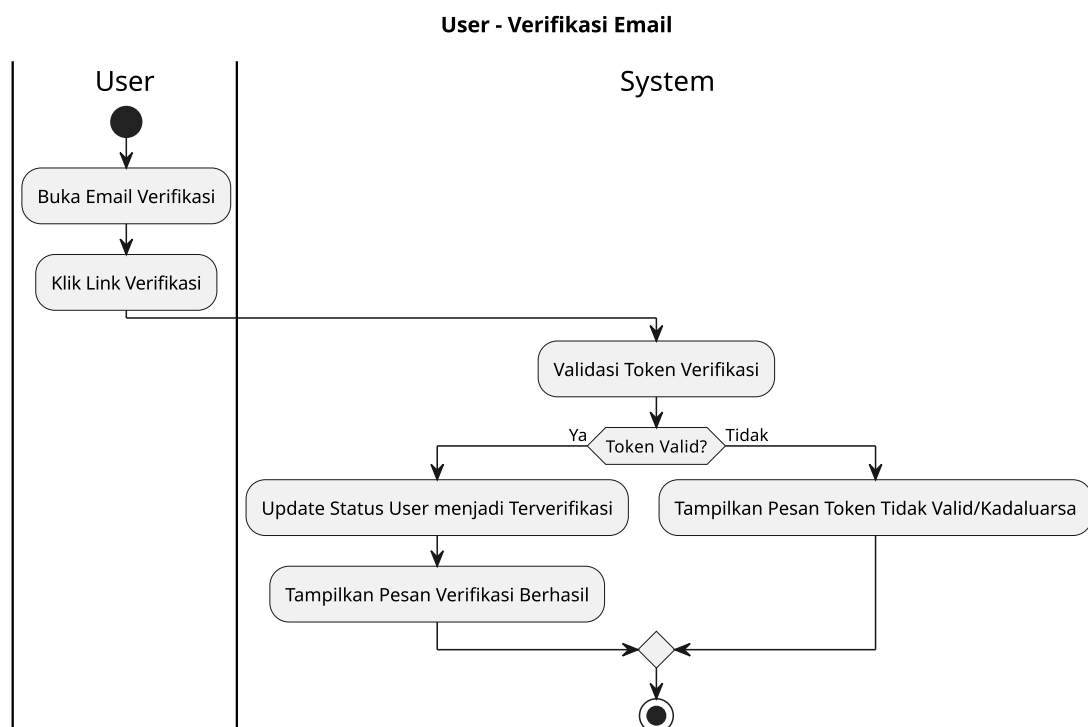
Gambar 3.6 Use Case Diagram User (Pengunjung)

3.5.2 Activity Diagram

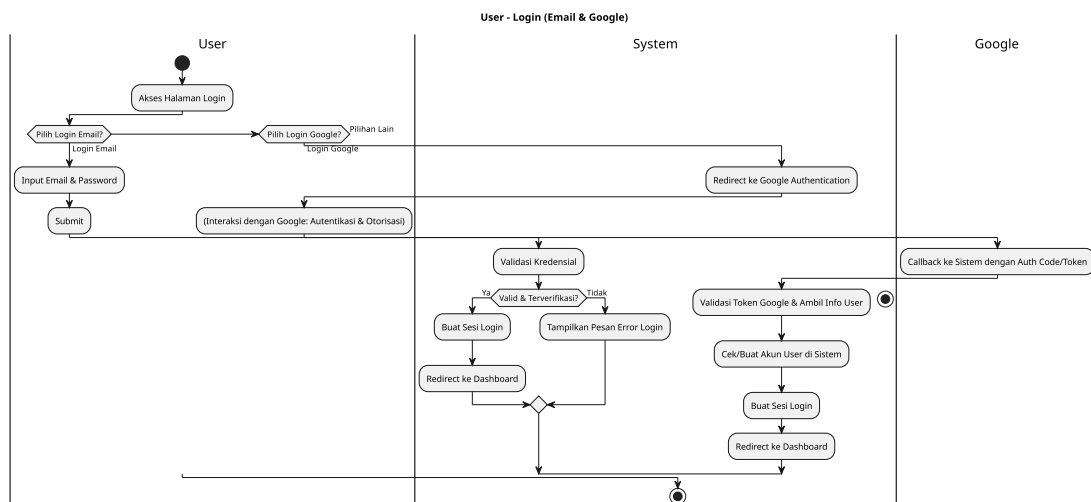
A. Diagram Aktivitas Pengguna



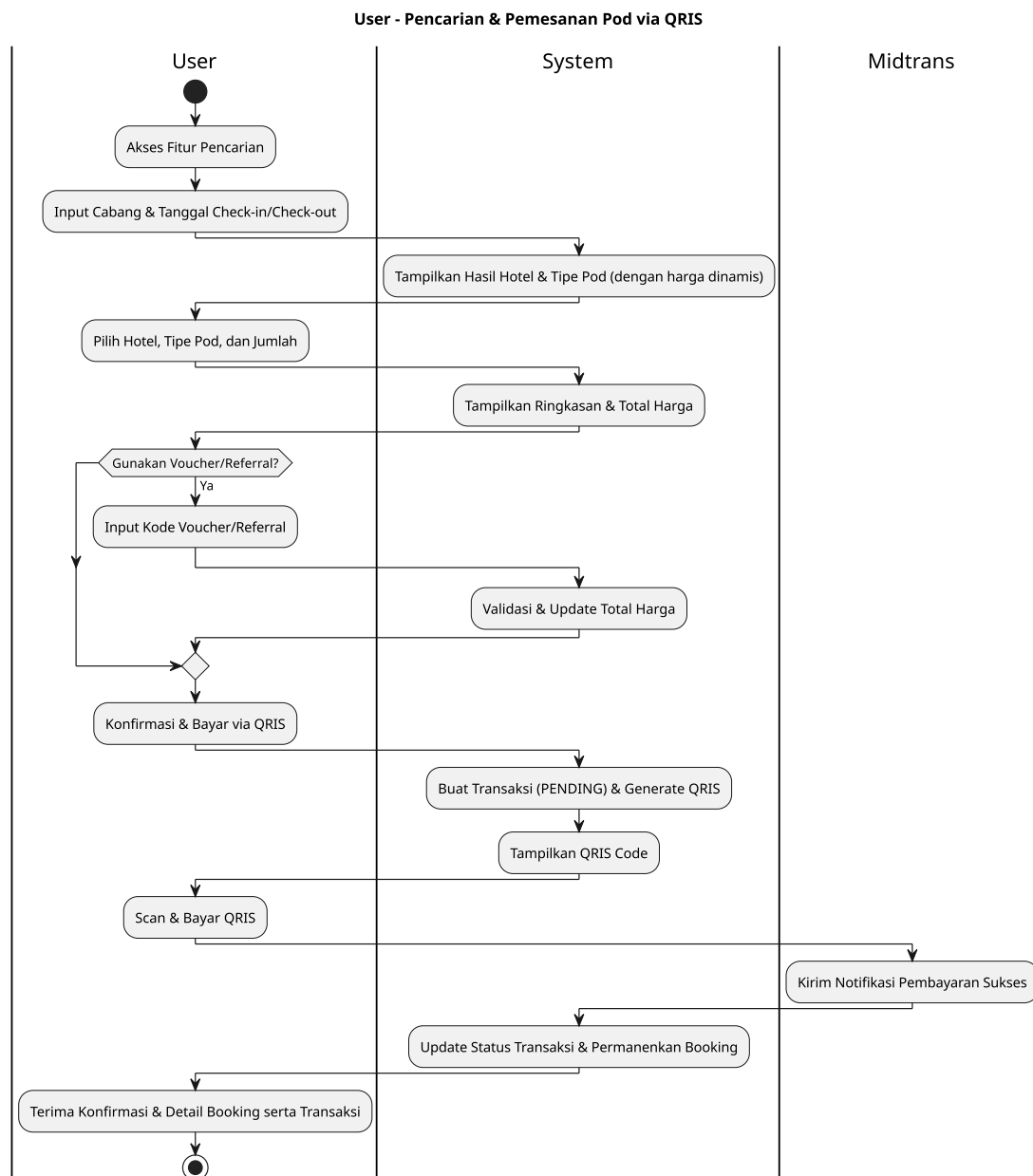
Gambar 3.7 Diagram Aktivitas Pengguna: Registrasi Email



Gambar 3.8 Diagram Aktivitas Pengguna: Verifikasi Email

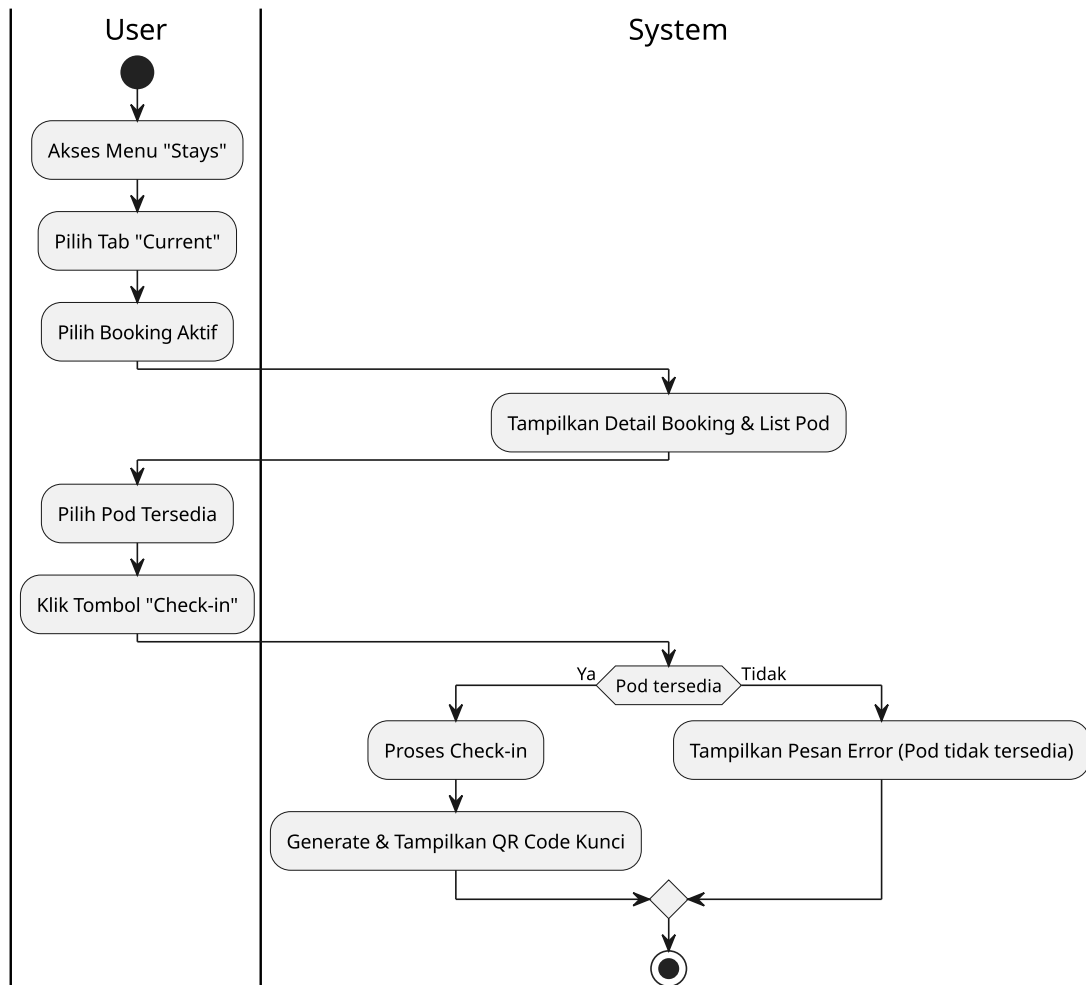


Gambar 3.9 Diagram Aktivitas Pengguna: Registrasi dan Login dengan Google OAuth2

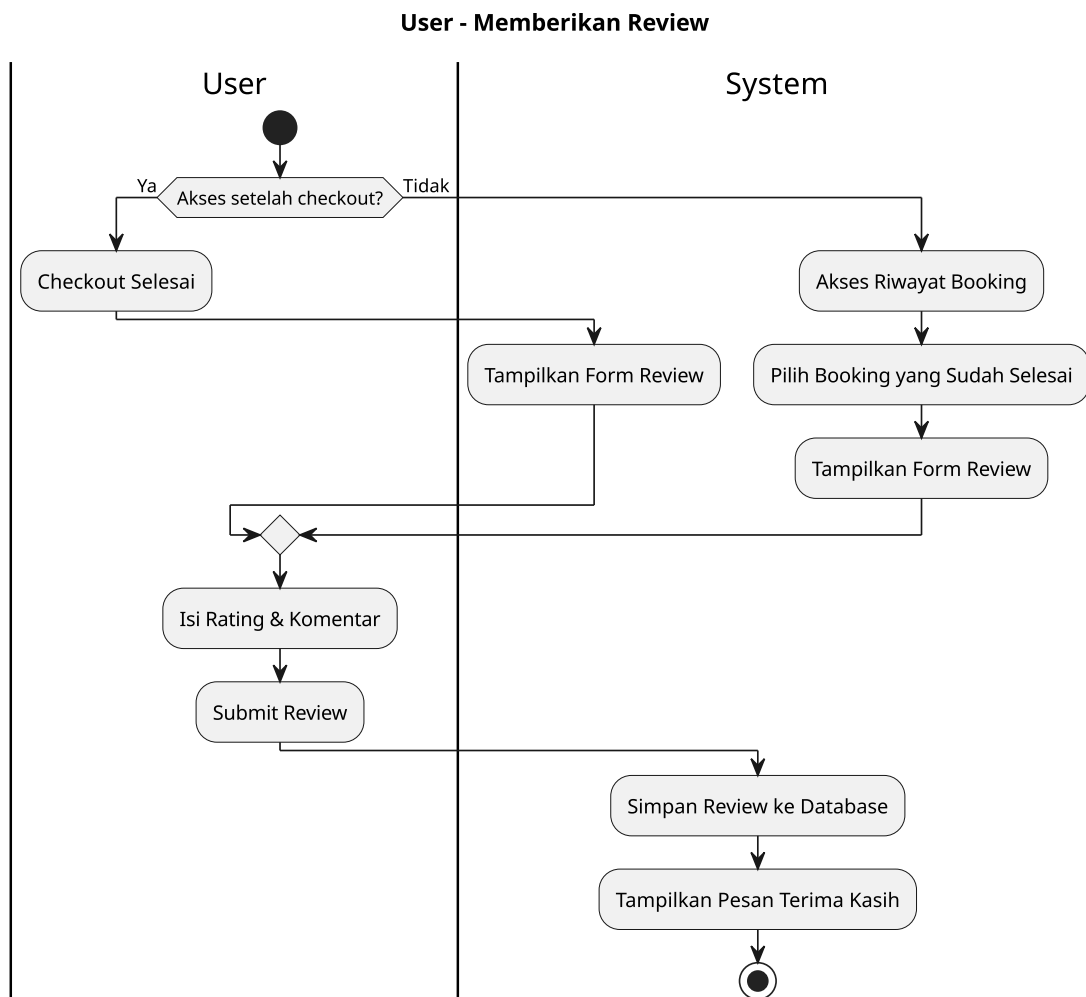


Gambar 3.10 Diagram Aktivitas Pengguna: Reservasi

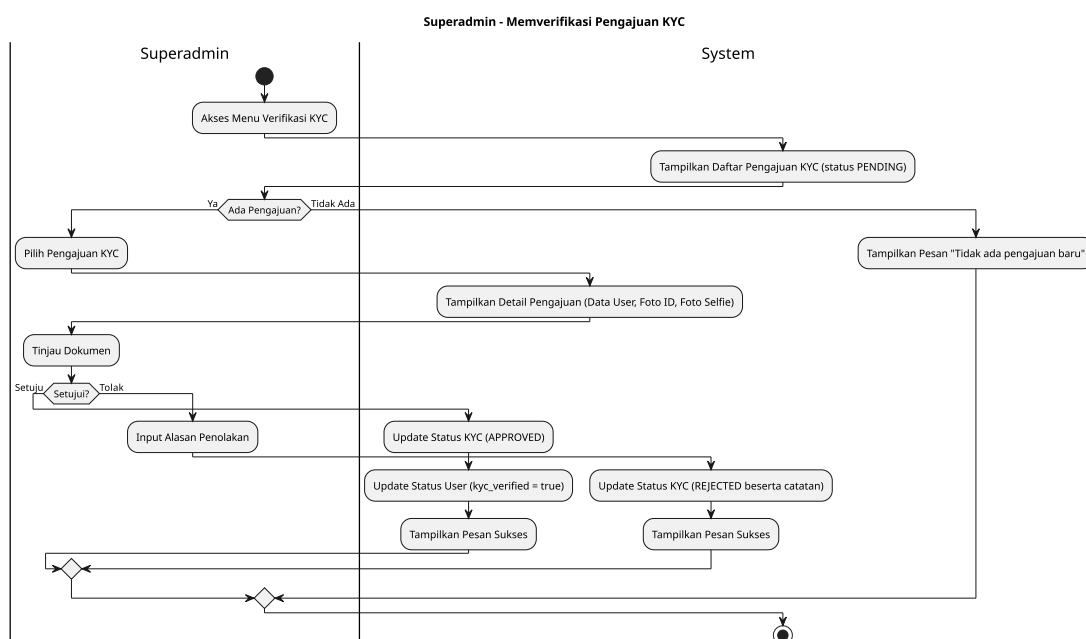
User - Check-in Pod & Lihat QR Code



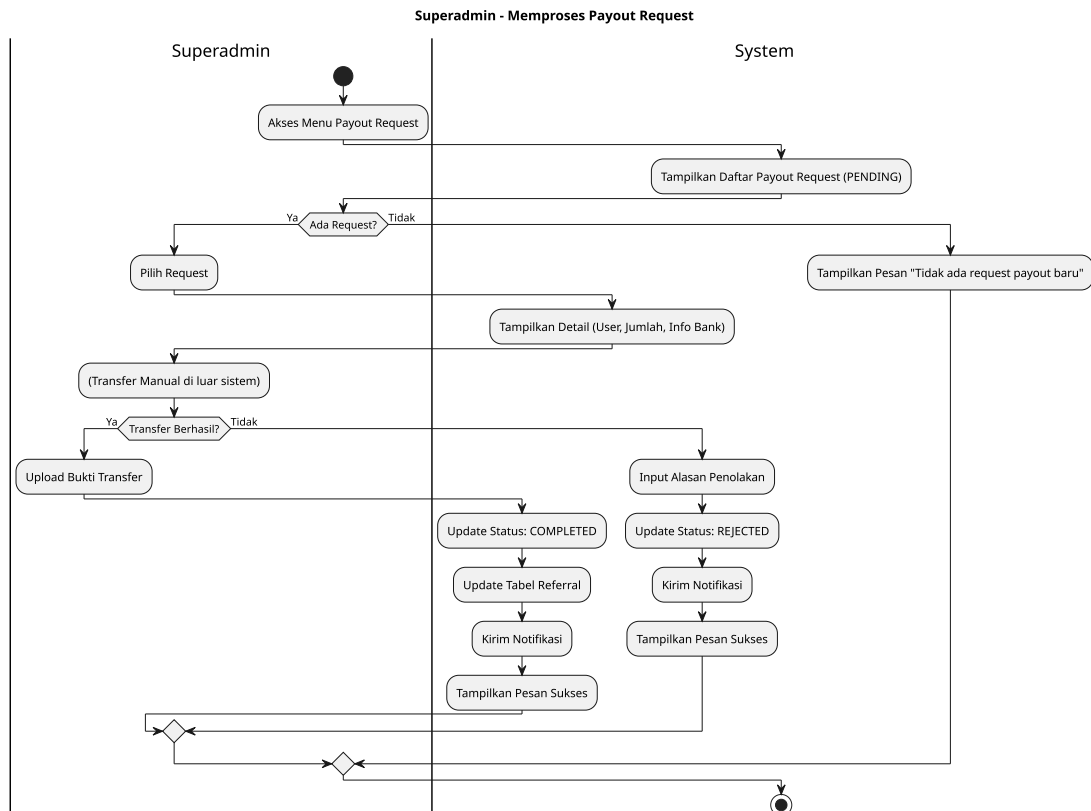
Gambar 3.11 Diagram Aktivitas Pengguna: Checkin dan Stay



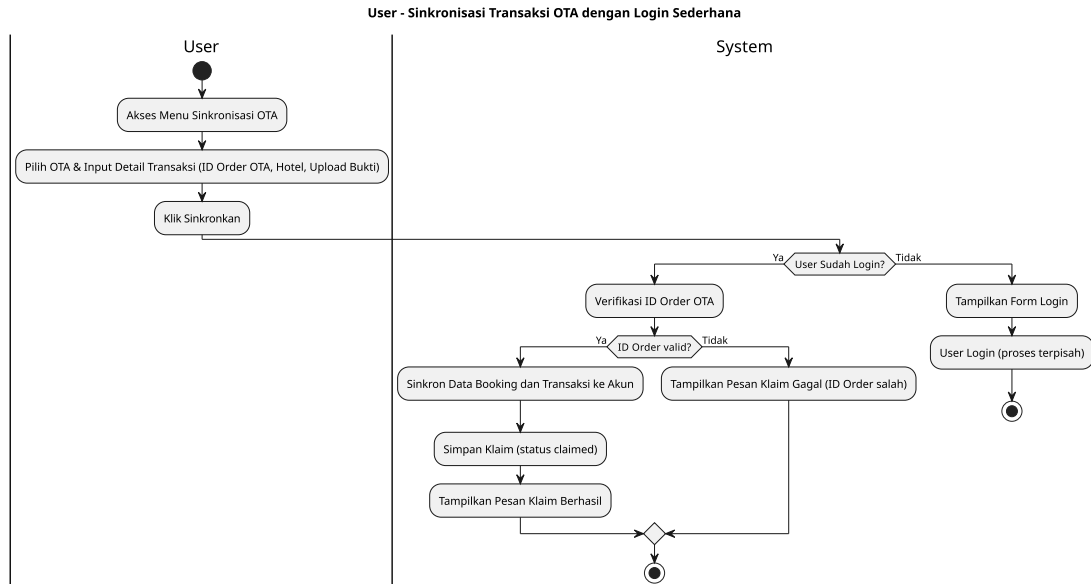
Gambar 3.12 Diagram Aktivitas Pengguna: Checkout dan Review



Gambar 3.13 Diagram Aktivitas Pengguna: Verifikasi Identitas (KYC)

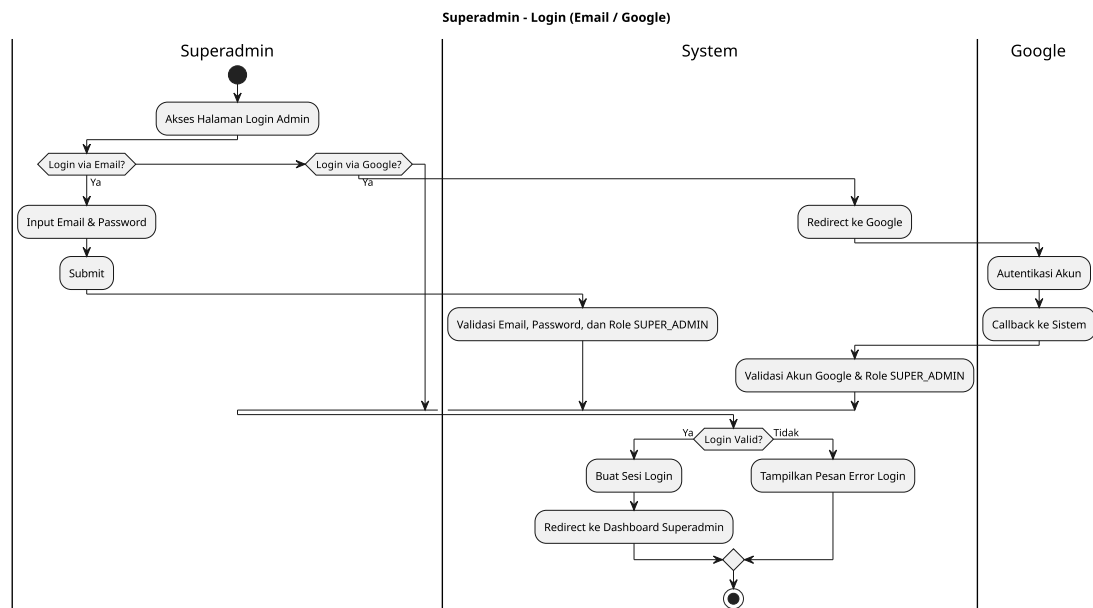


Gambar 3.14 Diagram Aktivitas Pengguna: Payout Referral

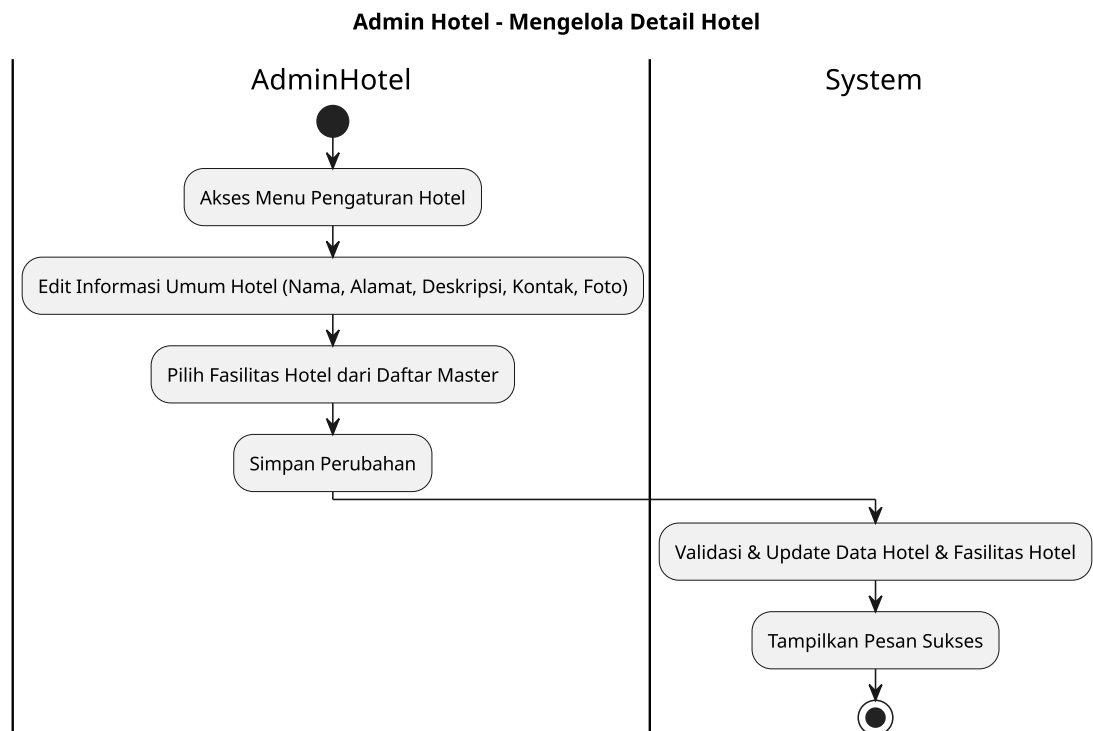


Gambar 3.15 Diagram Aktivitas Pengguna: Sinkronisasi Data Reservasi OTA

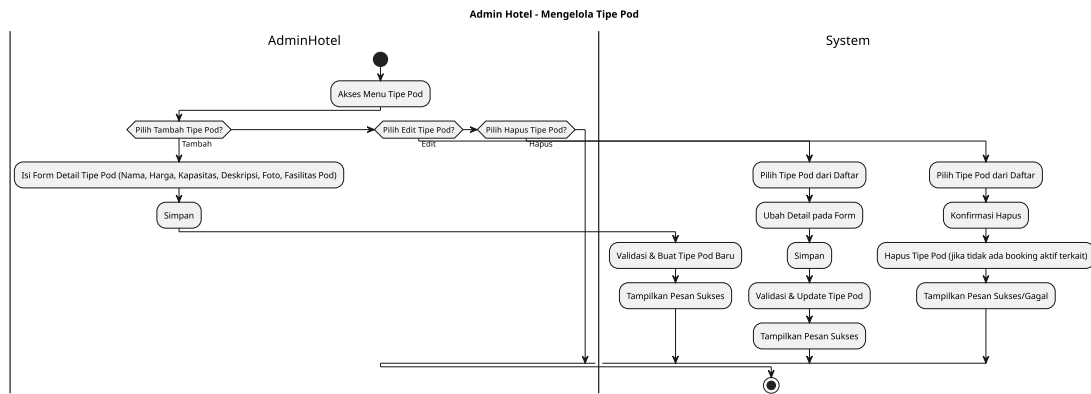
B. Diagram Aktivitas Admin Cabang



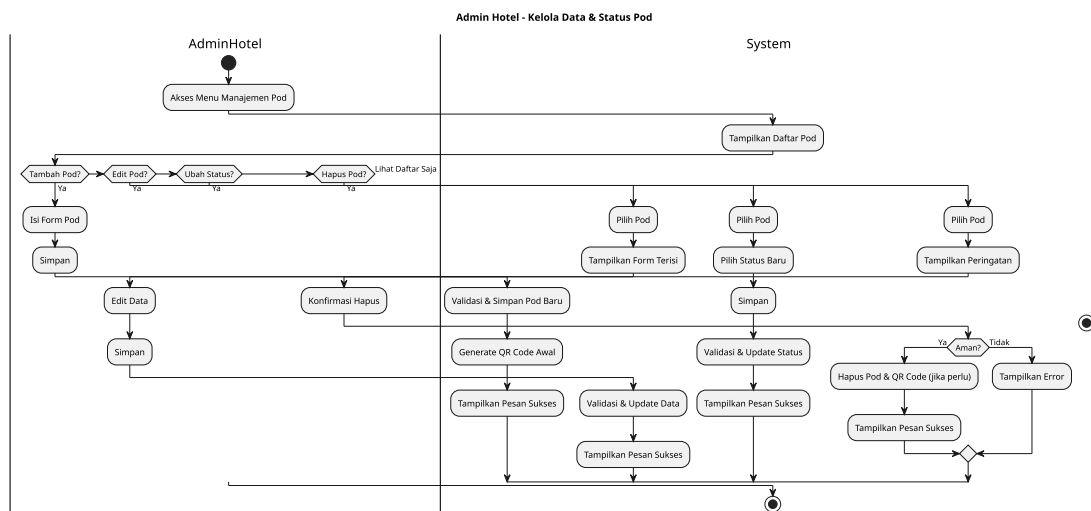
Gambar 3.16 Diagram Aktivitas Admin: Login Email dan Google OAuth2



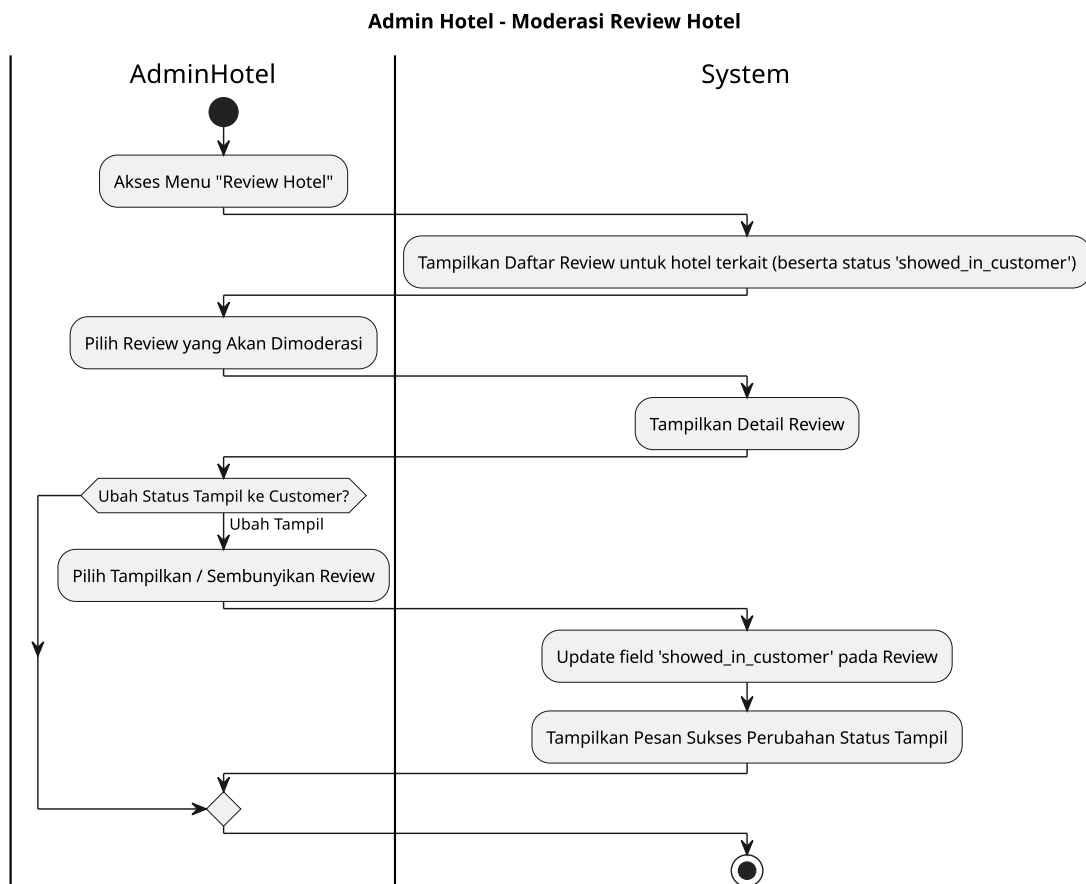
Gambar 3.17 Diagram Aktivitas Admin: Kelola Cabang (Hotel)



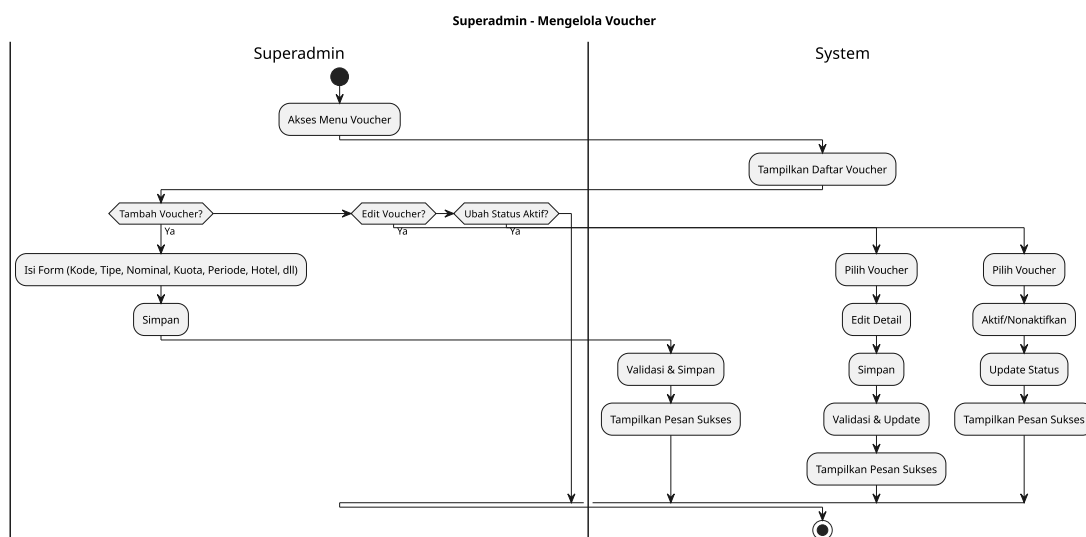
Gambar 3.18 Diagram Aktivitas Admin: Kelola Jenis Pod



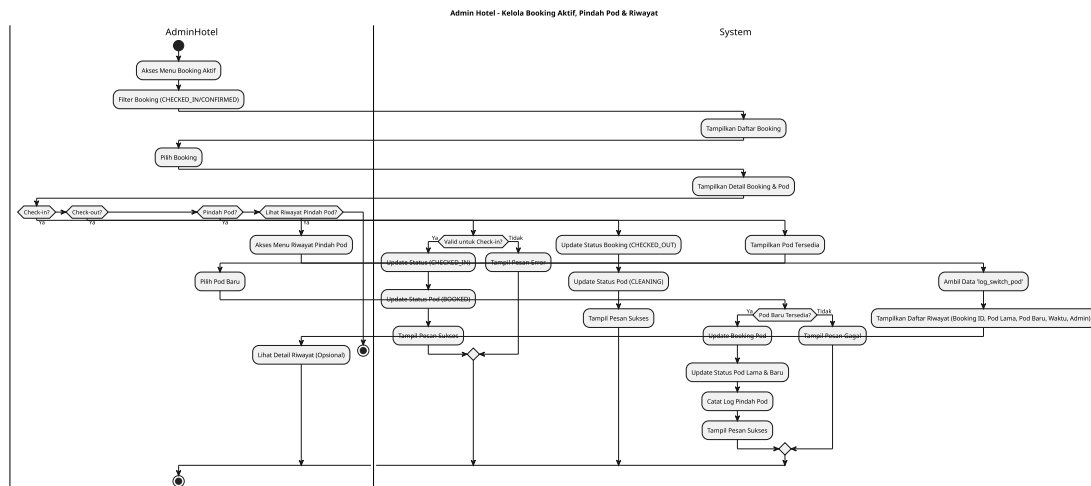
Gambar 3.19 Diagram Aktivitas Admin: Kelola Pod



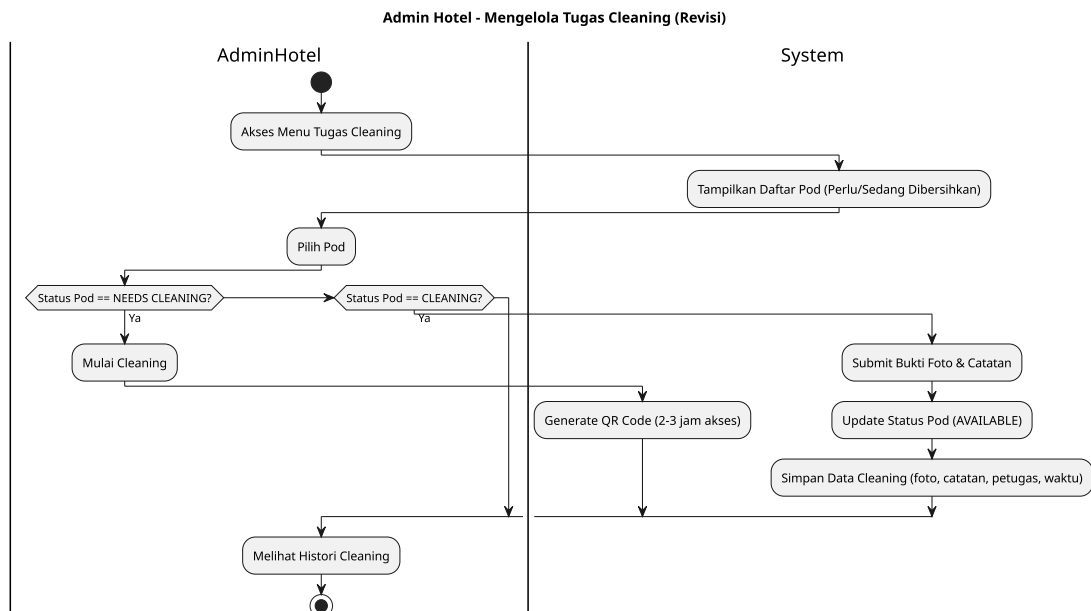
Gambar 3.20 Diagram Aktivitas Admin: Moderasi Review



Gambar 3.21 Diagram Aktivitas Admin: Kelola Voucher Cabang

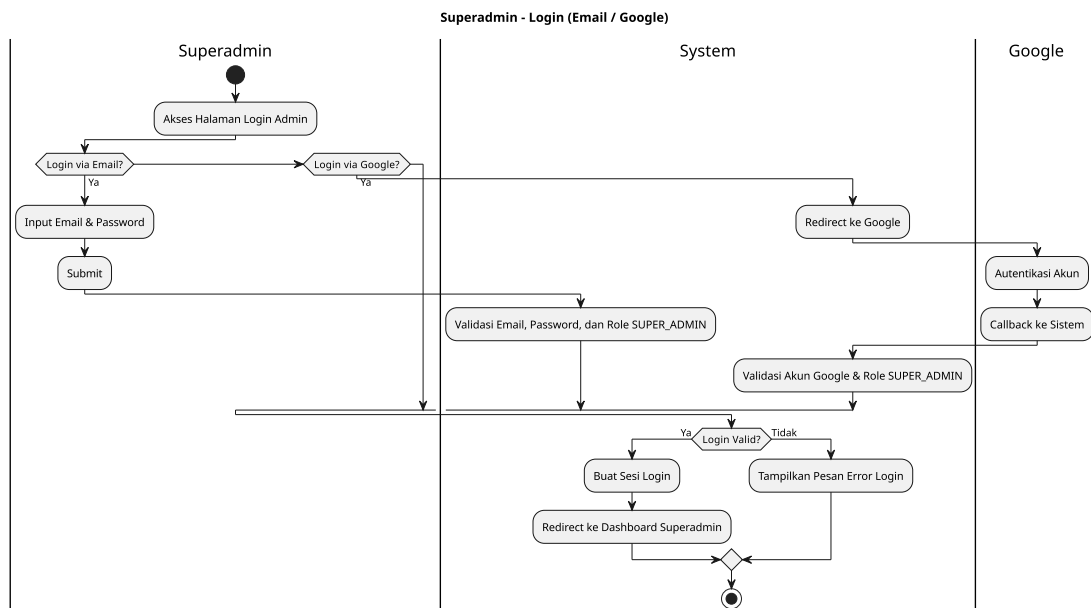


Gambar 3.22 Diagram Aktivitas Admin: Kelola Pindah Pod

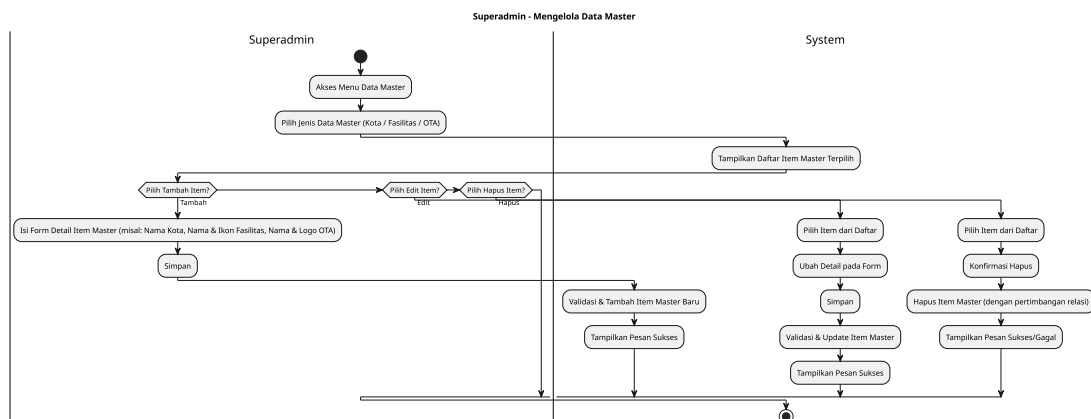


Gambar 3.23 Diagram Aktivitas Admin: Kelola Pembersihan Pod

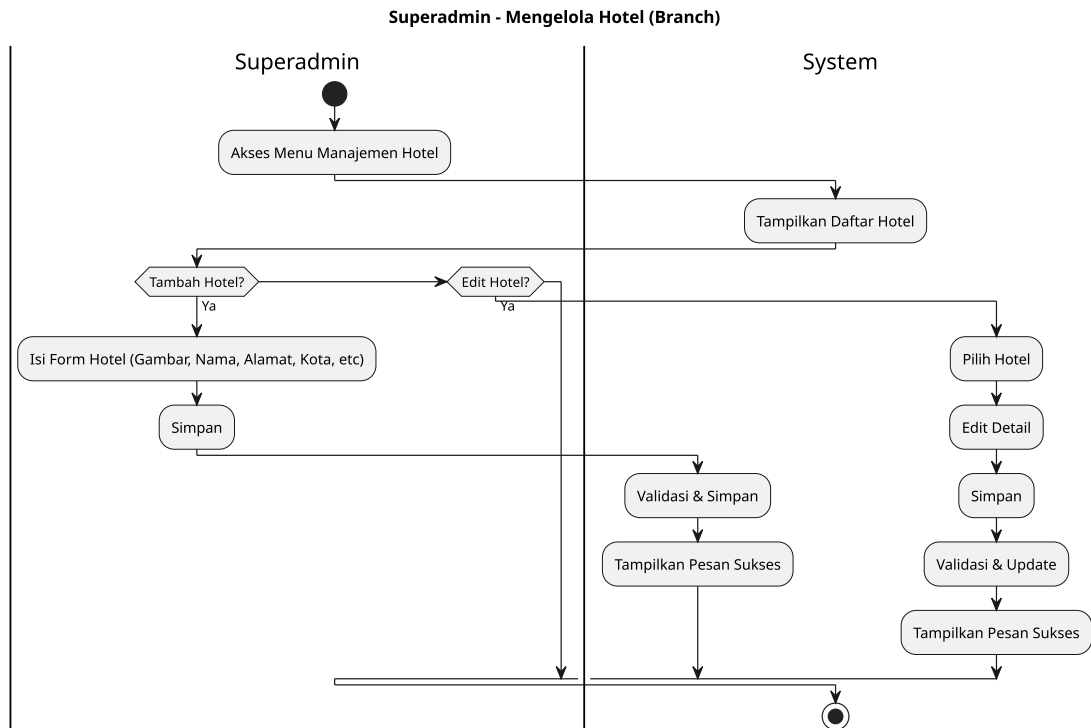
C. Diagram Aktivitas SuperAdmin



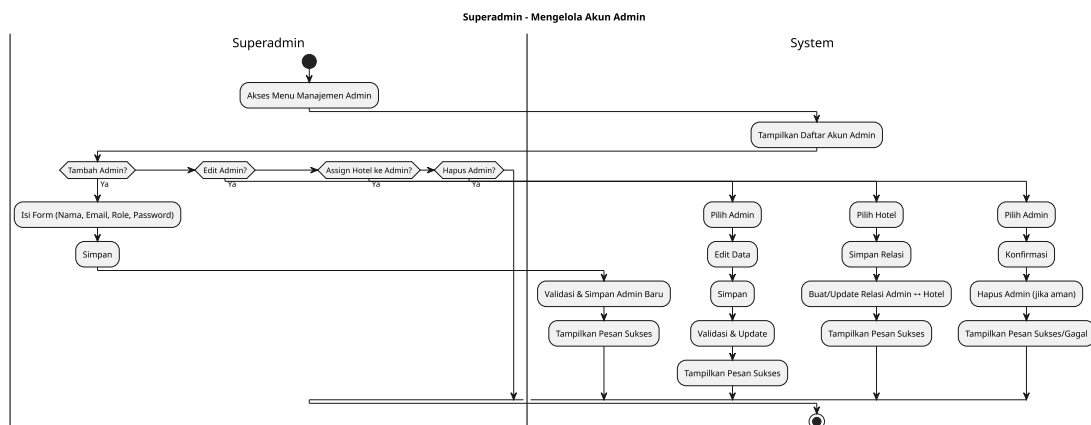
Gambar 3.24 Diagram Aktivitas SuperAdmin: Login Email dan Google OAuth2



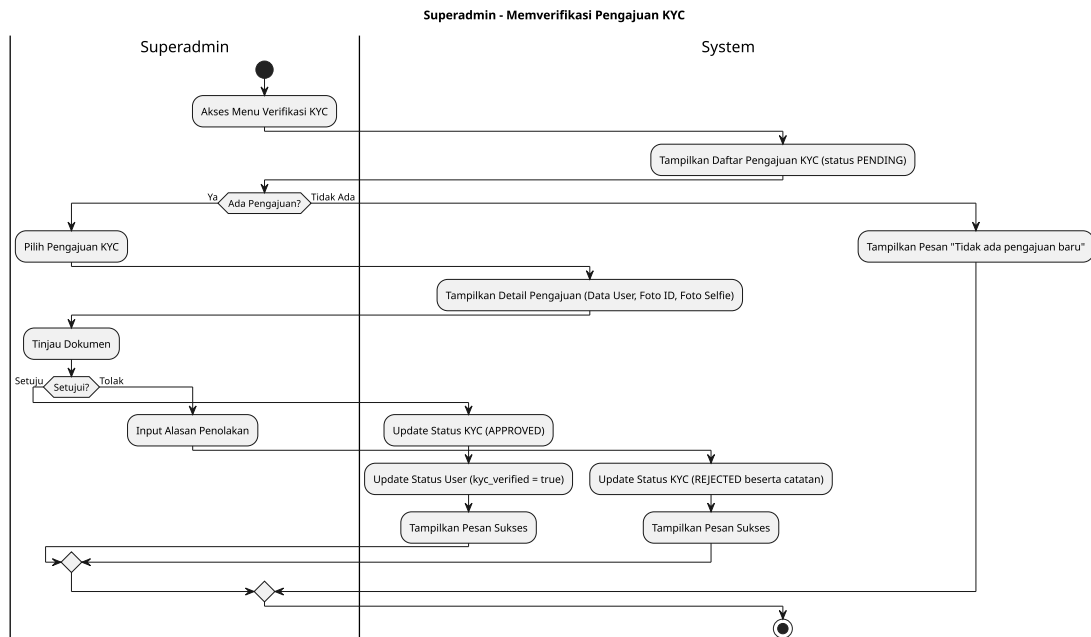
Gambar 3.25 Diagram Aktivitas SuperAdmin: Kelola Data Master



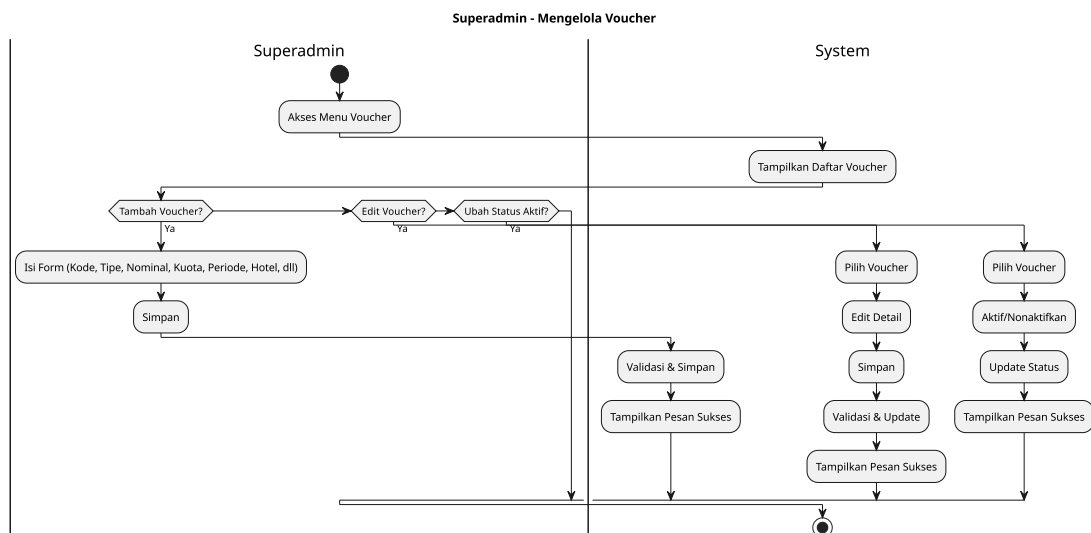
Gambar 3.26 Diagram Aktivitas SuperAdmin: Kelola Data Cabang (Hotel)



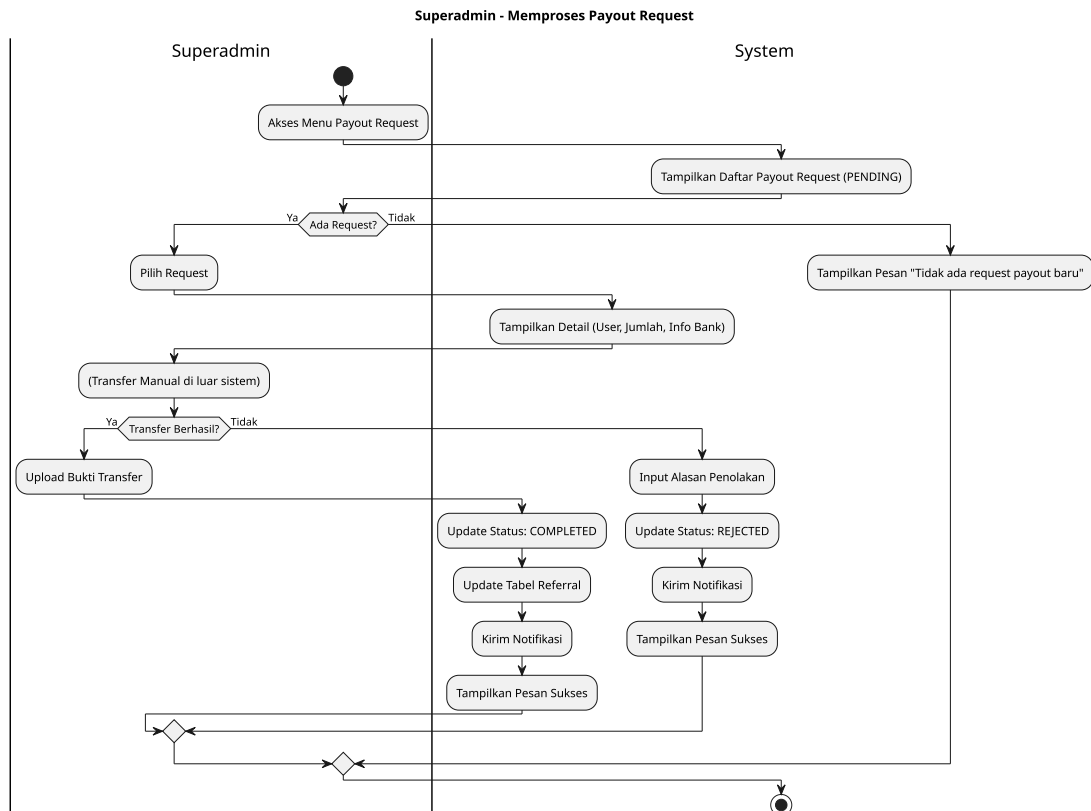
Gambar 3.27 Diagram Aktivitas SuperAdmin: Kelola Data Staff



Gambar 3.28 Diagram Aktivitas SuperAdmin: Kelola Data Verifikasi Identitas (KYC)

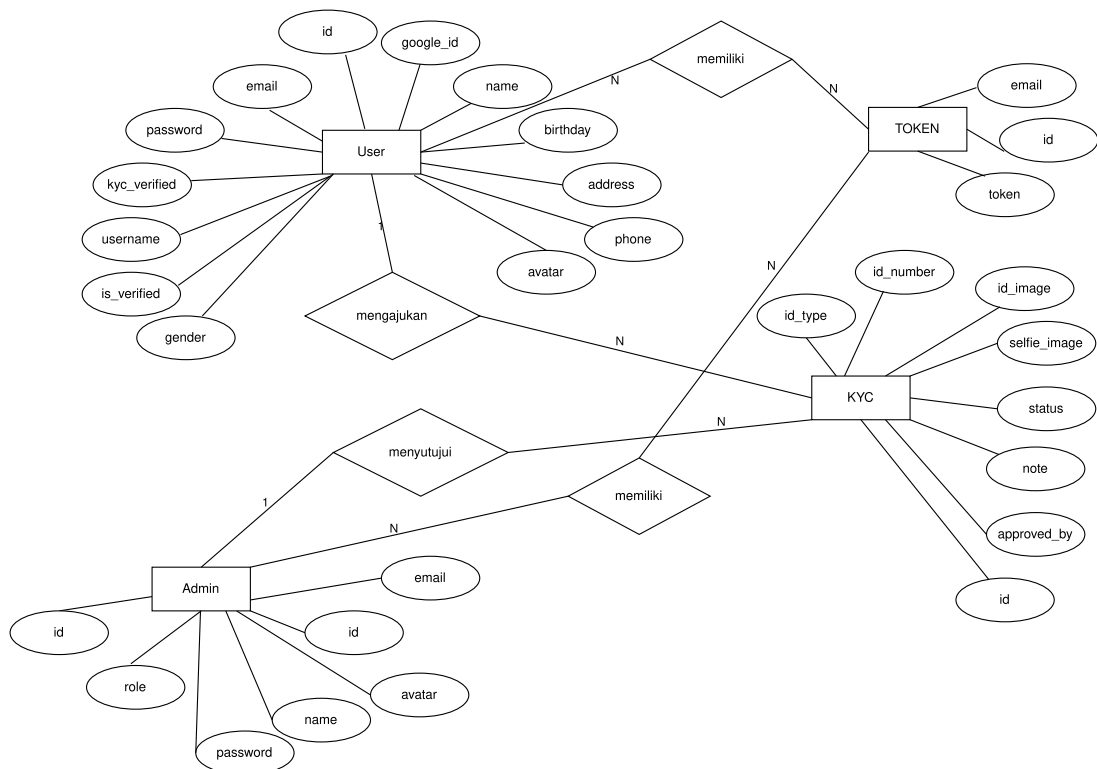


Gambar 3.29 Diagram Aktivitas SuperAdmin: Kelola Data Voucher

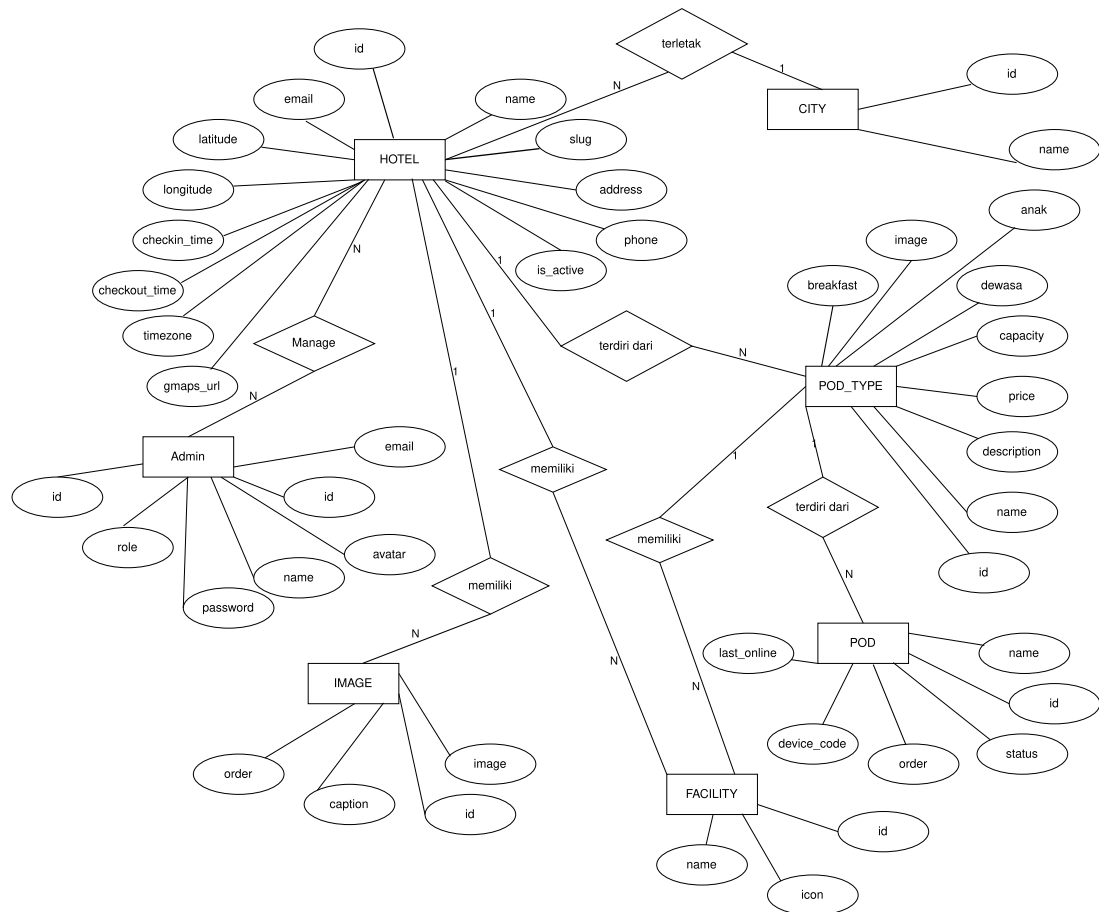


Gambar 3.30 Diagram Aktivitas SuperAdmin: Kelola Payout Request

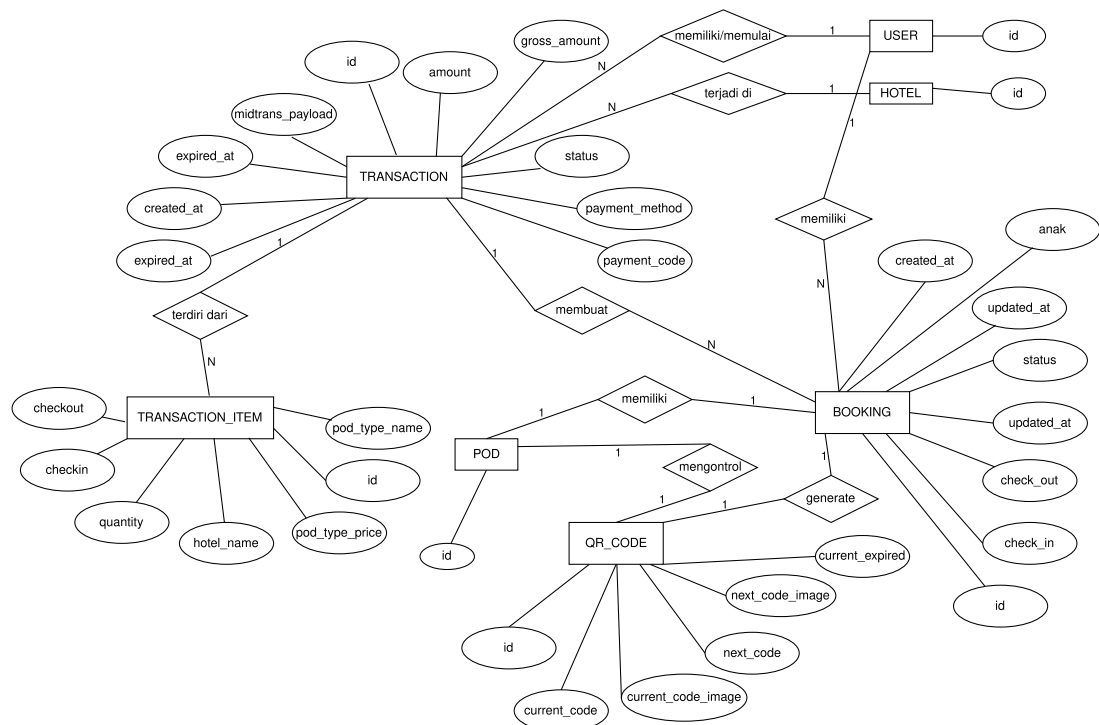
3.5.3 Entity Relationship Diagram



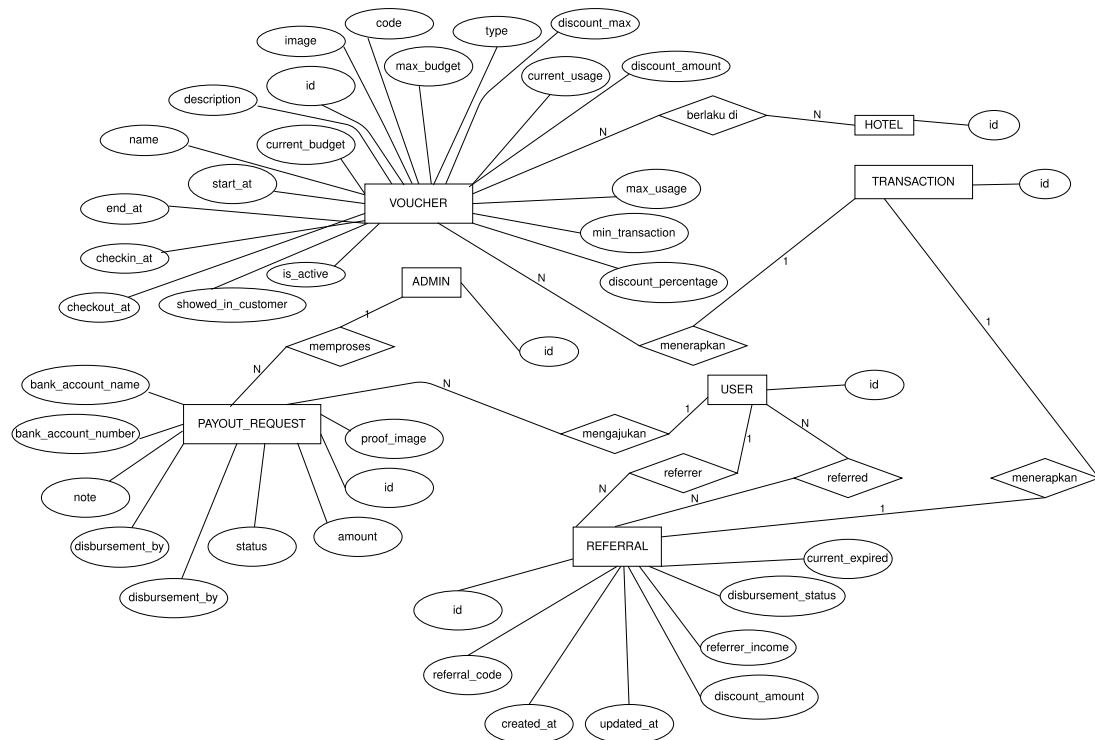
Gambar 3.31 ERD User, Verifikasi Identitas, Admin, dan Token Verifikasi Global



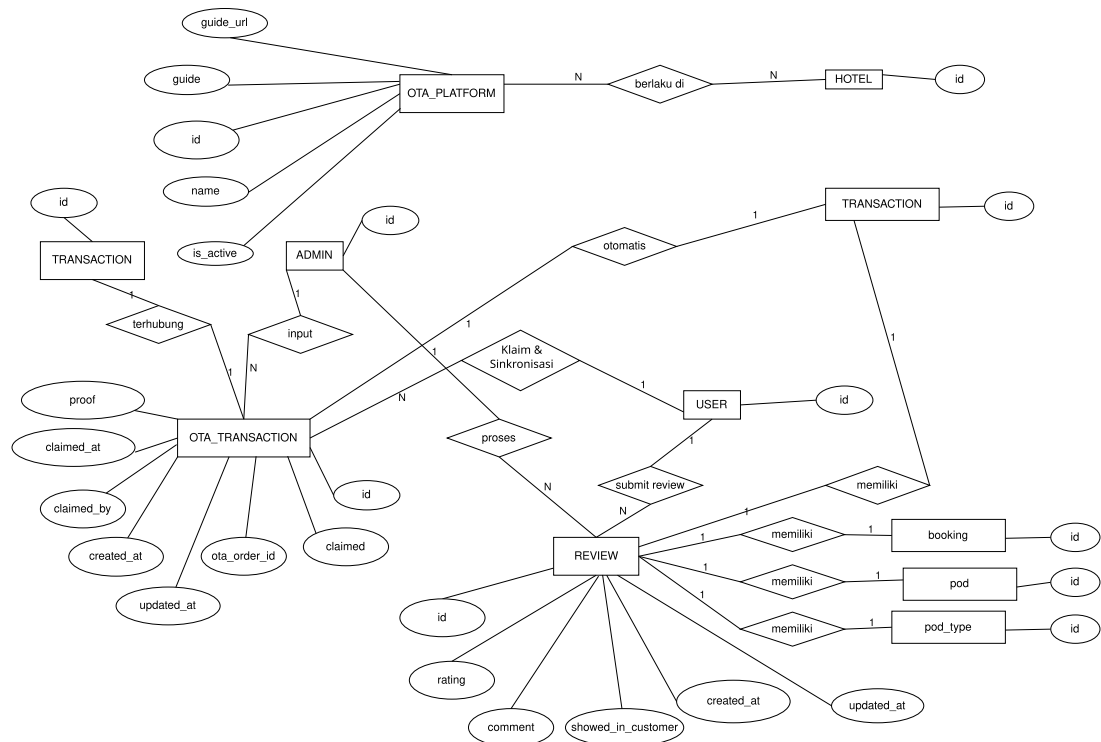
Gambar 3.32 ERD Kota, Cabang(Hotel), Fasilitas, Jenis Pod, Pod, Fasilitas, Staff (Admin), dan Gambar



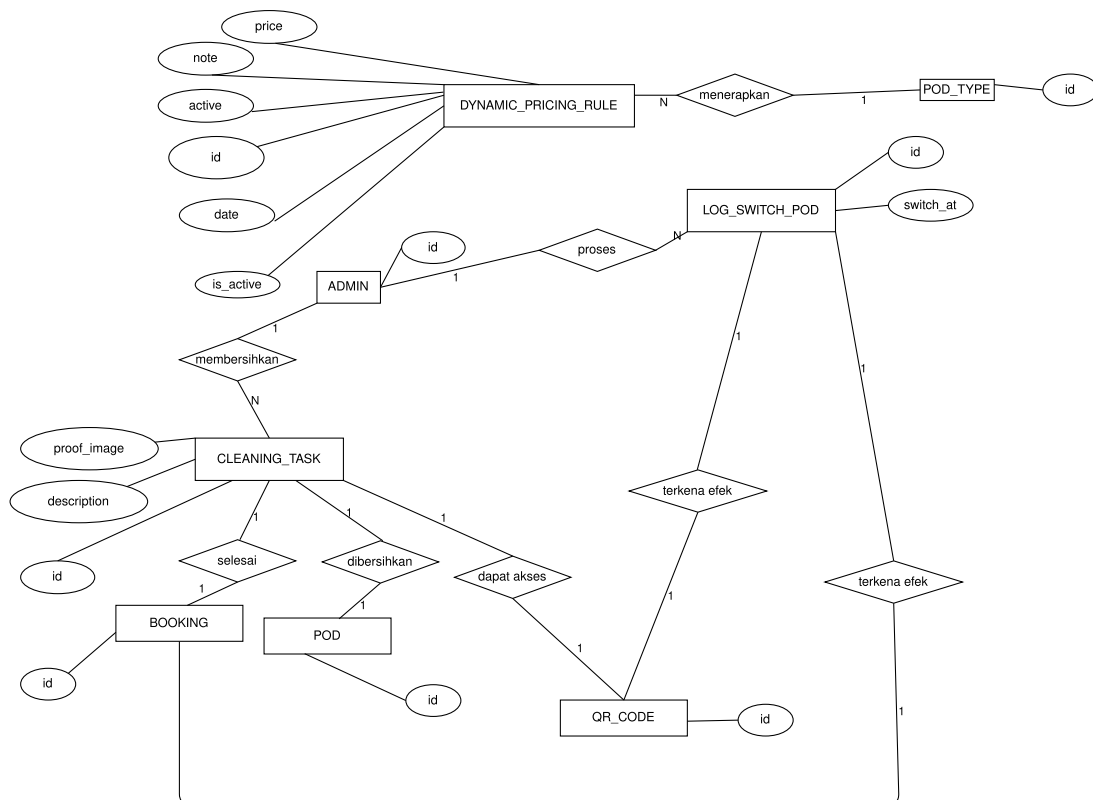
Gambar 3.33 ERD Transaksi, Item Transaksi, Booking, dan QR Code



Gambar 3.34 ERD Voucher, Referral, dan Payout Request



Gambar 3.35 ERD OTA Platform, OTA Transaction, dan Review



Gambar 3.36 ERD Dyanmic Pricing, Pod Cleaning, dan Switch Pod

3.5.4 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem Tamu.id berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian ini mencakup beberapa jenis pengujian, yaitu pengujian fungsional, pengujian keamanan, pengujian performa, dan pengujian penerimaan pengguna.

A. Pengujian Black Box

Pengujian black box dilakukan untuk menguji fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internalnya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan skenario pengujian yang telah disusun berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah dianalisis sebelumnya. Pengujian ini mencakup pengujian pada setiap fitur yang ada dalam sistem, seperti pendaftaran pengguna, pemesanan tiket, checkin, checkout, dan lain-lain.

Tabel 3.1 Skenario Pengujian Black Box (User)

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Fitur Registrasi Akun			

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.1 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Registrasi berhasil dengan email baru	1. Buka halaman registrasi. 2. Isi nama lengkap. 3. Masukkan email yang belum terdaftar (format valid). 4. Masukkan kata sandi kuat. 5. Konfirmasi kata sandi dengan benar. 6. (Jika ada) Centang persetujuan Syarat & Ketentuan. 7. Klik tombol "Daftar".	- Pesan sukses registrasi ditampilkan. - Pengguna diarahkan ke halaman login atau dashboard. - Email konfirmasi terkirim.	
Registrasi gagal karena email sudah terdaftar	1. Buka halaman registrasi. 2. Isi nama lengkap. 3. Masukkan email yang sudah terdaftar. 4. Masukkan kata sandi. 5. Konfirmasi kata sandi. 6. Klik tombol "Daftar".	- Pesan error "Email sudah terdaftar" ditampilkan. - Pengguna tetap di halaman registrasi.	
Registrasi gagal karena format email salah	1. Buka halaman registrasi. 2. Masukkan email dengan format salah (misal: user@.com, user.com). 3. Isi field lainnya. 4. Klik "Daftar".	- Pesan error "Format email tidak valid" ditampilkan.	

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.1 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Registrasi gagal karena konfirmasi kata sandi tidak cocok	1. Buka halaman registrasi. 2. Isi nama lengkap, email baru, kata sandi. 3. Masukkan konfirmasi kata sandi yang berbeda. 4. Klik tombol "Daftar".	- Pesan error "Konfirmasi kata sandi tidak cocok" ditampilkan.	
Registrasi menggunakan akun Google (sukses, pengguna baru)	1. Buka halaman registrasi/login. 2. Klik tombol "Daftar/Masuk dengan Google". 3. Pilih akun Google yang valid dan belum terdaftar di sistem. 4. Izinkan akses jika diminta.	- Akun berhasil terbuat/terhubung. - Pengguna diarahkan ke dashboard.	
Fitur Login Pengguna			
Login berhasil dengan email dan kata sandi valid	1. Buka halaman login. 2. Masukkan email terdaftar. 3. Masukkan kata sandi yang benar. 4. Klik tombol "Masuk".	- Login berhasil. - Pengguna diarahkan ke halaman dashboard utama.	
Login gagal (email tidak terdaftar)	1. Buka halaman login. 2. Masukkan email yang tidak terdaftar. 3. Masukkan kata sandi. 4. Klik tombol "Masuk".	- Pesan error "Email atau kata sandi salah" ditampilkan.	
Login gagal (kata sandi salah)	1. Buka halaman login. 2. Masukkan email terdaftar. 3. Masukkan kata sandi yang salah. 4. Klik tombol "Masuk".	- Pesan error "Email atau kata sandi salah" ditampilkan.	

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.1 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Login gagal (akun belum diverifikasi email, jika ada)	1. Registrasi dengan email (misal: REG_01), jangan verifikasi email. 2. Coba login dengan email dan kata sandi tersebut.	- Pesan error "Akun belum diverifikasi. Silakan cek email Anda." atau sejenisnya.	
Login menggunakan akun Google (sukses, akun sudah ada)	1. Buka halaman login. 2. Klik "Masuk dengan Google". 3. Pilih akun Google yang sudah terdaftar/terhubung sebelumnya.	- Login berhasil. - Pengguna diarahkan ke dashboard.	
Fitur Lupa Kata Sandi			
Proses lupa kata sandi berhasil	1. Di halaman login, klik "Lupa Kata Sandi?". 2. Masukkan email terdaftar. 3. Klik "Kirim Instruksi". 4. Buka email, klik link reset. 5. Masukkan kata sandi baru dan konfirmasinya. 6. Klik "Reset Kata Sandi".	- Pesan sukses "Kata sandi berhasil direset". - Dapat login dengan kata sandi baru.	
Lupa kata sandi dengan email tidak terdaftar	1. Di halaman login, klik "Lupa Kata Sandi?". 2. Masukkan email yang tidak terdaftar. 3. Klik "Kirim Instruksi".	- Pesan error "Email tidak ditemukan" atau instruksi tidak terkirim.	
Fitur Kelola Profil Pengguna			

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.1 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Mengubah semua data profil yang diizinkan (sukses)	1. Login. 2. Ke halaman "Profil Saya" lalu "Edit Profil". 3. Ubah nama, nomor telepon, alamat, gender, tanggal lahir. 4. Klik "Simpan".	- Pesan sukses "Profil berhasil diperbarui". - Semua perubahan tercermin dengan benar.	
Mengubah data profil dengan format salah (misal: telepon)	1. Login. 2. Ke "Edit Profil". 3. Masukkan nomor telepon dengan format salah (misal: huruf). 4. Klik "Simpan".	- Pesan error "Format nomor telepon tidak valid". - Data tidak tersimpan.	
Fitur Verifikasi Identitas (KYC)			
Mengajukan verifikasi KYC (KTP) dengan data valid	1. Login. 2. Ke halaman KYC. 3. Pilih jenis ID "KTP". 4. Masukkan nomor KTP valid. 5. Unggah foto KTP jelas. 6. Unggah foto selfie dengan KTP jelas. 7. Klik "Ajukan".	- Pengajuan KYC berhasil dikirim. - Status KYC menjadi "Menunggu Verifikasi".	
Mengajukan KYC (Passport) dengan data valid	1. Login. 2. Ke halaman KYC. 3. Pilih jenis ID "Passport". 4. Masukkan nomor Passport valid. 5. Unggah foto Passport jelas. 6. Unggah foto selfie jelas. 7. Klik "Ajukan".	- Pengajuan KYC berhasil dikirim. - Status KYC menjadi "Menunggu Verifikasi".	

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.1 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Mengajukan KYC dengan file gambar terlalu besar/format salah	1. Login. 2. Ke halaman KYC. 3. Isi data. 4. Unggah file gambar dengan ukuran < batas maksimal atau format bukan JPG/PNG. 5. Klik "Ajukan".	- Pesan error "Ukuran file terlalu besar" atau "Format file tidak didukung".	
Melihat status KYC (Pending, Approved, Rejected)	1. Login. 2. Navigasi ke halaman KYC atau Profil.	- Status KYC pengguna ditampilkan dengan benar sesuai kondisi aktual.	
Fitur Pencarian dan Reservasi			
Mencari pod (tanggal check-out sebelum check-in)	1. Login. 2. Pilih Cabang. 3. Pilih tanggal check-in. 4. Pilih tanggal check-out lebih awal dari check-in. 5. Klik "Cari Pod".	- Pesan error "Tanggal check-out tidak valid".	
Melakukan pemesanan pod dengan voucher kadaluarsa	1. Lakukan pencarian pod. 2. Pilih tipe pod. 3. Di halaman pembayaran, masukkan kode voucher yang sudah kadaluarsa. 4. Klik "Terapkan Voucher".	- Pesan error "Voucher tidak valid atau sudah kadaluarsa".	
Pemesanan pod dengan jumlah melebihi kapasitas tipe pod	1. Lakukan pencarian pod. 2. Pilih tipe pod. 3. Coba pesan jumlah tamu yang melebihi kapasitas maksimal dewasa/anak tipe pod tersebut.	- Pesan error "Jumlah tamu melebihi kapasitas" atau input dibatasi.	

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.1 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Pemesanan pod, pembayaran berhasil (QRIS)	1. Lakukan pencarian pod. 2. Pilih tipe pod. 3. Lanjutkan ke pembayaran. 4. Pilih metode QRIS, pindai QR. 5. Konfirmasi pembayaran di aplikasi e-wallet.	- Pembayaran berhasil. - Menerima notifikasi/email konfirmasi booking. - Transaksi tercatat.	
Pemesanan pod, menggunakan kode referral teman (valid, booking pertama)	1. Lakukan pencarian pod. 2. Pilih tipe pod. 3. Di halaman pembayaran, masukkan kode referral valid milik teman. 4. Klik "Terapkan". 5. Selesaikan pembayaran.	- Diskon referral berhasil diterapkan. - Harga total berkurang. - Pemesanan berhasil.	
Fitur Sinkronisasi OTA			
Sinkronisasi reservasi OTA dengan kode valid	1. Login. 2. Ke halaman "Sinkronisasi OTA" atau "Klaim Reservasi". 3. Pilih OTA. 4. Masukkan kode booking OTA / nomor order OTA yang valid (sudah diinput Admin Cabang). 5. Klik "Sinkronisasi".	- Reservasi OTA berhasil disinkronkan/diklaim. - Muncul di daftar booking pengguna.	
Sinkronisasi reservasi OTA dengan kode tidak ditemukan/salah	1. Login. 2. Ke halaman "Sinkronisasi OTA". 3. Masukkan kode booking OTA yang salah. 4. Klik "Sinkronisasi".	- Pesan error "Reservasi tidak ditemukan" atau "Kode booking salah".	
Fitur Operasional Menginap			

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.1 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Check-in gagal (di luar jam operasional check-in)	1. Login. 2. Buka detail booking aktif. 3. Coba klik tombol "Check-in" sebelum jam check-in yang diizinkan atau setelah batas waktu check-in.	- Tombol "Check-in" tidak aktif atau pesan error "Belum waktunya check-in / Waktu check-in sudah lewat".	
Check-out lebih awal dari jadwal	1. Login. 2. Buka detail booking aktif yang sudah check-in. 3. Klik tombol "Check-out" beberapa jam/hari sebelum jadwal check-out seharusnya.	- Check-out berhasil. - Status booking "Completed". - (Perlu dicek apakah ada refund atau tidak sesuai kebijakan).	
Fitur Referral			
Melihat riwayat pendapatan referral	1. Login. 2. Ke halaman Referral. 3. Pilih tab "Riwayat Pendapatan".	- Menampilkan daftar transaksi yang menghasilkan pendapatan referral dengan statusnya.	
Mengajukan pencairan referral (KYC belum disetujui)	1. Login, KYC masih "Pending" atau "Rejected". 2. Ke halaman Referral. 3. Coba klik "Cairkan Dana".	- Tombol "Cairkan Dana" tidak aktif atau pesan error "Verifikasi KYC diperlukan untuk pencairan".	
Fitur Ulasan			
Memberikan ulasan tanpa rating bintang	1. Login, setelah checkout. 2. Ke Riwayat Booking, pilih booking. 3. Klik "Beri Ulasan". 4. Hanya tulis komentar, tidak memilih bintang. 5. Coba Kirim.	- Pesan error "Rating bintang wajib diisi". - Ulasan tidak terkirim.	

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.1 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Mencoba memberi ulasan untuk booking yang belum selesai/dibatalkan	1. Login. 2. Cari booking yang statusnya "Pending Payment" atau "Cancelled". 3. Coba cari opsi "Beri Ulasan".	- Opsi "Beri Ulasan" tidak tersedia untuk booking tersebut.	

Tabel 3.2 Skenario Pengujian Black Box (Admin)

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Fitur Login dan Profil Admin Cabang			
Login Admin Cabang berhasil	1. Buka halaman login admin. 2. Masukkan email Admin Cabang valid. 3. Masukkan kata sandi benar. 4. Klik "Masuk".	- Login berhasil. - Diarahkan ke dashboard Admin Cabang.	
Login Admin Cabang gagal (kata sandi salah)	1. Buka halaman login admin. 2. Masukkan email Admin Cabang valid. 3. Masukkan kata sandi salah. 4. Klik "Masuk".	- Pesan error "Email atau kata sandi salah". - Tetap di halaman login.	
Mengubah profil Admin Cabang (misal: nama)	1. Login sebagai Admin Cabang. 2. Navigasi ke "Profil Saya". 3. Klik "Edit Profil". 4. Ubah nama. 5. Klik "Simpan".	- Nama Admin Cabang berhasil diperbarui.	
Fitur Pengelolaan Operasional Cabang			

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.2 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Mengedit semua informasi detail cabang yang diizinkan	1. Login. 2. Ke "Pengaturan Cabang". 3. Ubah nama, alamat, telepon, email, deskripsi, jam check-in/out, gambar utama. 4. Klik "Simpan".	- Semua perubahan berhasil disimpan dan ditampilkan dengan benar.	
Menambah tipe pod baru dengan semua field valid	1. Login. 2. Ke "Manajemen Pod" - > "Tipe Pod". 3. Klik "Tambah Baru". 4. Isi nama, deskripsi, harga, kapasitas (dewasa, anak), gambar, fasilitas terkait, status breakfast. 5. Klik "Simpan".	- Tipe pod baru berhasil ditambahkan dengan semua detailnya.	
Menghapus tipe pod yang masih memiliki pod aktif	1. Login. 2. Ke "Manajemen Pod" - > "Tipe Pod". 3. Pilih tipe pod yang memiliki pod terdaftar di bawahnya. 4. Klik "Hapus". 5. Konfirmasi.	- Pesan error "Tidak dapat menghapus tipe pod karena masih ada pod yang terhubung" atau sejenisnya. - Tipe pod tidak terhapus.	
Menambah pod baru dengan device code IoT unik	1. Login. 2. Ke "Manajemen Pod" - > "Daftar Pod". 3. Klik "Tambah Pod". 4. Isi nama/nomor pod, pilih tipe pod, masukkan device code IoT yang unik. 5. Klik "Simpan".	- Pod baru berhasil ditambahkan. - Status awal "Tersedia".	

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.2 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Menambah pod baru dengan device code IoT yang sudah ada	1. Login. 2. Ke "Manajemen Pod" - > "Daftar Pod". 3. Klik "Tambah Pod". 4. Masukkan device code IoT yang sudah digunakan pod lain. 5. Klik "Simpan".	- Pesan error "Device code sudah digunakan". - Penambahan pod gagal.	
Mengubah status pod menjadi "Perlu Dibersihkan" secara manual	1. Login. 2. Ke "Manajemen Pod" - > "Daftar Pod". 3. Pilih pod yang "Tersedia", klik "Edit". 4. Ubah status ke "Perlu Dibersihkan". 5. Klik "Simpan".	- Status pod berhasil diubah.	
Membuat voucher diskon nominal untuk cabang	1. Login. 2. Ke "Manajemen Voucher Cabang". 3. Klik "Tambah Voucher". 4. Isi kode, nama, deskripsi, tipe "NOMINAL", jumlah diskon, min transaksi, periode berlaku, maks penggunaan. 5. Klik "Simpan".	- Voucher cabang berhasil dibuat.	

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.2 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Membuat voucher diskon persentase dengan batas maks diskon	1. Login. 2. Ke "Manajemen Voucher Cabang". 3. Klik "Tambah Voucher". 4. Isi kode, nama, tipe "PERSENTASE", nilai persentase, diskon maksimal, min transaksi, periode, kuota. 5. Klik "Simpan".	- Voucher cabang berhasil dibuat.	
Menetapkan harga dinamis untuk akhir pekan	1. Login. 2. Ke "Harga Dinamis". 3. Pilih tipe pod. 4. Pilih rentang tanggal mencakup beberapa akhir pekan. 5. Masukkan harga lebih tinggi. 6. (Jika ada opsi) Tentukan hanya berlaku Sabtu-Minggu. 7. Klik "Simpan".	- Harga dinamis untuk akhir pekan berhasil disimpan.	
Menetapkan harga dinamis yang tumpang tindih dengan aturan lain	1. Login. 2. Ke "Harga Dinamis". 3. Buat aturan harga dinamis baru yang tanggalnya tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada untuk tipe pod yang sama.	- Sistem memberikan peringatan atau menolak, atau menerapkan aturan prioritas (misal: yang terakhir dibuat). (Perilaku spesifik perlu didefinisikan).	
Fitur Manajemen Reservasi dan Tamu Cabang			

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.2 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Input manual transaksi OTA dengan semua field lengkap	1. Login. 2. Ke "Transaksi OTA". 3. Klik "Tambah". 4. Isi ID OTA, ID Order OTA, nama tamu, email, telepon, tanggal check-in/out, tipe pod, jumlah tamu, harga total, status pembayaran OTA. 5. Klik "Simpan".	- Transaksi OTA berhasil dicatat.	
Input manual transaksi OTA dengan field wajib kosong	1. Login. 2. Ke "Transaksi OTA". 3. Klik "Tambah". 4. Kosongkan salah satu field wajib (misal: ID Order OTA). 5. Coba klik "Simpan".	- Pesan error menunjukkan field wajib yang harus diisi. - Transaksi tidak tersimpan.	
Memindahkan tamu ke pod lain karena ada masalah di pod asal	1. Login. 2. Cari booking tamu aktif. 3. Pilih "Pindah Pod", berikan alasan (misal: AC rusak). 4. Pilih pod lain yang kosong, tipe sama. 5. Konfirmasi.	- Tamu berhasil dipindahkan. - Pod asal mungkin statusnya berubah jadi "Maintenance".	

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.2 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Mencatat pembersihan pod dengan unggah foto bukti	1. Login. 2. Ke "Log Kebersihan" atau daftar pod. 3. Pilih pod "Perlu Dibersihkan". 4. Klik "Sudah Dibersihkan". 5. Unggah foto bukti kebersihan. 6. (Jika ada) Tambahkan catatan. 7. Simpan.	- Status pod "Tersedia". - Foto bukti dan catatan tersimpan di log.	
Fitur Manajemen Ulasan Cabang			
Menyetujui ulasan pengguna yang konstruktif	1. Login. 2. Ke "Manajemen Ulasan". 3. Pilih ulasan "Pending" yang isinya baik. 4. Klik "Setujui/Tampilkan".	- Ulasan tampil di halaman publik.	
Menolak ulasan pengguna yang mengandung spam/kata kasar	1. Login. 2. Ke "Manajemen Ulasan". 3. Pilih ulasan yang berisi spam. 4. Klik "Tolak/Sembunyikan".	- Ulasan tidak tampil dan statusnya diperbarui.	

Tabel 3.3 Skenario Pengujian Black Box (SuperAdmin)

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Fitur Login & Dashboard Global SuperAdmin			

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.3 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Login SuperAdmin berhasil	1. Buka halaman login admin. 2. Masukkan email SuperAdmin. 3. Masukkan kata sandi yang benar. 4. Klik "Masuk".	- Login berhasil. - Diarahkan ke dashboard SuperAdmin.	
Melihat statistik global di dashboard SuperAdmin	1. Login sebagai SuperAdmin. 2. Amati informasi di dashboard (total cabang, total pengguna, total pendapatan global, okupansi rata-rata semua cabang).	- Menampilkan data statistik agregat dari semua cabang yang akurat.	
Fitur Manajemen Data Master Global			
Menambah data cabang (hotel) baru	1. Login sebagai SuperAdmin. 2. Navigasi ke "Manajemen Cabang/Hotel". 3. Klik "Tambah Cabang Baru". 4. Isi semua field yang diperlukan (nama, alamat, kota, kontak, slug unik, dll.). 5. Klik "Simpan".	- Cabang baru berhasil ditambahkan ke sistem. - Cabang muncul di daftar cabang.	

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.3 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Mengedit data cabang (hotel) yang sudah ada	1. Login sebagai SuperAdmin. 2. Navigasi ke "Manajemen Cabang/Hotel". 3. Pilih cabang, klik "Edit". 4. Ubah salah satu field (misal: email kontak). 5. Klik "Simpan".	- Data cabang berhasil diperbarui.	
Menambah data kota baru	1. Login sebagai SuperAdmin. 2. Navigasi ke "Manajemen Kota". 3. Klik "Tambah Kota". 4. Masukkan nama kota. 5. Klik "Simpan".	- Kota baru berhasil ditambahkan. - Kota dapat dipilih saat menambah/mengedit cabang.	
Menambah akun Admin Cabang baru dan mengassign ke cabang	1. Login sebagai SuperAdmin. 2. Navigasi ke "Manajemen Staff". 3. Klik "Tambah Staff". 4. Isi detail staff (nama, email, password), pilih peran "Admin Cabang". 5. Assign ke satu atau beberapa cabang. 6. Klik "Simpan".	- Akun Admin Cabang baru berhasil dibuat. - Admin Cabang tersebut dapat login dan mengelola cabang yang di-assign.	

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.3 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Menonaktifkan akun staff (Admin Cabang)	1. Login sebagai SuperAdmin. 2. Navigasi ke "Manajemen Staff". 3. Cari akun Admin Cabang. 4. Klik opsi "Nonaktifkan".	- Akun Admin Cabang berhasil dinonaktifkan. - Admin Cabang tersebut tidak dapat login.	
Menambah fasilitas global baru	1. Login sebagai SuperAdmin. 2. Navigasi ke "Manajemen Fasilitas". 3. Klik "Tambah Fasilitas". 4. Masukkan nama fasilitas dan unggah ikon. 5. Klik "Simpan".	- Fasilitas baru berhasil ditambahkan. - Fasilitas dapat di-assign ke hotel atau tipe pod.	
Membuat voucher global untuk semua cabang	1. Login. 2. Ke "Manajemen Voucher". 3. Klik "Tambah Voucher". 4. Isi detail (kode, nama, tipe, nilai, periode, kuota). 5. Pilih opsi "Berlaku di semua cabang". 6. Klik "Simpan".	- Voucher global berhasil dibuat. - Dapat digunakan pengguna di semua cabang.	
Fitur Verifikasi & Approval Sistem			

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.3 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Menyetujui permintaan verifikasi KYC pengguna yang valid	1. Login sebagai SuperAdmin. 2. Navigasi ke "Verifikasi KYC". 3. Pilih permintaan KYC yang berstatus "Pending" dengan data dan foto valid. 4. Klik "Setujui".	- Status KYC pengguna berubah menjadi "Approved". - Pengguna mendapatkan notifikasi. - Pengguna dapat mengakses fitur yang memerlukan KYC.	
Menolak permintaan verifikasi KYC pengguna (misal: foto buram)	1. Login sebagai SuperAdmin. 2. Navigasi ke "Verifikasi KYC". 3. Pilih permintaan KYC yang fotonya buram. 4. Klik "Tolak". 5. Masukkan alasan penolakan (misal: "Foto tidak jelas").	- Status KYC pengguna berubah menjadi "Rejected". - Pengguna mendapatkan notifikasi beserta alasan penolakan.	
Menyetujui permintaan pencairan saldo referral yang valid	1. Login sebagai SuperAdmin. 2. Navigasi ke "Permintaan Payout Referral". 3. Pilih permintaan yang valid (saldo pengguna cukup, data bank benar). 4. Klik "Setujui". 5. (Jika ada) Proses transfer dana dan catat bukti.	- Status permintaan payout berubah menjadi "Approved" atau "Completed". - Pengguna mendapatkan notifikasi.	

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.3 lanjut dari halaman sebelumnya

Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang diharapkan	Kesesuaian Hasil
Menolak permintaan pencairan saldo referral (saldo kurang)	1. Login sebagai SuperAdmin. 2. Navigasi ke "Permintaan Payout Referral". 3. Pilih permintaan dimana saldo aktual pengguna kurang dari yang diajukan. 4. Klik "Tolak". 5. Masukkan alasan.	- Status permintaan payout berubah menjadi "Rejected". - Pengguna mendapatkan notifikasi.	

B. Pengujian Beban (*Load Testing*)

Pengujian beban dilakukan untuk mengukur performa sistem dalam kondisi beban tinggi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengujian beban K6 untuk mensimulasikan sejumlah besar pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani jumlah pengguna yang diharapkan tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan. Pengujian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bottleneck dalam sistem yang dapat mempengaruhi kinerja aplikasi.

C. User Acceptance Testing

Pengujian penerimaan pengguna dilakukan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Pengujian ini melibatkan pengguna akhir yang akan menggunakan sistem Tamu.id untuk melakukan berbagai aktivitas seperti pemesanan tiket, checkin, checkout, dan lain-lain. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem mudah digunakan, intuitif, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Penilaian dilakukan berdasarkan lima parameter yaitu Sangat Tidak Setuju(STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Tabel 3.4 Kuesioner UAT Aplikasi Tamu.id - Perspektif Pengguna

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Apakah proses pendaftaran akun dan login ke aplikasi Tamu.id mudah dipahami dan dilakukan?					1
2.	Apakah tampilan antarmuka aplikasi Tamu.id menarik dan mudah digunakan secara umum?					
3.	Apakah informasi mengenai cabang dan tipe pod (harga, fasilitas, ketersediaan) disajikan dengan jelas?					
4.	Apakah alur proses pencarian dan pemesanan pod mudah diikuti dan efisien?					
5.	Apakah proses pembayaran saat melakukan pemesanan mudah dan terasa aman?					
6.	Apakah proses check-in dan check-out melalui aplikasi berjalan dengan lancar?					
7.	Apakah penggunaan QR Code untuk akses pod (jika ada fitur ini) mudah dan praktis?					
8.	Apakah saya mudah menemukan riwayat pemesanan dan detail transaksi saya?					
9.	Apakah fitur untuk memberikan ulasan dan rating setelah menginap mudah digunakan?					
10.	Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan fungsionalitas dan kemudahan penggunaan aplikasi Tamu.id?					
Total Bobot						
Skor						
Total Skor		...				

Tabel 3.5 Kuesioner UAT Aplikasi Tamu.id - Perspektif Admin Cabang

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Apakah proses login ke dashboard Admin Cabang mudah dan aman?					

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.5 lanjut dari halaman sebelumnya

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
2.	Apakah tampilan dashboard Admin Cabang informatif untuk memantau operasional harian cabang?					
3.	Apakah pengelolaan informasi umum cabang (seperti detail kontak, foto, atau deskripsi) mudah dilakukan?					
4.	Apakah fitur untuk menambah dan mengelola tipe pod serta unit pod individual di cabang saya mudah digunakan?					
5.	Apakah proses untuk mengatur harga pod (termasuk harga dinamis jika digunakan) cukup jelas dan mudah diterapkan?					
6.	Apakah pengelolaan data reservasi tamu (melihat daftar booking, detail, dan status) efisien?					
7.	Apakah fitur untuk menginput atau mengelola data reservasi yang berasal dari Online Travel Agent (OTA) mudah dioperasikan?					
8.	Apakah proses untuk mengelola status kebersihan dan ketersediaan pod (misalnya, dari "Perlu Dibersihkan" menjadi "Tersedia") sederhana?					
9.	Apakah fitur untuk melihat dan menanggapi (memoderasi) ulasan dari pengguna untuk cabang saya mudah digunakan?					
10.	Secara keseluruhan, apakah dashboard Admin Cabang ini efektif membantu saya dalam mengelola operasional cabang sehari-hari?					
Total Bobot						
Skor						
Total Skor		...				

Tabel 3.6 Kuesioner UAT Aplikasi Tamu.id - Perspektif SuperAdmin

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Apakah proses login ke dashboard SuperAdmin mudah dan aman?					
2.	Apakah tampilan dashboard global SuperAdmin menyajikan informasi ringkasan sistem secara efektif dan mudah dipahami?					
3.	Apakah pengelolaan data master sistem (seperti daftar Cabang/Hotel, Kota, OTA global) mudah dilakukan?					
4.	Apakah fitur untuk menambah, mengedit, dan mengelola akun staf (Admin Cabang, SuperAdmin lain) serta hak aksesnya intuitif?					
5.	Apakah proses verifikasi identitas pengguna (KYC) dari sisi SuperAdmin berjalan dengan alur yang jelas dan efisien?					
6.	Apakah proses approval atau penolakan permintaan pencairan saldo referral pengguna mudah dikelola dan dilacak?					
7.	Apakah fitur untuk membuat dan mengelola voucher yang berlaku secara global atau untuk banyak cabang mudah digunakan?					
8.	Apakah sistem SuperAdmin menyediakan alat yang memadai untuk memantau aktivitas penting dan kesehatan sistem secara keseluruhan?					
9.	Apakah laporan global atau data analitik yang dihasilkan sistem (jika ada) membantu dalam analisis dan pengambilan keputusan strategis?					
10.	Secara keseluruhan, apakah antarmuka SuperAdmin efektif dalam membantu saya menjalankan tugas administrasi sistem dan pengawasan global?					

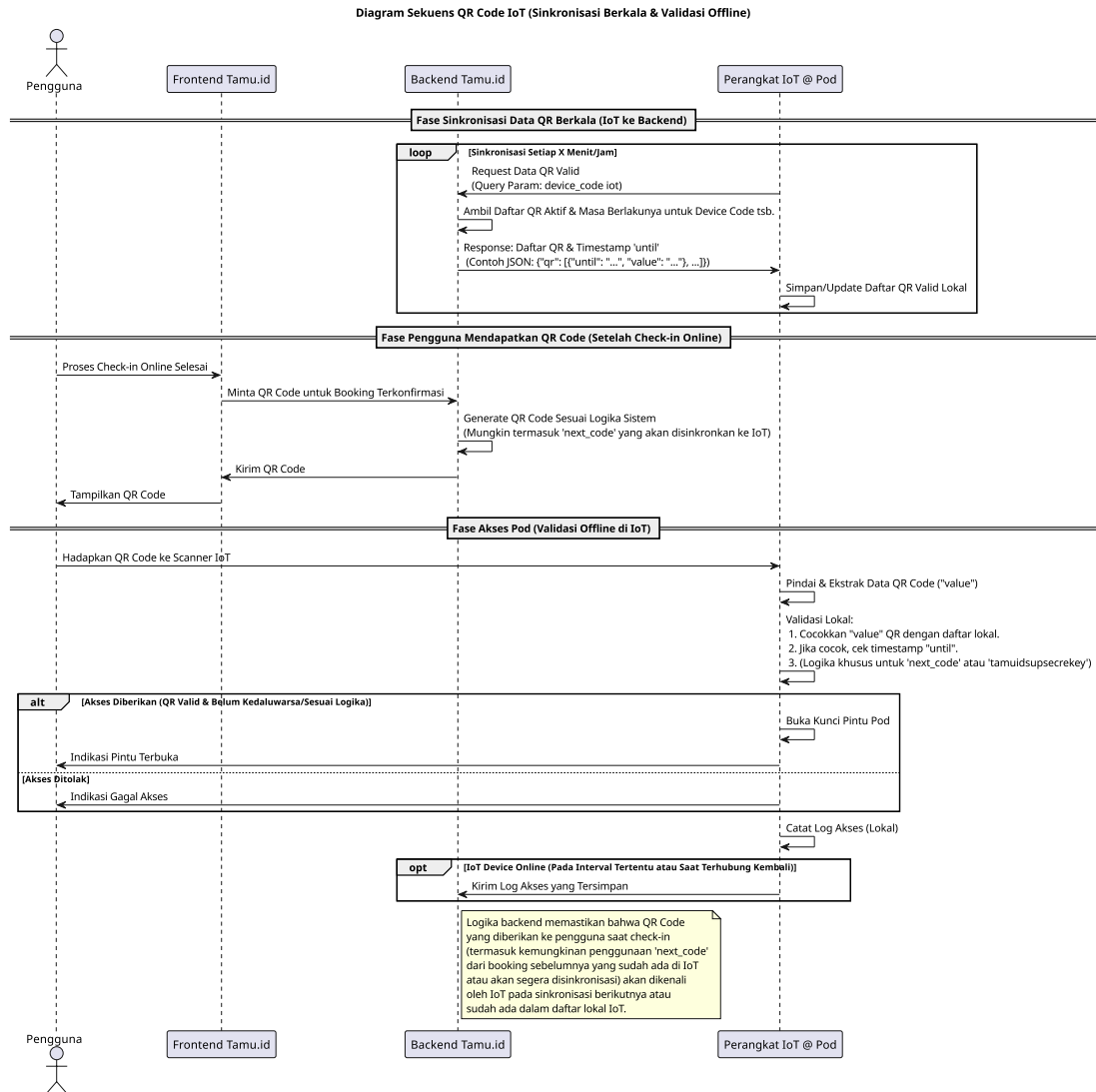
Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.6 lanjut dari halaman sebelumnya

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Total Bobot						
Skor						
Total Skor		...				

3.5.5 Ilustrasi Implementasi *Offline Fault Tolerance* pada rotasi Kunci Pod

Salah satu fitur penting dalam sistem Tamu.id adalah kemampuan untuk menangani situasi di mana koneksi internet tidak tersedia atau terputus, terutama saat pengguna melakukan checkin pada pod. Untuk mengatasi masalah ini, sistem dirancang dengan fitur *offline fault tolerance* yang memungkinkan pengguna tetap dapat mengakses pod meskipun koneksi internet tidak tersedia pada tenggang waktu tertentu di suatu cabang, dengan struktur data dan mekanisme seperti ini juga yang membuat ketika user melakukan checkin dan mendapatkan QR Code, QR Code tersebut langsung dapat digunakan untuk membuka pintu pod tanpa delay menunggu fetching data dari pod ke *backend*.



Gambar 3.37 Diagram Sekuensial Implementasi *Offline Fault Tolerance* pada Rotasi Kunci Pod

```

1 {
2   "qr": [
3     {
4       "until": "1748670431",
5       "value": "052322BED6"
6     },
7     {
8       "until": "",
9       "value": "A8982BC796"
10    },
11    {
12      "until": "",
13      "value": "tamumasterkey"
14    }
15  ]
16 }
  
```

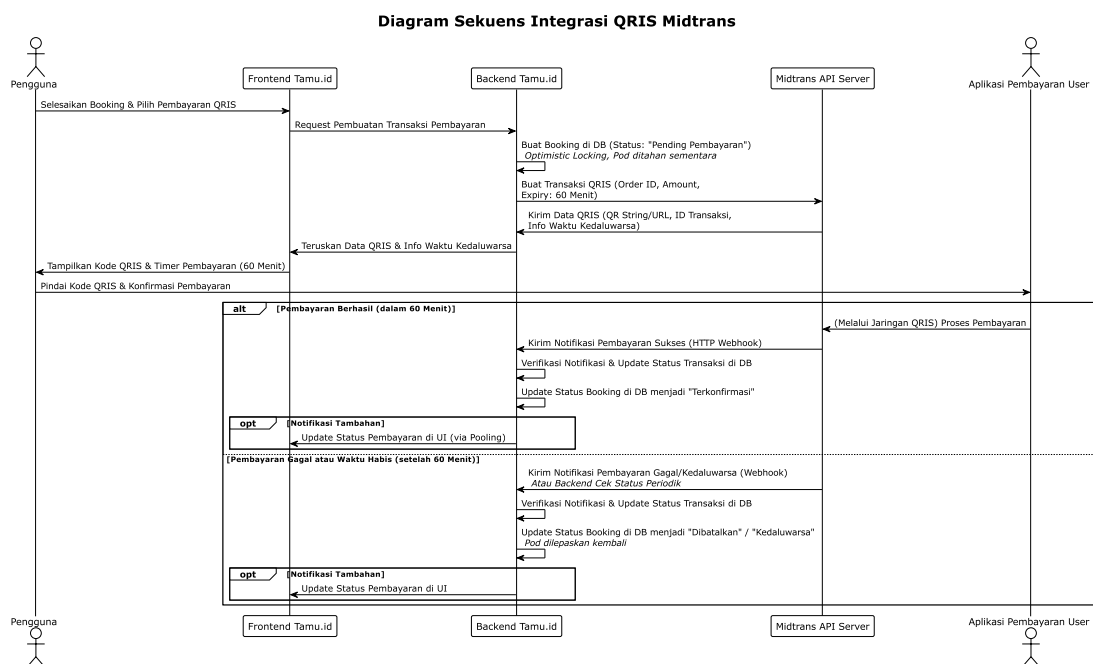
Kode 3.1: Struktur Data dalam Pertukaran kunci *Backend* dan *Hardware IOT*

Ilustrasi implementasi *offline fault tolerance* pada rotasi kunci pod dilakukan untuk

memastikan bahwa sistem tetap dapat berfungsi dengan baik meskipun terjadi gangguan pada koneksi internet atau perangkat IoT. Hal ini penting untuk menjaga pengalaman pengguna yang baik dan memastikan bahwa pengguna dapat mengakses pod yang telah mereka pesan tanpa masalah.

3.5.6 Ilustrasi Integrasi *WebHook Payment Gateway*

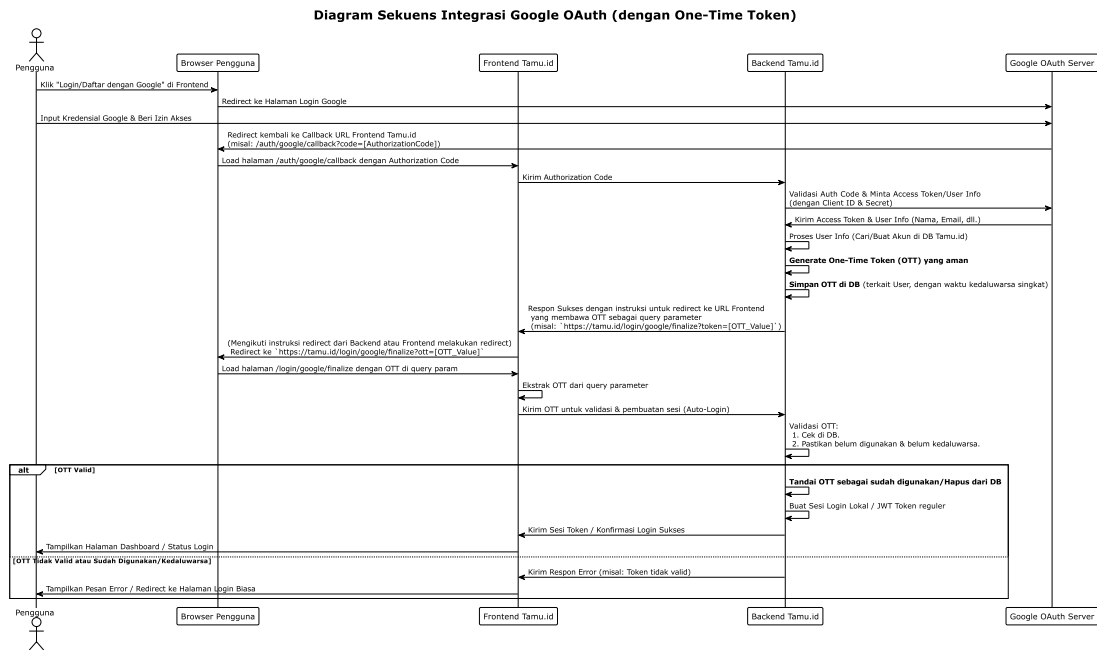
Ilustrasi integrasi *WebHook Payment Gateway* dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat menerima notifikasi pembayaran secara real-time dari penyedia layanan pembayaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa status pembayaran pengguna dapat diperbarui secara otomatis dan pengguna dapat melanjutkan proses checkin setelah pembayaran berhasil dilakukan.



Gambar 3.38 Diagram Sekuensial Integrasi *WebHook Payment Gateway*

3.5.7 Ilustrasi Integrasi *Passwordless* dengan OAuth2 Google

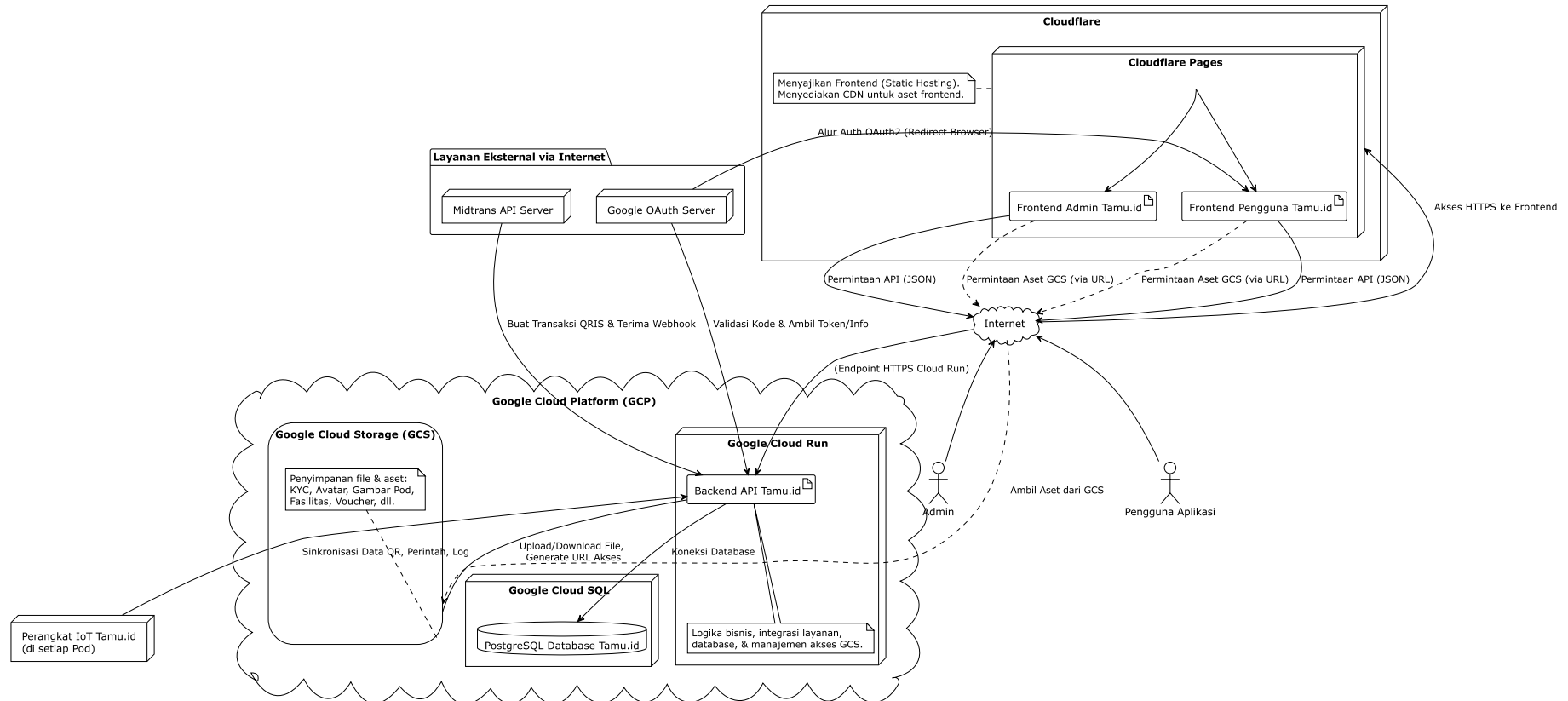
Ilustrasi integrasi *passwordless* dengan OAuth2 Google dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pendaftaran dan masuk ke dalam sistem. Dengan menggunakan OAuth2 Google, pengguna dapat masuk ke dalam sistem Tamu.id tanpa perlu mengingat password, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dan keamanan sistem.



Gambar 3.39 Diagram Sekuensial Integrasi *Passwordless* dengan OAuth2 Google

3.5.8 Peluncuran Aplikasi (*Deployment*)

Diagram Arsitektur Deploy Aplikasi Tamu.id



Gambar 3.40 Diagram Arsitektur Peluncuran Aplikasi Tamu.id

Peluncuran aplikasi Tamu.id dilakukan setelah semua tahap pengembangan, pengujian, dan perbaikan bug selesai. Aplikasi ini diluncurkan ke lingkungan produksi dengan menggunakan layanan cloud seperti Google Cloud Platform (GCP) untuk memastikan ketersediaan, skalabilitas, dan keamanan sistem. Proses peluncuran meliputi konfigurasi server, pengaturan basis data, dan pengaturan keamanan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik di lingkungan produksi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka selanjutnya adalah mengimplementasikan sistem yang telah dirancang, berikut adalah hasil implementasi sistem yang telah dibuat.

4.1.1 Halaman User

Halaman user adalah halaman yang ditujukan untuk pengguna yang ingin melakukan reservasi dan menikmati layanan yang tersedia di Tamu.id.

A. Halaman Daftar User

Pada halaman pendaftaran user, pengguna dapat melakukan pendaftaran dengan dua metode yaitu dengan menggunakan email atau menggunakan akun google langsung yang jauh lebih instan dan mudah. Tampilan halaman pendaftaran user dapat dilihat pada Gambar berikut

4.2 Hasil Pengujian

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan data hasil pengujian, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kesimpulan 1
2. Kesimpulan 2
3. Kesimpulan 3

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan upaya pengembangan lebih lanjut untuk memperbaiki sistem yang ada. Berikut ini adalah saran-saran yang dapat digunakan sebagai panduan untuk pengembangan penelitian selanjutnya:

1. Saran 1
2. Saran 2
3. Saran 3

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bobobox. (2024) 16 hotel kapsul di indonesia yang terbaik dan terpopuler. [Online]. Available: <https://bobobox.com/blog/hotel-kapsul-di-indonesia/>
- [2] W. G. Kim and D. J. Kim, "Impact of hotel information technology on organizational performance," *The Service Industries Journal*, vol. 29, no. 12, pp. 1635–1651, 2009.
- [3] Tazkia Royyan Hikmatiar. (2019) Qris, one qr code for all payments. [Online]. Available: https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216219.aspx
- [4] Brick. (2024) Qris payment: Transforming indonesia's digital payment system. [Online]. Available: <https://www.linkedin.com/pulse/qris-payment-transforming-indonesias-digital-system--2zw8c>
- [5] Aris Susanto. (2025) Dynamic pricing di industri perhotelan dan cara menerapkannya. [Online]. Available: <https://hotelier.id/dynamic-pricing-di-industri-perhotelan>
- [6] Microsoft. (2025) What is oauth. [Online]. Available: <https://www.microsoft.com/id-id/security/business/security-101/what-is-oauth>
- [7] Stripe, Inc. (2025) Webhooks. [Online]. Available: <https://stripe.com/docs/webhooks>
- [8] F. Al-Turjman, H. Zahmatkesh, and R. Shahroze, "A secure and efficient qr code-based smart home access control system," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 70 334–70 343, 2021.
- [9] M. Schuckert and H. Ye, "Motivating customers to book directly: The role of channel-specific incentives and disincentives," *International Journal of Hospitality Management*, vol. 89, p. 102555, 2020.
- [10] D. J. Anderson, *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, 2010.
- [11] D. A. A. Nugroho and H. Supriyono, "Sistem informasi pendaftaran seminar dengan tiket berbasis qr code," *Emitor: Jurnal Teknik Elektro*, vol. 19, no. 1, pp. 36–40, 2019. [Online]. Available: <https://journals.ums.ac.id/emitor/article/view/7439>
- [12] G. P. Wibowo and H. Purwanto, "Perancangan sistem informasi pemesanan tiket bus damri di bandara xyz menggunakan qr code dan web base," *JSI (Jurnal Sistem Informasi)*, vol. 7, no. 2, pp. 69–74, 2020. [Online]. Available: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/449>
- [13] F. Akbar and N. S. B. Sembiring, "Perancangan aplikasi pemesanan tiket masuk pada central park zoo medan berbasis android menggunakan qr code," *Jurnal*

- Rekayasa Sistem (JUREKSI)*, vol. 1, no. 2, pp. 461–476, 2023. [Online]. Available: <https://www.kti.potensi-utama.org/index.php/JUREKSI/article/download/472/161>
- [14] M. F. S. Almadina, M. Martanto, A. R. Dikananda, and D. Rohman, “Implementasi teknologi quick response code dalam sistem e-ticketing pada event organizer,” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 1, 2025. [Online]. Available: <https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/view/5730>
- [15] H. J. Tan and N. A. M. Alduais, “Development of iot-based e-ticket selling and management system with qr code scanner (tickets.now),” *Applied Information Technology and Computer Science*, vol. 4, no. 2, pp. 1907–1926, Nov. 2023. [Online]. Available: <https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/aitcs/article/view/11979>
- [16] N. H. Assidiqie, N. B. A. Karna, and S. Sussi, “Implementasi pembayaran dan palang otomatis pada sistem smart parking di lahan parkir menggunakan metode qr code,” *eProceedings of Engineering*, vol. 9, no. 6, 2022. [Online]. Available: <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/18962>
- [17] H. H. Rachman, D. S. Rusdianto, and R. C. Wihandika, “Pembangunan sistem transaksi penjualan barang dan jasa (studi kasus: Startup botanis kota),” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 7, no. 1, pp. 307–314, Feb 2023. [Online]. Available: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/12171>
- [18] J. A. Alma and A. Prihanto, “Implementasi backend system untuk integrasi payment gateway pada sistem pembayaran kost menggunakan express.js,” *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, vol. 6, no. 01, p. 2, Jun 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jinacs/article/view/60582>
- [19] A. P. Rahman and N. Erzed, “Sistem pengesahan dokumen dengan qr code dan memanfaatkan json web token (jwt) untuk mengurangi penyimpanan: Studi kasus universitas esa unggul kampus bekasi,” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 8, no. 6, pp. 1–8, Nov 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/view/11487>
- [20] Winarno, Wiranto, and A. Doewes, “Student mobile attendance application using qrcode and integrated with sso at universitas sebelas maret,” in *Proceedings of the 3rd International Conference on Creative Media, Design and Technology (REKA 2018)*. Atlantis Press, 2018/11, pp. 302–305. [Online]. Available: <https://doi.org/10.2991/reka-18.2018.65>
- [21] D. Hardt, “The oauth 2.0 authorization framework,” RFC 6749, 2012. [Online]. Available: <https://tools.ietf.org/html/rfc6749>

- [22] J. Bonneau, C. Herley, P. C. van Oorschot, and F. Stajano, “The quest to replace passwords: A framework for comparative evaluation of web authentication schemes,” *IEEE Symposium on Security and Privacy*, pp. 553–567, 2012.
- [23] D. Balfanz, A. Czeskis, J. Hodges, J. Jones, A. Kumar, and R. Lindemann, “Web authentication: An api for accessing public key credentials level 1,” W3C Recommendation, 2019. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/webauthn/>
- [24] R. Lindemann, J. Lang, and D. Balfanz, “Fido technical white paper,” FIDO Alliance, Tech. Rep., 2015. [Online]. Available: <https://fidoalliance.org/>
- [25] R. M. Stair and G. Reynolds, *Principles of Information Systems*, 12th ed. Cengage Learning, 2015.
- [26] J. Mann, *Web Design for Beginners*. Packt Publishing, 2016.
- [27] D. Hardt, *OAuth 2.0*. IETF Trust, 2012. [Online]. Available: <https://oauth.net/2/>
- [28] R. Jain *et al.*, “Understanding webhooks: Real-time communication for modern applications,” *International Journal of Computer Science*, vol. 12, no. 3, pp. 45–52, 2021.
- [29] R. T. Fielding, “Architectural styles and the design of network-based software architectures,” Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, 2000. [Online]. Available: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/fielding_dissertation.pdf
- [30] L. Richardson and S. Ruby, *RESTful Web Services*. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2007.
- [31] S. Tilkov and S. Vinoski, “Node.js and the real-time web,” *IEEE Internet Computing*, vol. 14, no. 6, pp. 83–87, 2010.
- [32] M. Burrows, *Kanban from the Inside: Understand the Kanban Method, connect it to what you already know, introduce it with confidence*. Blue Hole Press, 2014.
- [33] G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley Professional, 2005.
- [34] J. Rumbaugh, I. Jacobson, and G. Booch, *The Unified Modeling Language Reference Manual*. Addison-Wesley Professional, 2005.
- [35] T. Connolly and C. Begg, *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*. Addison-Wesley, 2005.
- [36] V. Team, “Vuejs documentation,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://vuejs.org/guide/introduction.html>

- [37] P. S. Foundation, “Python documentation,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://www.python.org/>
- [38] P. Project, “Flask,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>
- [39] P. G. D. Group, “Postgresql,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/>
- [40] G. SCM, “Git,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://git-scm.com/>
- [41] I. GitLab, “Gitlab,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://gitlab.com/>
- [42] Microsoft, “Visual studio code,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://code.visualstudio.com/>
- [43] I. Google, “Google cloud run,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://cloud.google.com/run>
- [44] H. Team, “Hoppscotch,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://hoppscotch.io/>
- [45] J. Team, “Json web tokens (jwt),” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://jwt.io/>
- [46] SQLAlchemy, “Sqlalchemy,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://www.sqlalchemy.org/>
- [47] I. Google, “Google cloud storage,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://cloud.google.com/storage?hl=en>
- [48] I. Docker, “Docker,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://www.docker.com/>
- [49] k6 Team, “k6,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://k6.io/>
- [50] L. Project, “Latex,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://www.latex-project.org/>
- [51] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2014.
- [52] R. Patton, *Software Testing*, 2nd ed. Indianapolis, IN: Sams Publishing, 2006.
- [53] A. P. Mathur, *Foundations of Software Testing*, 2nd ed. Harlow, England: Pearson Education, 2017.

- [54] Statista, "Preference of using passwordless authentication compared to traditional passwords worldwide in 2023, by age group," 2023, accessed January 12, 2025. [Online]. Available: <https://www.statista.com/statistics/1460597/preference-for-passwordless-versus-passwords-worldwide-by-age-group/>
- [55] J. Liu and H. Wang, "Implementation of qr code in ticketing systems," *International Journal of Computer Science and Applications*, vol. 16, no. 2, pp. 101–110, 2019.
- [56] A. Johnson and R. Patel, "Webhook integration for payment notification in e-commerce systems," *Journal of Systems Integration*, vol. 12, no. 4, pp. 223–231, 2021.
- [57] K. Smith and T. Brown, "Oauth2 for passwordless authentication: An analysis of user adoption," *Journal of Web Development*, vol. 18, no. 3, pp. 45–52, 2020.
- [58] M. Lee and S. Kim, "Integrating ticketing systems with digital payment gateways," *International Journal of Software Engineering*, vol. 14, no. 6, pp. 155–163, 2020.
- [59] T. Brown and A. Johnson, "Securing modern web applications: Challenges and solutions," *Journal of Cybersecurity and Information Systems*, vol. 10, no. 2, pp. 89–97, 2022.
- [60] B. Suharto and A. Wijaya, "Pengembangan sistem ticketing konser musik berbasis web dengan validasi qr code," *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia*, vol. 8, no. 1, pp. 23–30, 2021.
- [61] D. Hidayat and Y. Prasetyo, "Implementasi webhook pada sistem e-commerce lokal untuk integrasi pembayaran," *Jurnal Sistem Informasi*, vol. 6, no. 2, pp. 45–52, 2020.
- [62] R. Pratama and S. Kartika, "Penggunaan oauth2 untuk otentikasi pada aplikasi edukasi berbasis web di indonesia," *Jurnal Informatika dan Komputer*, vol. 14, no. 3, pp. 101–109, 2022.
- [63] F. S. Adiat Pariddudin, "Penerapan algoritma aes pada qr code untuk keamanan verifikasi tiket," *TeknoIS: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Sains*, vol. 10, no. 2, pp. 43–52, Nov. 2020. [Online]. Available: <https://teknois.unbin.ac.id/JBS/article/view/87>
- [64] Y. A. Safikri and D. R. Prehanto, "Aplikasi payment voucher rt/rw net mikrotik berbasis android flutter dengan metode payment gateway pada dusun jomblang desa puncu kabupaten kediri," *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, vol. 3, no. 04, pp. 462–470, Jun 2022. [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jinacs/article/view/46930>
- [65] M. A. Akbar and P. Nerisafitra, "Penerapan payment gateway menggunakan metode webhook dalam pengembangan bot reservasi jiot gadget solution," *Journal of Informatics*

- and Computer Science (JINACS)*, vol. 6, no. 4, pp. 932–940, Feb 2025. [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jinacs/article/view/66013>
- [66] R. P. M. Chan, K. A. Stol, and C. R. Halkyard, “Review of modelling and control of two-wheeled robots,” *Annual reviews in control*, vol. 37, no. 1, pp. 89–103, 2013.
- [67] P. Muhammad Rafief, A. Jaelani Sidik, and Fahmizal, “Red green blue depth (rgbd) simultaneous localization and mapping (slam) robot using kinect camera for mapping,” *Ahmad and Fahmizal, Fahmizal, Red Green Blue Depth (RGBD) Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) Robot Using Kinect Camera for Mapping*, 2024.
- [68] Chris Ward. (2021) The pros and cons of gitops. [Online]. Available: <https://humanitec.com/blog/gitops-pros-and-cons>
- [69] R. Somani, R. Vishwakarma, R. Soni, R. Bansal, and A. Punde, “Qr based e-ticket booking system,” *International Journal of Research Publication and Reviews*, vol. 4, no. 4, pp. 3572–3574, 2023.
- [70] J. M. F. Oliveira, “Dynamic qr codes for ticketing systems,” *Master’s Thesis*, 2021.
- [71] T. Kuncara, A. S. Putra, N. Aisyah, and V. Valentino, “Effectiveness of the e-ticket system using qr codes for smart transportation systems,” *International Journal of Science, Technology & Management*, vol. 2, no. 3, pp. 900–907, 2021.
- [72] D. Pratama *et al.*, “Penggunaan oauth2 dalam aplikasi edukasi berbasis web di indonesia,” *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, vol. 10, no. 1, pp. 45–55, 2022.
- [73] R. Kumar *et al.*, “Oauth2 token validation in web applications,” *International Journal of Computer Science*, vol. 15, no. 3, pp. 112–123, 2021.
- [74] M. Nguyen *et al.*, “Webhook implementation in payment systems: A case study with stripe api integration,” *Journal of Computer Science Applications*, vol. 5, no. 4, pp. 120–130, 2021.
- [75] R. Hidayat *et al.*, “Implementasi webhook pada sistem e-commerce lokal di indonesia: Studi kasus midtrans api integration,” *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia*, vol. 8, no. 3, pp. 70–80, 2020.
- [76] M. Brown *et al.*, “Securing webhooks in modern web applications: Best practices for payload validation and https implementation,” *Journal of Web Security Research*, vol. 7, no. 2, pp. 50–65, 2022.
- [77] B. Suharto *et al.*, “Pengembangan aplikasi ticketing berbasis web dengan integrasi qr code,” *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, vol. 9, no. 3, pp. 100–110, 2021.